#1 · Prüfung und Technik

Aus welchen zwei Prüfungsleistungen besteht Teil III (Handlungsspezifische Qualifikationen) des Geprüften Technischen Fachwirts?

Antwort

Teil III besteht aus der schriftlichen Situationsaufgabe, die alle vier Handlungsbereiche abdeckt, und dem situationsbezogenen Fachgespräch mit Präsentation. Das Fachgespräch findet erst statt, wenn die schriftliche Situationsaufgabe bestanden ist. Rechtsgrundlage ist die TechFachwPrV vom 17. Januar 2006.

#2 · Prüfung und Technik

Wie lange dauert die schriftliche Situationsaufgabe, und womit sollten Sie in der Praxis planen?

Antwort

Die Verordnung nennt einen Rahmen von 240 bis 300 Minuten. Die Kammern setzen in der Praxis 240 Minuten an, also vier Zeitstunden. Planen Sie mit 240 Minuten und rechnen Sie nicht mit einer Verlängerung.

#3 · Prüfung und Technik

Wie gehen die vier Prüfungsleistungen in die Gesamtnote der Prüfung ein? Nennen Sie die Prozentwerte.

Antwort

Wirtschaftsbezogene Qualifikationen 15 Prozent, technische Qualifikationen 15 Prozent, schriftliche Situationsaufgabe 45 Prozent, Fachgespräch mit Präsentation 25 Prozent. Zusammen sind das 100 Prozent. Die Klausur trägt damit fast die Hälfte der Gesamtbewertung.

#4 · Prüfung und Technik

Ein Prüfling erreicht 70, 65, 60 und 70 Punkte (in der Reihenfolge Teil I, Teil II, Situationsaufgabe, Fachgespräch). Wie lautet die gewichtete Summe?

Antwort

0,15 × 70 = 10,5; 0,15 × 65 = 9,75; 0,45 × 60 = 27,0; 0,25 × 70 = 17,5. Zusammen ergibt das 64,75 Punkte. Jeder Punkt in der Situationsaufgabe bringt 0,45 Gesamtpunkte, jeder im Fachgespräch 0,25.

#5 · Prüfung und Technik

Wie viele Punkte brauchen Sie in der Situationsaufgabe und im mündlichen Teil zum Bestehen, und wird gerundet?

Antwort

Jede Leistung wird mit 0 bis 100 Punkten bewertet, mindestens 50 Punkte sind nötig. Es wird nicht gerundet: Wer 49,5 Punkte erreicht, hat nicht bestanden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung gibt es in diesem Prüfungsteil nicht.

#6 · Prüfung und Technik

Eine Kandidatin erreicht in der Präsentation 80 und im Prüfungsgespräch 65 Punkte. Wie hoch ist der mündliche Gesamtwert?

Antwort

Das Fachgespräch (das Gespräch nach der Präsentation) zählt zwei Drittel, die Präsentation ein Drittel: 2/3 × 65 + 1/3 × 80 = 43,33 + 26,67 = 70,0 Punkte. Die Schwelle von 50 Punkten ist deutlich überschritten. Das Gespräch zählt doppelt so stark wie der Vortrag.

#7 · Prüfung und Technik

Warum verdient die Situationsaufgabe nach der Prioritätenregel den größten Teil Ihrer Lernzeit?

Antwort

Sie geht mit 45 Prozent in die Gesamtbewertung ein, das Fachgespräch mit 25 Prozent. Eine knapp verfehlte Klausur lässt sich nicht im Gespräch ausgleichen. Deshalb: Klausur zuerst, Fachgespräch an zweiter Stelle, beides früh mit Aufgaben üben.

#8 · Prüfung und Technik

Nennen Sie die vier Handlungsbereiche der Situationsaufgabe nach § 6 der Verordnung.

Antwort

1. Absatz, Materialwirtschaft und Logistik. 2. Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle. 3. Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz. 4. Führung und Zusammenarbeit. Eine Aufgabe schneidet oft mehrere Bereiche gleichzeitig an.

#9 · Prüfung und Technik

Ein Kollege sagt: Der Handlungsbereich Qualität zählt nur wenig, den spare ich mir. Was ist dazu zu sagen?

Antwort

Das ist riskant. Amtliche Punktgewichte je Handlungsbereich sind nach unseren Recherchen nicht veröffentlicht. Alle Punkteverteilungen im Buch sind eigene Übungslogik. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass ein Bereich wenig zählt.

#10 · Prüfung und Technik

Wie oft darf die Prüfung wiederholt werden, und was sollten Sie vor der Anmeldung klären?

Antwort

Sie darf zweimal wiederholt werden. Welche bestandenen Leistungen angerechnet werden, richtet sich nach Verordnung und Prüfungsordnung der Kammer. Klären Sie das schriftlich. Die Teile I und II müssen innerhalb der letzten fünf Jahre bestanden sein.

#11 · Prüfung und Technik

Welche Zeitaufteilung empfiehlt das Buch für die 240 Minuten der Klausur?

Antwort

15 Minuten alle Aufgaben lesen, Punktzahlen notieren und die Reihenfolge festlegen, 200 Minuten Bearbeitung, 25 Minuten Kontrolle von Einheiten, Rechenfehlern und Lesbarkeit. 15 + 200 + 25 = 240 Minuten.

#12 · Prüfung und Technik

Bei Übungsannahme 100 Punkte und 200 Minuten Bearbeitungszeit: Wie viel Zeit darf eine Teilaufgabe mit 12 Punkten kosten?

Antwort

200 Minuten ÷ 100 Punkte = 2 Minuten je Punkt. Eine Teilaufgabe über 12 Punkte darf etwa 12 × 2 = 24 Minuten dauern. Die 100 Punkte sind eine Übungsannahme, keine amtliche Vorgabe, denn die Gesamtpunktzahl ist kammerabhängig.

#13 · Prüfung und Technik

Vier Aufgabenblöcke haben 35, 30, 20 und 15 Punkte, Bearbeitungszeit 200 Minuten. Wie lauten die Zeitmarken?

Antwort

Bei 2 Minuten je Punkt: Block 1 = 70, Block 2 = 60, Block 3 = 40, Block 4 = 30 Minuten (Summe 200). Die Endzeiten nach Bearbeitungsbeginn sind 70, 130, 170 und 200 Minuten. Tragen Sie sie vorab aufs Konzeptpapier ein.

#14 · Prüfung und Technik

Bei einer Teilaufgabe hängt die Rechnung nach 25 Minuten fest. Wie verhalten Sie sich richtig?

Antwort

Schreiben Sie den Ansatz auf, markieren Sie die Stelle mit einem Stern und gehen Sie weiter. Kommen Sie in der Kontrollphase mit frischem Kopf zurück. Ein stehengelassener Ansatz kostet kaum Punkte, ein festgefahrener Rechenweg viele.

#15 · Prüfung und Technik

Welche Hilfsmittel sind in der Situationsaufgabe typischerweise erlaubt, und was prüfen Sie vor dem Termin?

Antwort

Ein nicht programmierbarer Taschenrechner, Gesetzestexte je nach Hilfsmittelliste, dokumentenechter Stift in Schwarz oder Blau, Skizzen mit Bleistift. Die Liste ist bundeseinheitlich von der DIHK Bildungs-GmbH vorgegeben. Prüfen Sie die Liste Ihrer Kammer rechtzeitig, auch auf nicht zugelassene Kommentierung.

#16 · Prüfung und Technik

Nennen Sie die sieben Schritte, nach denen jede Teilaufgabe der Situationsaufgabe abgearbeitet wird.

Antwort

1 Überblick, 2 genau lesen und markieren, 3 Operator bestimmen, 4 Skizze und Gliederung auf dem Konzeptpapier, 5 Ausführen mit sichtbarem Rechenweg, 6 Antwortsatz, 7 Kontrolle auf Plausibilität, Einheit und Vollständigkeit.

#17 · Prüfung und Technik

In welcher Reihenfolge lesen Sie Aufgabenstellungen und Ausgangslage, und warum?

Antwort

Zuerst die Aufgaben a, b, c lesen, dann die Ausgangslage und die Anlagen. Das dauert etwa eine Minute und lenkt die Aufmerksamkeit: Sie wissen beim Lesen der Lage, wonach Sie suchen müssen.

#18 · Prüfung und Technik

Wie markieren Sie die Ausgangslage sinnvoll?

Antwort

Mit zwei Zeichen oder Farben: ein Unterstrich für alles, was Sie zum Rechnen brauchen, ein Rahmen für Bedingungen und Einschränkungen wie Liefertermin, Budget oder Vorschrift. Achten Sie besonders auf Einheiten, Zeitbasis und scheinbare Nebensätze.

#19 · Prüfung und Technik

Ein Halbsatz lautet: Die Maschine fällt erfahrungsgemäß etwa zehn Prozent der Zeit aus. Wie gehen Sie damit um?

Antwort

Fast immer ist so ein Halbsatz eine Rechengröße, hier die Verfügbarkeit von 90 Prozent. Rechnen Sie die Kapazität damit. Umgekehrt enthalten Aufgaben bewusst überflüssige Angaben, von denen Sie sich nicht in die Rechnung ziehen lassen sollen.

#20 · Prüfung und Technik

Eine Angabe fehlt, die Sie für ein Ergebnis bräuchten. Was tun Sie?

Antwort

Prüfen Sie zuerst, ob sie sich aus den Anlagen ableiten lässt. Wenn nicht, treffen Sie eine kurze, begründete Annahme, schreiben sie als Annahme auf und rechnen weiter. Der Prüfer kann Folgefehler nur berücksichtigen, wenn er Ihren Weg sieht.

#21 · Prüfung und Technik

Was verlangt der Operator Nennen Sie, und was ist dabei zu beachten?

Antwort

Begriffe oder Punkte ohne Erklärung aufzählen, und zwar genau so viele, wie gefragt sind. Wer mehr nennt, riskiert, dass nur die ersten gewertet werden oder falsche Nennungen Abzug bringen.

#22 · Prüfung und Technik

Was liefern Sie bei den Operatoren Berechnen oder Ermitteln?

Antwort

Formel, eingesetzte Zahlen, Zwischenergebnisse und das Endergebnis mit Einheit. Der Prüfer bewertet den Weg, nicht nur die Zahl. Bei Bedarf runden Sie am Ende und weisen auf die Rundung hin.

#23 · Prüfung und Technik

Was unterscheidet Begründen von Beurteilen, und wo liegt jeweils der Punktverlust?

Antwort

Begründen stützt eine Aussage durch ein Argument mit Bezug zum Unternehmen; ein Lehrbuchsatz allein reicht selten. Beurteilen wägt Vor- und Nachteile ab und kommt zu einem Urteil; ohne Urteil gibt es nur einen Teil der Punkte.

#24 · Prüfung und Technik

Aufgabe: Begründen Sie Ihre Entscheidung. Wo schreiben Sie die Entscheidung hin?

Antwort

Als ersten Satz, die Begründung danach. Der Operator schließt ein, dass Sie überhaupt entschieden haben. So findet der Prüfer die Entscheidung sofort und kann die Begründung zuordnen.

#25 · Prüfung und Technik

Welches Gerüst bewährt sich für Beurteilungsaufgaben?

Antwort

Kernaussage in einem Satz, zwei bis vier Argumente mit Bezug zur Lage, ein mögliches Gegenargument und warum es weniger schwer wiegt, am Ende ein Abschlusssatz mit Empfehlung.

#26 · Prüfung und Technik

Die Aufgabe fragt nach drei Maßnahmen. Wie viele liefern Sie, und worauf achten Sie?

Antwort

Genau drei, klar getrennt. Nicht zwei Maßnahmen, von denen eine in zwei Teile zerfällt. Bei Darstellungsaufgaben gilt zusätzlich: Reihenfolge wie in der Sache.

#27 · Prüfung und Technik

Warum soll der Rechenweg auch bei sicherem Ergebnis aufgeschrieben werden?

Antwort

Ein richtiges Ergebnis ohne Weg bringt oft nur einen Teil der Punkte, ein falsches Ergebnis mit richtigem Weg meist die meisten. Form: Formel, Zahlen mit Einheiten einsetzen, Zwischenergebnisse benennen, Endergebnis mit Einheit.

#28 · Prüfung und Technik

Wann runden Sie in der Rechnung, und wie bei Stückzahlen, Personen und Maschinen?

Antwort

Erst am Ende, damit Zwischenergebnisse nicht unnötig abweichen. Bei Stückzahlen und Personen runden Sie nach dem Sinn: Wer 3,91 Wochen braucht, braucht vier Wochen. Bei Maschinen und Mitarbeitern wird aufgerundet, wenn die Kapazität sonst nicht reicht.

#29 · Prüfung und Technik

Nennen Sie typische Einheitenfallen in der Situationsaufgabe.

Antwort

Minuten und Stunden vermischen, Stückzeit je Stück mit Zeit je 100 Stück verwechseln, Jahreswerte mit Monatswerten kombinieren, Netto- und Bruttopreise mischen. Gegenmittel: die Einheit in jede Rechenzeile schreiben.

#30 · Prüfung und Technik

Preis 48 EUR, variable Kosten 31 EUR je Stück, Fixkosten 204.000 EUR im Jahr. Wie hoch ist die Gewinnschwellenmenge?

Antwort

Deckungsbeitrag je Stück: 48 minus 31 = 17 EUR. Gewinnschwellenmenge: 204.000 EUR ÷ 17 EUR je Stück = 12.000 Stück. Probe: 12.000 × 48 = 576.000 EUR Umsatz, minus 372.000 EUR variable Kosten, bleiben genau die 204.000 EUR Fixkosten.

#31 · Prüfung und Technik

Wozu dient die Probe nach einer Rechenaufgabe, und wie nutzen Sie sie bei der Gewinnschwelle?

Antwort

Sie ist die beste Selbstkontrolle und dauert etwa eine Minute. Bei der Gewinnschwelle setzen Sie die berechnete Menge in Umsatz und variable Kosten ein; die Differenz muss genau den Fixkosten entsprechen, sonst steckt ein Fehler im Ansatz.

#32 · Prüfung und Technik

Welche Faustregel gilt für das Tempo je Punkt, und was folgt daraus für eine Aufgabe mit 4 Punkten?

Antwort

Bei etwa 200 Minuten Bearbeitungszeit und 100 Punkten sind es rund zwei Minuten je Punkt. Eine Aufgabe mit 4 Punkten darf etwa 8 Minuten dauern, eine mit 10 Punkten rund 20 Minuten.

#33 · Prüfung und Technik

Warum bringt eine halbe Seite sauber gegliederter Antwort oft mehr als eine ganze Seite Fließtext?

Antwort

Der Prüfer findet die Bewertungspunkte in Sekunden. Spiegelstriche, Zwischenergebnisse in eigenen Zeilen und ein unterstrichenes Ergebnis machen Gedanken sichtbar. In Fließtext gepackte Gedanken werden leicht übersehen oder fallen unter unklar.

#34 · Prüfung und Technik

Sie haben die Hälfte der Zeit für eine Aufgabe verbraucht, sie ist aber nicht gelöst. Was ist zu tun?

Antwort

Stand und Ansatz notieren, dann weitergehen und am Ende zurückkehren. Wer an einer Stelle hängen bleibt, opfert die letzte Teilaufgabe, und die bringt oft leichtere Punkte. Jede begonnene Teilaufgabe soll aber vollständig abgearbeitet werden.

#35 · Prüfung und Technik

Warum beginnen Sie nicht zwangsläufig mit Aufgabe a der ersten Teilaufgabe?

Antwort

Die Reihenfolge der Bearbeitung muss nicht der im Heft entsprechen. Ein sicherer Start in einem liegenden Handlungsbereich sichert früh Punkte und gibt Ruhe. Aufgaben, die Informationen aus anderen Aufgaben brauchen, heben Sie sich auf.

#36 · Prüfung und Technik

Wie ist der zeitliche Ablauf des Fachgesprächs von der Aufgabe bis zum Ende?

Antwort

Schriftliche Aufgabe mit Ausgangssituation und Handlungsauftrag, bis zu 30 Minuten Vorbereitung mit Hilfsmitteln, dann höchstens 30 Minuten Prüfung: 10 bis 15 Minuten Präsentation, anschließend 15 bis 20 Minuten Prüfungsgespräch.

#37 · Prüfung und Technik

Was dürfen Sie in der Vorbereitung des Fachgesprächs nutzen, was nicht, und was gilt im Prüfungsraum?

Antwort

Erlaubt sind Gesetzestexte, Skripte und eigene Unterlagen, nicht aber Geräte mit eigenem Betriebssystem wie Smartphones, Tablets und Laptops. Im Raum stehen nur Medien wie Flipchart, Pinnwand, Visualizer oder PC mit Projektion; ob Notizen mitgenommen werden dürfen, klären Sie bei der Kammer.

#38 · Prüfung und Technik

Wie wird das Fachgespräch bewertet, und worauf liegt der inhaltliche Schwerpunkt der Aufgabe?

Antwort

100 Punkte, davon das Fachgespräch (Gespräch nach der Präsentation) zwei Drittel und die Präsentation ein Drittel, mindestens 50 Punkte, keine Rundung. Schwerpunkt sind Absatz, Material, Logistik sowie Produktionsplanung, Steuerung und Kontrolle; Verbindungen zu anderen Prüfungsteilen sind möglich.

#39 · Prüfung und Technik

Was sollen die Prüfer im Fachgespräch laut Verordnung sehen?

Antwort

Dass Sie berufstypische Situationen erkennen, Ursachen klären und sachgerechte Lösungsvorschläge machen. Es ist keine reine Wissensabfrage: Wer die Lage analysiert, eine Entscheidung vorschlägt und begründet, liegt richtig; wer nur Definitionen aufsagt, bleibt unter seinen Möglichkeiten.

#40 · Prüfung und Technik

Welche drei Fragen beantworten Sie in einem Satz, bevor Sie in der Vorbereitung mit dem Inhalt beginnen?

Antwort

Wer bin ich in dieser Situation, zum Beispiel Fertigungsplaner? Wem präsentiere ich, zum Beispiel der Geschäftsleitung? Was soll am Ende feststehen: eine Entscheidung, ein Maßnahmenplan oder eine Empfehlung?

#41 · Prüfung und Technik

Der Handlungsauftrag lautet: analysieren, Lösungen entwickeln, bewerten. Was folgt daraus für die Präsentation?

Antwort

Jeder Operator ist ein Baustein, also brauchen Sie drei Blöcke, und alle gehören in die 10 bis 15 Minuten. Wer nach der Analyse die Zeit verbraucht hat, verfehlt den Auftrag.

#42 · Prüfung und Technik

Wie teilen Sie die 30 Minuten Vorbereitung auf?

Antwort

Minuten 1 bis 5: Aufgabe erfassen und Auftrag in einem Satz formulieren. 6 bis 12: Ursachen sammeln und rechnen. 13 bis 20: Optionen entwickeln, bewerten, Empfehlung festlegen. 21 bis 27: Präsentation gliedern, Flipchart entwerfen. 28 bis 30: Einstieg und Schluss üben, Zeitmarken notieren.

#43 · Prüfung und Technik

Aus welchen sechs Teilen besteht ein tragfähiger Aufbau der Präsentation, und wie lange dauert jeder etwa?

Antwort

Einstieg 1 Minute, Analyse 3, Lösungsvorschläge 4, Bewertung 2, Empfehlung und Umsetzung 2, Schluss 30 Sekunden. Das sind rund 12,5 Minuten. Planen Sie auf etwa 12 Minuten, damit ein Puffer für Nervosität bleibt.

#44 · Prüfung und Technik

Wie sprechen Sie die Prüfer in der Präsentation an, und in welcher Reihenfolge tragen Sie vor?

Antwort

Als Entscheidungsträger, wie ein Mitarbeiter mit einer Entscheidungsvorlage: Ergebnis zuerst, Begründung danach. Sagen Sie früh, was Sie empfehlen, und belegen Sie es dann. Übergangssätze halten den Faden und zeigen, wo Sie stehen.

#45 · Prüfung und Technik

Welche Flipchart-Regeln gelten für Textmenge, Farben und Blickrichtung?

Antwort

Eine Aussage pro Blatt, höchstens sieben Zeilen mit wenigen Wörtern, lesbar aus drei bis vier Metern. Zwei bis drei Farben, Rot nur für Kritisches. Kästen, Pfeile und Tabellen statt Fließtext. Zur Gruppe sprechen, nicht zur Tafel, und das Blatt nie vorlesen.

#46 · Prüfung und Technik

Der Beamer fällt aus. Wie reagieren Sie im Fachgespräch?

Antwort

Wechseln Sie ohne Kommentar auf das Flipchart und machen Sie ruhig weiter. Wer bei einem Medienbruch gelassen bleibt, zeigt Handlungskompetenz, und genau die wird bewertet.

#47 · Prüfung und Technik

Welcher Grundsatz hilft in fast jeder Antwort im Prüfungsgespräch?

Antwort

Behauptung, Begründung, Beispiel: Sagen Sie, was Sie tun würden, warum, und wie das in der Praxis aussähe. Zwei bis drei Sätze genügen meist. Eine klar strukturierte Antwort ist besser als eine lange mit Lücken.

#48 · Prüfung und Technik

Ein Prüfer fragt nach einem Wert, den Sie nicht kennen. Was sagen Sie?

Antwort

Sagen Sie offen, dass Sie den genauen Wert nachschlagen müssten, und leiten Sie über: Sie würden ihn vor der Umsetzung klären und bis dahin mit einer genannten Annahme rechnen. Ein erfundener Paragraf oder eine geratene Normnummer wirkt schlecht, sobald nachgehakt wird.

#49 · Prüfung und Technik

Maschine: 2 Schichten × 8 Stunden × 20 Tage, Verfügbarkeit 85 Prozent. Bedarf 4.800 Stück à 3,0 Minuten, 16 Lose à 2 Stunden Rüstzeit. Auslastung?

Antwort

Verfügbar: 320 × 0,85 = 272 Stunden. Bedarf: 4.800 × 3,0 Minuten = 14.400 Minuten = 240 Stunden, plus Rüsten 16 × 2 = 32 Stunden, zusammen 272 Stunden. Auslastung 272 ÷ 272 = 100 Prozent, also kein Puffer: Jede Störung führt zu Verzug.

#50 · Prüfung und Technik

Im Fall mit 272 Stunden Belastung: Losgröße 600 statt 300 (Stückwert 38 EUR, Lagerkostensatz 12 Prozent). Auslastung und Lagerkosten?

Antwort

8 Lose × 2 Stunden = 16 Stunden Rüsten, Belastung 240 + 16 = 256 Stunden, Auslastung 256 ÷ 272 = 94,1 Prozent. Mehrbestand (600 minus 300) ÷ 2 = 150 Stück, zusätzliche Lagerkosten 150 × 38 × 0,12 = 684 Euro pro Jahr.

#51 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche vier Instrumentengruppen bilden den Marketing-Mix, und wofür stehen die vier P?

Antwort

Produktpolitik (Product), Preispolitik (Price), Distributionspolitik (Place) und Kommunikationspolitik (Promotion). Sie wirken gemeinsam. Prüffalle: Eine Preissenkung ohne Kommunikation verpufft, ein neues Produkt ohne passenden Vertriebsweg erreicht die Kunden nicht. Prüfen Sie bei jeder Maßnahme, ob die anderen drei Instrumente dazu passen.

#52 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Worin unterscheiden sich Sekundärforschung und Primärforschung, und in welcher Reihenfolge setzt man sie ein?

Antwort

Sekundärforschung wertet vorhandenes Material aus (Verkaufsstatistik, Verbandsberichte, Statistisches Bundesamt), ist schnell und billig. Primärforschung erhebt neue Daten (Befragung, Beobachtung, Experiment), ist genauer, aber teurer. Regel: erst Sekundärforschung, dann Primärforschung für die verbleibenden Lücken.

#53 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ein Betrieb will wissen, wie sich der Absatz je Region entwickelt hat. Welche Forschungsart zuerst?

Antwort

Zuerst Sekundärforschung: Die eigenen Verkaufsstatistiken liegen im Haus und kosten fast nichts. Eine Befragung vorzuschlagen, ohne die eigenen Daten geprüft zu haben, verschenkt in der Prüfung Punkte. Primärforschung folgt nur für Fragen, die die vorhandenen Daten nicht beantworten.

#54 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Nennen Sie die drei Formen der Primärforschung mit je einem Beispiel.

Antwort

Befragung (schriftlich, telefonisch, online oder persönlich, zum Beispiel Kundenfragebogen), Beobachtung (zum Beispiel Laufwege der Besucher am Messestand) und Experiment (zum Beispiel ein Testmarkt in einer ausgewählten Region, in der ein neuer Preis erprobt wird).

#55 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wann ist eine Vollerhebung sinnvoll, wann eine Teilerhebung? Wovon hängt die Aussagekraft einer Stichprobe ab?

Antwort

Vollerhebung bei wenigen Befragten, zum Beispiel 40 Großabnehmern. Bei 12.000 Endkunden zieht man eine Teilerhebung. Sie ist aussagekräftig, wenn sie repräsentativ ist, also die Grundgesamtheit in den wichtigen Merkmalen richtig abbildet.

#56 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie unterscheiden sich geschichtete Auswahl und Quotenauswahl bei der Stichprobe?

Antwort

Geschichtet: Die Grundgesamtheit wird in Gruppen geteilt (zum Beispiel Groß-, Mittel-, Kleinkunden), aus jeder Gruppe zieht man im Verhältnis ihres Anteils. Quote: Anteile werden vorgegeben (zum Beispiel 60 % Industrie, 40 % Handwerk), und der Interviewer füllt diese Quoten auf.

#57 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ein Hersteller versendet 400 Fragebögen, 88 kommen zurück. Wie hoch ist die Rücklaufquote? Welche Einschränkung gehört zur Aussage?

Antwort

Rücklaufquote = 88 ÷ 400 = 0,22, also 22 %. Einschränkung: Eine Aussage über alle Kunden ist nur belastbar, wenn die Antwortenden die Kunden gut abbilden. Zufriedene Kunden antworten oft seltener, die Stichprobe kann also verzerrt sein. Diese Nennung bringt einen Punkt.

#58 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Warum ist eine Umfrage nur unter Kunden, die gerade im Laden stehen, problematisch?

Antwort

Sie erzeugt eine verzerrte Stichprobe: Nicht erreicht werden Kunden, die abgewandert sind oder den Laden selten besuchen. Das Ergebnis ist nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit. Ebenso verzerrt ist die Auswertung nur der freiwillig zurückgeschickten Antworten.

#59 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was unterscheidet Marktpotenzial und Marktvolumen? Wie berechnet sich der Marktanteil?

Antwort

Marktpotenzial ist die theoretisch größte Aufnahmefähigkeit des Marktes, Marktvolumen der tatsächlich abgesetzte Umfang aller Anbieter. Marktanteil = eigener Umsatz ÷ Marktvolumen. Beispiel: 9 Mio. EUR Umsatz bei 45 Mio. EUR Marktvolumen ergeben 20 %.

#60 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Eigener Umsatz 9 Mio. EUR, größter Wettbewerber 15 Mio. EUR. Wie hoch ist der relative Marktanteil und wofür braucht man ihn?

Antwort

Relativer Marktanteil = eigener Umsatz ÷ Umsatz des größten Wettbewerbers = 9 ÷ 15 = 0,6. Er liegt unter 1, der Betrieb ist also nicht Marktführer. Man braucht ihn als waagerechte Achse der BCG-Matrix.

#61 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Absatz der letzten drei Monate: 84, 96 und 90 Stück. Wie lautet die Prognose nach dem gleitenden Durchschnitt?

Antwort

Prognose = (84 + 96 + 90) ÷ 3 = 270 ÷ 3 = 90 Stück. Der gleitende Durchschnitt glättet Schwankungen, hinkt aber Trends hinterher. Bei Saisonware braucht man zusätzlich Saisonfaktoren. Diese Grenze gehört in die Begründung.

#62 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Alte Prognose 200 Stück, Istwert 180 Stück, alpha = 0,3. Berechnen Sie die neue Prognose nach exponentieller Glättung.

Antwort

Neue Prognose = alte Prognose + alpha × (Istwert minus alte Prognose) = 200 + 0,3 × (180 minus 200) = 200 minus 6 = 194 Stück. Ein großes alpha reagiert schnell auf Änderungen, ein kleines alpha glättet stärker.

#63 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche drei Ausgangspunkte hat die Preispolitik, und was begrenzt den Preisspielraum nach unten und oben?

Antwort

Kostenorientiert, konkurrenzorientiert und nachfrageorientiert (Kundennutzen). Die Preisuntergrenze setzen die Kosten, die Preisobergrenze die Zahlungsbereitschaft des Kunden. Dazwischen liegt der Spielraum, den der Wettbewerb verengt.

#64 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Nennen Sie das Schema der Zuschlagskalkulation vom Materialeinzelkosten bis zum Listenverkaufspreis in der richtigen Reihenfolge.

Antwort

Materialeinzelkosten plus Materialgemeinkosten = Materialkosten; plus Fertigungseinzelkosten und Fertigungsgemeinkosten = Herstellkosten; plus Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten = Selbstkosten; plus Gewinn = Barverkaufspreis; plus Skonto = Zielverkaufspreis; plus Rabatt = Listenverkaufspreis netto.

#65 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Auf welche Bezugsgrößen werden die Gemeinkostenzuschläge und der Gewinn in der Zuschlagskalkulation gerechnet?

Antwort

Materialgemeinkosten auf das Fertigungsmaterial, Fertigungsgemeinkosten auf die Fertigungslöhne, Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten auf die Herstellkosten, der Gewinn auf die Selbstkosten. Skonto und Rabatt dagegen rechnet man im Hundert, nicht als Aufschlag.

#66 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Materialeinzelkosten 60,00 EUR, Materialgemeinkostenzuschlag 15 %. Wie hoch sind die Materialkosten?

Antwort

Materialgemeinkosten = 60,00 × 0,15 = 9,00 EUR. Materialkosten = 60,00 + 9,00 = 69,00 EUR. Der Zuschlag wird auf die Materialeinzelkosten gerechnet, nicht auf die Herstellkosten. Eine kurze Probe: 69,00 ÷ 1,15 = 60,00 EUR.

#67 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Material 50,00 EUR, Fertigungslohn 20,00 EUR, Fertigungsgemeinkosten 200 %, Verwaltung 8 %, Vertrieb 4 %. Berechnen Sie die Selbstkosten.

Antwort

Fertigungsgemeinkosten = 20,00 × 2,00 = 40,00 EUR. Herstellkosten = 50,00 + 20,00 + 40,00 = 110,00 EUR. Verwaltung 8 % = 8,80 EUR, Vertrieb 4 % = 4,40 EUR. Selbstkosten = 110,00 + 8,80 + 4,40 = 123,20 EUR.

#68 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Selbstkosten 200,00 EUR, Gewinnzuschlag 10 %, Kundenskonto 3 %, Kundenrabatt 20 %. Berechnen Sie den Listenverkaufspreis netto.

Antwort

Barverkaufspreis = 200,00 × 1,10 = 220,00 EUR. Zielverkaufspreis = 220,00 ÷ 0,97 = 226,80 EUR. Listenpreis = 226,80 ÷ 0,80 = 283,50 EUR. Probe: 283,50 × 0,80 = 226,80; 226,80 × 0,97 = 220,00 EUR.

#69 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Barverkaufspreis 196,00 EUR, Kundenskonto 2 %. Wie hoch ist der Zielverkaufspreis, und welcher Fehler ist typisch?

Antwort

Skonto wird im Hundert gerechnet: Zielverkaufspreis = 196,00 ÷ 0,98 = 200,00 EUR. Der typische Fehler ist, 2 % auf den Barpreis aufzuschlagen (196,00 × 1,02 = 199,92 EUR). Das ergibt ein falsches Ergebnis und kostet den Punkt.

#70 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Zielverkaufspreis 200,00 EUR, Kundenrabatt 20 %. Welchen Listenverkaufspreis setzt der Betrieb an?

Antwort

Der Rabatt wird im Hundert gerechnet, der Listenpreis ist also 100 %, der Zielpreis 80 %. Listenpreis = 200,00 ÷ 0,80 = 250,00 EUR. Probe: 250,00 × 0,80 = 200,00 EUR. Ein Aufschlag von 20 % auf 200 EUR (240,00 EUR) wäre falsch.

#71 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie berechnen Sie den Stückdeckungsbeitrag, und wozu dient er?

Antwort

Stückdeckungsbeitrag = Preis minus variable Stückkosten. Er deckt zunächst die Fixkosten, erst danach entsteht Gewinn. Gesamtrechnung: Gewinn = Gesamtdeckungsbeitrag minus Fixkosten. Man braucht ihn für Entscheidungen über Aufträge, Programme und Preisuntergrenzen.

#72 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Preis 50 EUR, variable Stückkosten 30 EUR, Fixkosten 200.000 EUR. Wie hoch sind Break-even-Menge und Break-even-Umsatz?

Antwort

Stückdeckungsbeitrag = 50 minus 30 = 20 EUR. Break-even-Menge = Fixkosten ÷ Stückdeckungsbeitrag = 200.000 ÷ 20 = 10.000 Stück. Break-even-Umsatz = 10.000 × 50 = 500.000 EUR. Hier wird die Gewinnschwelle erreicht.

#73 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Bei Preis 50 EUR, variablen Stückkosten 30 EUR und Fixkosten 200.000 EUR werden 12.000 Stück abgesetzt. Gewinn und Sicherheitsabstand?

Antwort

Gewinn = 12.000 × 20 minus 200.000 = 40.000 EUR. Break-even-Menge ist 10.000 Stück. Sicherheitsabstand = (12.000 minus 10.000) ÷ 12.000 = 16,67 %. Um diesen Anteil darf der Absatz sinken, bevor Verlust entsteht.

#74 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie viele Stück sind nötig, um bei Stückdeckungsbeitrag 20 EUR und Fixkosten 200.000 EUR einen Zielgewinn von 60.000 EUR zu erreichen?

Antwort

Menge = (Fixkosten + Zielgewinn) ÷ Stückdeckungsbeitrag = (200.000 + 60.000) ÷ 20 = 13.000 Stück. Der Gesamtdeckungsbeitrag muss Fixkosten und Zielgewinn zusammen decken. Probe: 13.000 × 20 = 260.000 EUR.

#75 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ein Kunde bietet für 500 Zusatzstück 42,00 EUR je Stück. Variable Kosten 30,00 EUR, Kapazität frei. Annehmen oder ablehnen?

Antwort

Deckungsbeitrag je Stück = 42 minus 30 = 12 EUR, insgesamt 6.000 EUR. Annehmen, weil die Fixkosten ohnehin anfallen und der Gewinn steigt. Einschränkungen: der Stammmarkt darf nicht leiden, keine bessere Order darf verdrängt werden, langfristig müssen Vollkosten gedeckt sein.

#76 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was ist die kurzfristige Preisuntergrenze, und wann gilt diese Regel?

Antwort

Kurzfristig sind es die variablen Stückkosten, solange freie Kapazität vorhanden ist und die Fixkosten ohnehin anfallen. Ist die Kapazität knapp, entscheidet der Deckungsbeitrag je Engpasseinheit. Langfristig müssen die Vollkosten gedeckt werden.

#77 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Produkt A: Deckungsbeitrag 40 EUR, 5 Minuten Engpassmaschine. Produkt B: Deckungsbeitrag 30 EUR, 3 Minuten. Welches Produkt wird bevorzugt?

Antwort

Bei knapper Kapazität zählt der Deckungsbeitrag je Engpasseinheit. A: 40 ÷ 5 = 8 EUR je Minute. B: 30 ÷ 3 = 10 EUR je Minute. B wird bevorzugt, obwohl A den höheren Stückdeckungsbeitrag hat.

#78 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie berechnet sich die Preiselastizität der Nachfrage, und was bedeutet ein Betrag größer 1?

Antwort

Elastizität = relative Mengenänderung ÷ relative Preisänderung. Ein Betrag größer 1 heißt: Die Nachfrage reagiert elastisch, die Menge ändert sich prozentual stärker als der Preis. Bei Betrag kleiner 1 reagiert sie unelastisch.

#79 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Preis sinkt von 50 auf 45 EUR, Menge steigt von 10.000 auf 12.500 Stück, variable Kosten 30 EUR. Lohnt sich die Senkung?

Antwort

Elastizität: 25 % ÷ 10 % = 2,5, elastisch. Umsatz steigt von 500.000 auf 562.500 EUR. Aber der Gesamtdeckungsbeitrag sinkt von 10.000 × 20 = 200.000 auf 12.500 × 15 = 187.500 EUR. Die Senkung lohnt sich nicht: Maßgeblich ist der Deckungsbeitrag, nicht der Umsatz.

#80 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie unterscheiden sich Penetrations- und Abschöpfungsstrategie in der Preispolitik?

Antwort

Penetration: niedriger Einstiegspreis, um schnell Marktanteil zu gewinnen. Abschöpfung: hoher Einstiegspreis bei einem neuartigen Produkt, der später gesenkt wird, um Zahlungsbereitschaft zeitlich abzuschöpfen. Beide sollten Sie mit einem Argument begründen.

#81 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was versteht man unter Preisdifferenzierung, und nach welchen Merkmalen kann sie erfolgen?

Antwort

Gleiches Produkt, verschiedene Preise. Differenziert wird nach Region, Menge, Zeit oder Kundengruppe, zum Beispiel ein Mengenrabatt für Großabnehmer. Rabattpolitik (Mengen-, Treue-, Funktionsrabatt) und Konditionenpolitik (Zahlungsziel, Skonto, Lieferbedingungen) gehören ebenfalls zur Preispolitik.

#82 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was bedeuten die Begriffe Sortimentsbreite und Sortimentstiefe im Absatz?

Antwort

Die Sortimentsbreite gibt an, wie viele Produktlinien ein Betrieb anbietet, die Sortimentstiefe, wie viele Varianten es je Linie gibt. Beispiel: Sechs Getriebearten sind die Breite, fünf Baugrößen je Getriebeart die Tiefe.

#83 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Unterscheiden Sie Produktinnovation, Produktvariation und Produkteliminierung. Wo liegt die Diversifikation?

Antwort

Innovation: Neues kommt auf den Markt. Variation: Bestehendes wird verändert (Design, Leistung, Verpackung). Eliminierung: Ein Produkt wird aus dem Angebot genommen. Diversifikation erschließt neue Produkte in neuen Märkten und birgt das höchste Risiko.

#84 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Nennen Sie die Phasen des Produktlebenszyklus und zu jeder ein passendes Ziel.

Antwort

Einführung (Bekanntheit, Verfügbarkeit), Wachstum (Kapazität, Qualitätssicherung), Reife (Variation, Kostensenkung), Sättigung und Rückgang (Abschöpfen oder Eliminieren). In der Einführung ist der Umsatz klein und es entsteht meist Verlust, in der Reife liegt der Umsatz am höchsten.

#85 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Warum sollte man den Produktlebenszyklus in einer Beurteilung nicht als Gesetz darstellen?

Antwort

Er ist ein Modell. Reale Produkte folgen ihm nicht von allein: Ein Facelift oder eine Variation kann einen reifen Zyklus verlängern, äußere Einflüsse können ihn verkürzen. Nennen Sie diese Einschränkung, wenn Sie aus der Phase eine Maßnahme ableiten.

#86 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ordnen Sie die vier Felder der BCG-Matrix nach Marktwachstum und relativem Marktanteil ein.

Antwort

Question Mark: hohes Wachstum, niedriger Marktanteil. Star: hohes Wachstum, hoher Marktanteil. Cash Cow: niedriges Wachstum, hoher Marktanteil. Poor Dog: niedriges Wachstum, niedriger Marktanteil. Die waagerechte Achse ist der relative Marktanteil, die senkrechte das Marktwachstum.

#87 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche Normstrategie gehört zu welchem Feld der BCG-Matrix, und was ist die Falle bei der Cash Cow?

Antwort

Question Mark: investieren oder aussteigen. Star: Position durch Investitionen halten. Cash Cow: Überschüsse abschöpfen und in Question Marks und Stars lenken. Poor Dog: meist abbauen. Falle: Melken heißt nicht, die Cash Cow zu vernachlässigen.

#88 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ein Produkt hat niedriges Marktwachstum und einen relativen Marktanteil von 1,8. Welches Feld der BCG-Matrix, welche Strategie?

Antwort

Ein relativer Marktanteil über 1 bedeutet Marktführerschaft, das niedrige Wachstum macht das Produkt zur Cash Cow. Strategie: Überschüsse abschöpfen, Position halten und mit dem Geld Question Marks und Stars finanzieren, ohne die Cash Cow selbst zu vernachlässigen.

#89 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie unterscheiden sich direkter und indirekter Absatz, und welche Vor- und Nachteile hat der direkte Weg?

Antwort

Direkt verkauft der Hersteller selbst (Außendienst, Onlineshop, Fabrikverkauf, Messen), indirekt über Absatzmittler wie Groß- und Einzelhandel oder Handelsvertreter. Direkt behält er Kundenbeziehung und Marge, trägt aber alle Kosten und das Risiko.

#90 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Worin besteht der Kern des Unterschieds zwischen Handelsvertreter und Händler?

Antwort

Der Handelsvertreter vermittelt Geschäfte im fremden Namen für fremde Rechnung gegen Provision. Der Händler kauft und verkauft im eigenen Namen für eigene Rechnung, trägt damit das Lagerrisiko und erhält dafür Rabatt.

#91 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Außendienst: 60.000 EUR fix plus 5 % vom Umsatz. Händler: 11 % Rabatt, keine Fixkosten. Bei welchem Umsatz sind beide Wege gleich teuer?

Antwort

Kostengleichung: 60.000 + 0,05 × U = 0,11 × U. Daraus 60.000 = 0,06 × U, also U = 1.000.000 EUR. Darunter ist der Händler günstiger, darüber der eigene Außendienst. Bei 800.000 EUR: Außendienst 100.000 EUR, Händler 88.000 EUR.

#92 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Außendienst 60.000 EUR fix plus 5 %, Händler 11 %, erwarteter Umsatz 1,5 Mio. EUR. Welchen Weg empfehlen Sie, und was gehört in die Begründung?

Antwort

Außendienst: 60.000 + 75.000 = 135.000 EUR, Händler: 165.000 EUR. Rechnerisch gewinnt der Außendienst. Ergänzen Sie Erklärungsbedarf, Kundennähe, Kontrolle über Preis und Image, Anlaufzeit, Risiko und Kapitalbindung, und nennen Sie ein Gegenargument.

#93 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was bedeuten intensive, selektive und exklusive Distribution, und wann passt welche?

Antwort

Intensiv: möglichst überall erhältlich. Selektiv: Verkaufsstellen werden nach Kriterien ausgewählt. Exklusiv: nur ein Partner je Gebiet. Je erklärungsbedürftiger und hochwertiger das Produkt, desto eher selektiv oder exklusiv, zum Beispiel bei Industriegetrieben.

#94 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was unterscheidet akquisitorische und logistische Distribution?

Antwort

Die akquisitorische Distribution legt die Verkaufswege fest, also wer verkauft und über welche Absatzmittler. Die logistische Distribution regelt die physische Lieferung der Ware (Transport, Lagerung, Auftragsabwicklung). Zwei getrennte Entscheidungen, die zusammen passen müssen.

#95 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Nennen Sie die Instrumente der Kommunikationspolitik und ein Beispiel zur Verkaufsförderung.

Antwort

Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, persönlicher Verkauf, Messen und Ausstellungen, Direktmarketing und Online, Sponsoring. Verkaufsförderung sind zeitlich begrenzte Anreize für Handel oder Kunden, etwa Muster, Aktionspreise oder die Schulung der Händler.

#96 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welches Kommunikationsinstrument ist bei erklärungsbedürftigen Investitionsgütern besonders wichtig, und warum?

Antwort

Der persönliche Verkauf (Außendienst, Beratung, Angebotsgespräch). Technisch komplexe Güter brauchen Erklärung, Anpassung an den Bedarf und Vertrauen, was Massenwerbung nicht leistet. Messen und Fachzeitschriften unterstützen ihn, ersetzen ihn aber nicht.

#97 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wofür steht AIDA, und welche Maßnahme passt zu welcher Stufe?

Antwort

Attention (Aufmerksamkeit), Interest (Interesse), Desire (Wunsch), Action (Kauf). Eine Anzeige weckt Aufmerksamkeit, ein Datenblatt Interesse, eine Vorführung den Wunsch, ein Angebot mit Frist die Handlung. Jede Maßnahme sollte einer Stufe zuordenbar sein.

#98 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was ist Streuverlust, und welche Werbung passt für 300 Einkäufer in Maschinenbaubetrieben?

Antwort

Streuverlust sind Kontakte außerhalb der Zielgruppe, die Kosten verursachen, aber nichts bewirken. Bei einer kleinen, klar umrissenen Zielgruppe passen Fachzeitschrift, Messe und gezielte Besuche des Außendienstes. Fernsehwerbung wäre teuer und würde den größten Teil der Wirkung verlieren.

#99 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Anzeige: 3.000 EUR, 15.000 Zielleser. Mailing: 2.400 EUR, 1.200 Adressen. Vergleichen Sie die Kosten je Kontakt.

Antwort

Anzeige: 3.000 ÷ 15 = 200 EUR je 1.000 Kontakte (0,20 EUR je Kontakt). Mailing: 2.400 ÷ 1.200 = 2,00 EUR je Kontakt, also 2.000 EUR je 1.000. Der Vergleich nur über Gesamtkosten täuscht. Zusätzlich zählt die Qualität der Kontakte.

#100 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Auf welche drei Arten legt man das Werbebudget fest, und welche ist fachlich am besten begründet?

Antwort

Als Prozentsatz vom Umsatz, nach dem Wettbewerb oder nach dem Ziel (aufgabenorientiert). Die dritte ist am besten begründet, weil sie zuerst das Ziel festlegt und daraus die Kosten ableitet. Die Erfolgskontrolle braucht eine Kennzahl, etwa Bekanntheitsgrad, Anfragen oder Aufträge.

#101 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche drei Arten der Bedarfsermittlung unterscheidet man, und wofür eignet sich jede?

Antwort

Programmgebunden: aus Produktionsprogramm und aufgelöster Stückliste, für A-Teile und Auftragsfertigung. Verbrauchsgebunden: aus Vergangenheitswerten, für Hilfs- und Betriebsstoffe, Normteile, C-Teile. Schätzung nach Erfahrung: nur bei geringem Wert oder fehlenden Daten vertretbar.

#102 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Berechnen Sie den gleitenden Durchschnitt über vier Monate: Verbrauch 410, 450, 430 und 470 Stück.

Antwort

(410 + 450 + 430 + 470) ÷ 4 = 1.760 ÷ 4 = 440 Stück. Der Wert dient als Prognose für den Folgemonat. Bei Trend oder Saison entsteht ein systematischer Fehler, das gehört in jede Beurteilung.

#103 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Exponentielle Glättung erster Ordnung: alte Prognose 440, Istwert 470, alpha = 0,2. Wie lautet die neue Prognose?

Antwort

Neue Prognose = alte Prognose + alpha × (Istwert minus alte Prognose) = 440 + 0,2 × 30 = 446 Stück.

#104 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie wirkt ein hoher, wie ein niedriger Glättungsfaktor alpha bei der exponentiellen Glättung?

Antwort

Ein hoher Faktor reagiert schnell auf Änderungen, folgt aber auch dem Zufall. Ein niedriger Faktor glättet stark und reagiert träge. Bei Trend oder Saison machen beide Verfahren systematische Fehler.

#105 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie lautet die Formel vom Brutto- zum Nettobedarf?

Antwort

Nettobedarf = Bruttobedarf minus Lagerbestand minus Bestellbestand plus Reservierungen plus Sicherheitsbestand. Reservierungen und Sicherheitsbestand erhöhen den Nettobedarf, weil beides nicht frei verfügbar ist.

#106 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Brutto 1.200 Stück, Lager 300, Bestellbestand 200, Reservierungen 50, Sicherheitsbestand 100. Nettobedarf?

Antwort

1.200 minus 300 minus 200 plus 50 plus 100 = 650 Stück. Typische Falle: das Vorzeichen bei Reservierungen und Sicherheitsbestand.

#107 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Brutto 800 Stück, Lager 150, Bestellbestand 100, Reservierungen 30, Sicherheitsbestand 50. Wie viel muss beschafft werden?

Antwort

800 minus 150 minus 100 plus 30 plus 50 = 630 Stück. Beschaffungsbedarf ist der Nettobedarf, Antwortsatz mit Einheit nicht vergessen.

#108 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche Schritte hat die ABC-Analyse, und welche Grundgröße wird verwendet?

Antwort

Jahresverbrauchswert je Artikel (Jahresmenge mal Preis) berechnen, absteigend sortieren, Anteile und kumulierte Anteile bilden, Grenzen ziehen. Üblich: etwa 70 bis 80 Prozent A, 15 bis 20 Prozent B, Rest C. Grenzen sind Konvention und zu begründen.

#109 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Zehn Artikel, Gesamtwert 500.000 €. Artikel 1 bis 3: 180.000, 110.000, 60.000 €. Welchen Wertanteil haben sie, und welche Klasse?

Antwort

Summe 350.000 € von 500.000 €, also 70 Prozent des Wertes bei 30 Prozent der Artikel. Das sind A-Teile. Sie verdienen genaue Planung, Preisverhandlung und enge Bestandsführung.

#110 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie beschafft man C-Teile wirtschaftlich, und warum?

Antwort

In größeren Losen, mit Rahmenverträgen, Kanban oder Bestellsystemen des Lieferanten. Der Verwaltungsaufwand für Einzelbestellungen würde sonst den Wert der Teile übersteigen.

#111 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was misst die XYZ-Analyse, und was sagt sie nicht aus?

Antwort

Sie misst die Verbrauchsregelmäßigkeit: X gleichmäßig, Y mit Trend oder Saison, Z unregelmäßig. Über den Wert sagt sie nichts, das leistet die ABC-Analyse. Beide Kriterien nicht vermischen.

#112 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche Beschaffungsstrategie passt zu einem AX-Teil, welche zu einem CZ-Teil?

Antwort

AX: hoher Wert, gleichmäßiger Verbrauch, daher gut planbar und für produktionssynchrone Anlieferung geeignet. CZ: niedriger Wert, unregelmäßig, daher oft auf Vorrat halten, weil Lagerkosten klein sind und ein Fehlteil teuer wäre.

#113 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie lautet die Andler-Formel für die optimale Bestellmenge?

Antwort

m = Wurzel aus (2 × Jahresbedarf × Bestellkosten je Bestellung ÷ (Einstandspreis × Lagerhaltungskostensatz)). Sie minimiert die Summe aus Bestell- und Lagerkosten.

#114 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Jahresbedarf 12.000 Stück, Preis 25 €, Bestellkosten 60 €, Lagerhaltungskostensatz 20 Prozent. Optimale Bestellmenge?

Antwort

Lagerkosten je Stück: 25 € × 0,20 = 5 €. m = Wurzel aus (2 × 12.000 × 60 ÷ 5) = Wurzel aus 288.000 ca. 537 Stück, das sind rund 22,3 Bestellungen im Jahr.

#115 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Jahresbedarf 4.000 Stück, Preis 10 €, Bestellkosten 50 €, Lagerhaltungskostensatz 25 Prozent. Andler-Menge?

Antwort

Lagerkosten je Stück: 10 € × 0,25 = 2,50 €. m = Wurzel aus (2 × 4.000 × 50 ÷ 2,50) = Wurzel aus 160.000 = 400 Stück, also 10 Bestellungen im Jahr.

#116 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie prüft man die Andler-Menge von 400 Stück (Bedarf 4.000, Bestellkosten 50 €, Lagerkosten 2,50 € je Stück)?

Antwort

Im Optimum sind Bestell- und Lagerkosten gleich hoch: 10 × 50 € = 500 € und 400 ÷ 2 × 2,50 € = 500 €. Gesamtkosten 1.000 €. Gleiche Teilkosten sind der Selbsttest.

#117 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Bei welchen Annahmen gilt die Andler-Formel nur?

Antwort

Gleichmäßiger Verbrauch, konstanter Preis ohne Mengenrabatt, feste Bestellkosten und keine Lagerkapazitätsgrenze. Bei Beurteilungsaufgaben diese Annahmen nennen. Weichen die Teilkosten stark ab, liegt ein Rechenfehler vor.

#118 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Der Lieferant bietet Mengenrabatt in Staffeln. Wie entscheidet man die Bestellmenge?

Antwort

Gesamtkosten je Staffelstufe berechnen: Einkaufskosten plus Bestellkosten plus Lagerkosten. Die günstigste Variante gewinnt. Die Andler-Menge allein reicht dann nicht mehr.

#119 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Der Lagerhaltungskostensatz ist als Prozentsatz genannt. Welche Prüffalle droht bei Andler?

Antwort

Der Satz bezieht sich auf den Lagerwert, daher mit dem Einstandspreis multiplizieren, um Lagerkosten je Stück zu erhalten. Nur bei Angabe in Euro je Stück entfällt dieser Schritt.

#120 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie berechnet man den Meldebestand im Bestellpunktverfahren?

Antwort

Meldebestand = Tagesverbrauch × Wiederbeschaffungszeit + Sicherheitsbestand. Erreicht der Lagerbestand diesen Wert, wird bestellt. Der Sicherheitsbestand ist im Meldebestand bereits enthalten.

#121 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Jahresbedarf 12.000 Stück, 250 Arbeitstage, Wiederbeschaffungszeit 8 Tage, Sicherheitsbestand für 5 Tage. Meldebestand?

Antwort

Tagesverbrauch 12.000 ÷ 250 = 48 Stück. Sicherheitsbestand 5 × 48 = 240. Meldebestand = 48 × 8 + 240 = 624 Stück.

#122 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Jahresbedarf 7.500 Stück, 250 Arbeitstage, Wiederbeschaffungszeit 10 Tage, Sicherheitsbestand 90 Stück. Meldebestand?

Antwort

Tagesverbrauch 7.500 ÷ 250 = 30 Stück. Meldebestand = 30 × 10 + 90 = 390 Stück. Das Bestellpunktverfahren löst bei diesem Wert die Bestellung aus.

#123 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wozu dient der Sicherheitsbestand, und wann darf er angegriffen werden?

Antwort

Er fängt Verbrauchsschwankungen und Lieferverzögerungen ab. Er ist keine normale Reserve, sondern wird erst angegriffen, wenn etwas schiefläuft. Seine Höhe wägt Lagerkosten gegen das Risiko eines Produktionsstillstands ab.

#124 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Bestellmenge 537, Sicherheitsbestand 240. Wie hoch sind Höchstbestand und durchschnittlicher Lagerbestand?

Antwort

Höchstbestand = 240 + 537 = 777 Stück. Durchschnittlicher Bestand = Bestellmenge ÷ 2 + Sicherheitsbestand = 268,5 + 240 = 508,5 Stück.

#125 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Jahresverbrauch 12.000 Stück, durchschnittlicher Bestand 508,5 Stück. Umschlagshäufigkeit und Lagerdauer bei 360 Tagen?

Antwort

Umschlagshäufigkeit = 12.000 ÷ 508,5 ca. 23,6. Lagerdauer = 360 ÷ 23,6 ca. 15,3 Tage. Prüfen, ob die Aufgabe 360 oder 365 Tage verlangt.

#126 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Die Umschlagshäufigkeit eines Artikels beträgt 12. Wie lang ist die durchschnittliche Lagerdauer bei 360 Tagen?

Antwort

360 ÷ 12 = 30 Tage. Steigt die Umschlagshäufigkeit, sinken Lagerdauer und Kapitalbindung. Den Ansatz zuerst als Formel hinschreiben, dann einsetzen und mit Antwortsatz abschließen.

#127 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Steht in der Aufgabe der Wert statt der Menge: Wie rechnet man die Umschlagshäufigkeit?

Antwort

Jahresverbrauchswert geteilt durch durchschnittlichen Lagerwert. Mengen und Werte dürfen nicht gemischt werden. Rechnung zweimal prüfen und das Ergebnis mit Einheit und Antwortsatz notieren.

#128 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Worin unterscheiden sich Bestellpunkt- und Bestellrhythmusverfahren?

Antwort

Beim Bestellpunktverfahren löst der Meldebestand die Bestellung aus, die Menge ist meist fest. Beim Bestellrhythmusverfahren wird in festen Abständen bestellt, die Menge schwankt je nach Bestand. Der Bestellpunkt passt zu einzeln überwachten Teilen mit unregelmäßigem Verbrauch.

#129 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche Vor- und Nachteile hat Just in Time?

Antwort

Vorteile: niedrige Bestände und Lagerkosten. Nachteile: Abhängigkeit von zuverlässigen Lieferanten, stabile Planung und nahe Standorte nötig. Fällt ein Lieferant aus, steht die Fertigung.

#130 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Vergleichen Sie Single, Dual und Multiple Sourcing.

Antwort

Single: ein Lieferant, Mengenvorteile und enge Zusammenarbeit, aber hohes Ausfallrisiko und wenig Verhandlungsmacht. Dual: zwei Lieferanten. Multiple: mehrere, Risikoverteilung und Preisdruck, aber mehr Aufwand und schwächere Bindung.

#131 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was spricht für, was gegen globale Beschaffung?

Antwort

Dafür: niedrigere Preise. Dagegen: höhere Transportkosten, längere Lieferzeiten, Wechselkursrisiken und Qualitätsrisiken. Immer den Einstandspreis vergleichen, nicht den Listenpreis. Der Einstandspreis enthält Fracht, Zoll und Versicherung und zeigt die wahren Kosten.

#132 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie läuft die Bezugskalkulation vom Listenpreis bis zum Einstandspreis?

Antwort

Listeneinkaufspreis minus Liefererrabatt = Zieleinkaufspreis. Minus Skonto = Bareinkaufspreis. Plus Bezugskosten (Fracht, Verpackung, Versicherung) = Einstandspreis. Der Einstandspreis ist die Grundlage für Kalkulation und Lieferantenvergleich.

#133 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Listenpreis 100 €, Rabatt 10 Prozent, Skonto 2 Prozent, Fracht 3 € je Stück. Einstandspreis?

Antwort

Ziel: 100 minus 10 = 90 €. Skonto 2 Prozent von 90 € = 1,80 €, Bar: 88,20 €. Einstandspreis 88,20 + 3 = 91,20 € je Stück.

#134 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Listenpreis 200 €, Rabatt 15 Prozent, Skonto 3 Prozent, Fracht 5 € je Stück. Einstandspreis?

Antwort

Ziel: 200 minus 30 = 170 €. Skonto 3 Prozent von 170 € = 5,10 €, Bar: 164,90 €. Einstandspreis 164,90 + 5 = 169,90 € je Stück.

#135 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Von welchem Preis wird der Skonto gerechnet, und wann lohnt er sich?

Antwort

Vom Zieleinkaufspreis, nicht vom Listenpreis. Er lohnt sich nur, wenn tatsächlich innerhalb der Skontofrist gezahlt wird. Antwortsatz mit Einheit notieren und Probe durch Rückrechnung: Bareinkaufspreis = Zieleinkaufspreis × (1 minus Skontosatz).

#136 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Lieferant A hat den niedrigeren Listenpreis, aber hohe Fracht. Wie vergleichen Sie fair?

Antwort

Über den Einstandspreis. Ein niedriger Listenpreis mit hoher Fracht kann am Ende teurer sein als ein höherer Listenpreis mit frachtfreier Lieferung.

#137 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie funktioniert die Nutzwertanalyse bei der Lieferantenauswahl?

Antwort

Kriterien festlegen, so gewichten, dass die Summe 100 Prozent ergibt, Noten vergeben, Gewicht mal Note rechnen. Die Summe ist der Nutzwert, die Alternative mit dem höchsten Wert gewinnt.

#138 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Gewichte: Preis 30, Qualität 30, Liefertreue 20, Service 10, Zertifizierung 10. Lieferant B hat die Noten 3, 5, 4, 3, 5. Nutzwert?

Antwort

$3 \times 30 + 5 \times 30 + 4 \times 20 + 3 \times 10 + 5 \times 10 = 90 + 150 + 80 + 30 + 50 = 400$.

#139 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Gewichte 30, 30, 20, 10, 10, Lieferant C mit den Noten 4, 4, 5, 5, 2. Nutzwert, und Vergleich mit B (400)?

Antwort

120 + 120 + 100 + 50 + 20 = 410. C liegt vor B mit 400, obwohl ein anderer Lieferant den besten Preis bietet. Die Rangfolge hängt an den Gewichten, daher Robustheit prüfen.

#140 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie geht man in der Nutzwertanalyse mit einer zwingenden Zertifizierung um?

Antwort

Als Ausschlusskriterium führen statt in der Gewichtung zu verwässern. Zusätzlich prüfen, ob das Ergebnis robust bleibt, wenn die Gewichte um einige Punkte verschoben werden.

#141 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Von 80 Bestellungen kamen 68 termingerecht. Wie hoch ist die Liefertreue?

Antwort

68 ÷ 80 = 0,85, also 85 Prozent. Liefertreue ist der Anteil termingerecht gelieferter Bestellungen an allen Bestellungen. Die Rechnung vorher als Formel notieren, dann Zahlen einsetzen und Einheit angeben.

#142 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Von 50 Lieferungen werden 4 beanstandet. Wie hoch ist die Reklamationsquote, und welche Maßnahmen folgen bei hohen Werten?

Antwort

4 ÷ 50 = 8 Prozent. Maßnahmen: Gespräch mit Zielvereinbarung, Entwicklungsplan, Audit beim Lieferanten, im Extremfall Lieferantenwechsel. Gegenargumente zur Entscheidung gehören in eine Beurteilung dazu.

#143 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie lautet die kritische Menge bei Make or buy?

Antwort

Kritische Menge = Fixkosten ÷ (Fremdbezugspreis minus variable Eigenkosten je Stück). Darüber lohnt die Eigenfertigung, darunter der Zukauf. Antwort immer mit Einheit und kurzem Antwortsatz abschließen.

#144 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Eigenfertigung: 18.000 € Fixkosten, 6,50 € variabel je Stück. Fremdbezug 8,90 €. Kritische Menge, und was gilt bei 9.000 Stück?

Antwort

18.000 ÷ (8,90 minus 6,50) = 18.000 ÷ 2,40 = 7.500 Stück. Bei 9.000 Stück: Eigenfertigung 76.500 €, Fremdbezug 80.100 €, also 3.600 € günstiger.

#145 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Fixkosten 12.000 €, variable Eigenkosten 4 € je Stück, Fremdbezugspreis 7 €. Kritische Menge?

Antwort

12.000 ÷ (7 minus 4) = 12.000 ÷ 3 = 4.000 Stück. Bei einem Bedarf unter 4.000 Stück ist der Fremdbezug günstiger.

#146 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche Fixkosten sind bei Make or buy nicht entscheidungsrelevant?

Antwort

Solche, die unabhängig von der Entscheidung ohnehin anfallen, etwa die Abschreibung einer bereits bezahlten, ohnehin laufenden Maschine. Bei Fremdbezug entfallen zudem nicht alle Fixkosten sofort, etwa Löhne der Stammbelegschaft.

#147 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche nichtkostenbezogenen Gründe gehören zur Make-or-buy-Beurteilung?

Antwort

Kapazitätsauslastung, Know-how, Qualitätskontrolle, Lieferrisiko, Geheimhaltung und die Frage, ob das Teil zu den Kernkompetenzen gehört. Die Kostenrechnung steht vorn, die qualitative Abwägung folgt.

#148 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche Pflicht hat ein Kaufmann beim Wareneingang nach HGB, und was droht bei Versäumnis?

Antwort

Ware unverzüglich nach Ablieferung untersuchen, soweit tunlich, und erkennbare Mängel unverzüglich rügen. Versteckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung rügen. Sonst gilt die Ware als genehmigt. Mängelrüge schriftlich und genau beschreiben.

#149 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Bei der Annahme zeigt sich ein Transportschaden. Was ist zu tun?

Antwort

Schaden sofort auf dem Frachtbrief vermerken und vom Fahrer bestätigen lassen, dann dokumentieren. Anschließend fristgerecht schriftlich rügen. Die Differenz ist Anlass für Ursachensuche und Gegenmaßnahmen.

#150 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Anfangsbestand 200, Zugänge 600, Abgänge 540, gezählt 250. Sollbestand, Differenz und Abweichung in Prozent?

Antwort

Soll: 200 + 600 minus 540 = 260. Differenz 260 minus 250 = 10 Stück, das sind 10 ÷ 260 ca. 3,8 Prozent vom Sollbestand.

#151 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche Vorgänge im Materialfluss schaffen Wert, und worauf zielt jede Materialflussplanung?

Antwort

Nur das Bearbeiten schafft Wert. Transportieren, Warten und Lagern kosten Geld und Zeit, ohne dass der Kunde dafür zahlt. Grundgedanke der Planung: Wege verkürzen, Wartezeiten abbauen, Bestände senken.

#152 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was kennzeichnet das Werkstattprinzip, und welche Nachteile hat es?

Antwort

Gleichartige Maschinen stehen zusammen, etwa Dreherei und Fräserei. Vorteil: Flexibilität bei wechselnden Aufträgen. Nachteile: lange Wege, hohe Zwischenbestände und lange Durchlaufzeiten.

#153 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wann passt das Fließprinzip, und welches Risiko bringt es mit sich?

Antwort

Die Maschinen stehen in der Reihenfolge der Arbeitsgänge. Es passt bei großen Stückzahlen: kurze Wege, geringe Bestände, hohe Auslastung. Risiko: unflexibel und störanfällig, denn eine Störung stoppt die ganze Linie.

#154 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was ist das Gruppenprinzip (Fertigungsinsel), und was verbindet es?

Antwort

Alle Maschinen, die für eine Teilefamilie nötig sind, werden zu einer Insel zusammengefasst. Es verbindet kurze Wege mit Flexibilität und stärkt die Verantwortung des Teams für den Auftrag.

#155 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie berechnen Sie die Transportintensität? Beispiel: täglich 400 Teile über 30 m zwischen Sägen und Fräsen.

Antwort

Transportintensität = Menge mal Entfernung je Beziehung. Hier 400 Teile × 30 m = 12.000 Teilemeter. Mit ihr bewerten Sie ein Layout, bevor Sie eine Umstellung empfehlen.

#156 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Fräsen zu Lackieren: 200 Teile über 80 m. Sägen zu Fräsen: 12.000 Teilemeter. Welche Beziehung rücken Sie zusammen?

Antwort

Fräsen zu Lackieren: 200 × 80 m = 16.000 Teilemeter, die höhere Belastung, obwohl nur halb so viele Teile laufen. Diese Arbeitsplätze rücken näher zusammen. Die Gesamtsumme sinkt, das weisen Sie rechnerisch nach.

#157 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wozu dient das Spaghetti-Diagramm, und wie lautet der Gedankengang für die Antwort?

Antwort

Es zeigt im Hallenplan die tatsächlichen Wege eines Teils oder Mitarbeiters. Gedankengang: Wege aufnehmen, Rückläufe und Kreuzungen markieren, Arbeitsplätze umordnen, neue Wegelänge messen, Einsparung beziffern.

#158 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Warum brauchen Betriebe Lager, und wie unterscheidet man sie nach dem Zweck?

Antwort

Beschaffung, Produktion und Absatz laufen zeitlich nicht gleich. Lager puffern Schwankungen, kosten aber Kapital, Fläche und Personal. Nach Zweck: Rohstofflager, Zwischenlager, Fertigwarenlager, Ersatzteillager.

#159 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Fester Lagerplatz oder chaotische Lagerung: Was unterscheidet beide, und was setzt die zweite voraus?

Antwort

Fester Platz: jeder Artikel hat seinen Platz, kein Suchen, aber schlechte Flächennutzung. Chaotisch: der nächste freie Platz wird belegt, die Ausnutzung steigt. Das ist ohne Lagerverwaltungssystem nicht beherrschbar.

#160 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was bedeutet FIFO, und wann setzen Sie es ein?

Antwort

First in, first out: Der älteste Bestand geht zuerst raus. Standard bei Material mit Haltbarkeit oder Veralterungsrisiko, damit nichts im Lager verdirbt oder überaltert.

#161 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wann ist LIFO im Lager sinnvoll?

Antwort

Last in, first out: Der jüngste Bestand geht zuerst raus. Typisch bei Schüttgut oder Blocklagerung, wo der Zugriff auf den ältesten Bestand gar nicht möglich ist.

#162 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ein Dichtmittel hat Verfallsdatum. Welche Entnahmeregel wählen Sie und warum?

Antwort

FEFO, first expired, first out: Zuerst geht das Teil, dessen Verfalldatum am nächsten liegt. Das passt bei Klebstoffen, Dichtmassen oder Schmierstoffen. FIFO ginge nur, wenn Eingangsreihenfolge und Verfall übereinstimmen.

#163 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Mann zur Ware oder Ware zum Mann: Welche Variante wählen Sie für viele Positionen mit kleinen Mengen?

Antwort

Ware zum Mann: Fördertechnik bringt den Behälter an einen festen Arbeitsplatz. Schneller und ergonomischer, aber teurer in der Anschaffung. Bei wenigen sperrigen Teilen bleibt Mann zur Ware sinnvoll.

#164 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie berechnen Sie den durchschnittlichen Lagerbestand, wenn Monatswerte vorliegen?

Antwort

(Anfangsbestand + 12 Monatsendbestände) ÷ 13. Das ist genauer als (Anfang + Ende) ÷ 2, weil Schwankungen im Jahr eingehen. Nennen Sie in der Antwort, welche Formel Sie gewählt haben.

#165 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Lagerwert Jahresanfang 180.000 €, Jahresende 220.000 €. Wie hoch ist der durchschnittliche Lagerbestand?

Antwort

(180.000 € + 220.000 €) ÷ 2 = 200.000 €. Dieser Wert ist die Grundlage für Umschlagshäufigkeit, Lagerdauer und Lagerzinsen.

#166 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Materialeinsatz 1.600.000 €, durchschnittlicher Lagerbestand 200.000 €. Wie hoch ist die Umschlagshäufigkeit?

Antwort

Umschlagshäufigkeit = Jahresverbrauch ÷ durchschnittlicher Lagerbestand = 1.600.000 € ÷ 200.000 € = 8. Der Lagerbestand wird also achtmal im Jahr umgesetzt.

#167 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie lang ist die durchschnittliche Lagerdauer bei einer Umschlagshäufigkeit von 8?

Antwort

Lagerdauer = 360 Tage ÷ Umschlagshäufigkeit = 360 ÷ 8 = 45 Tage. Merke: Die Prüfung rechnet mit dem Bankjahr von 360 Tagen.

#168 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie rechnen Sie den Lagerzinssatz bei 6 % Jahreszins und 45 Tagen Lagerdauer?

Antwort

Lagerzinssatz = Jahreszinssatz × Lagerdauer ÷ 360 = 6 % × 45 ÷ 360 = 0,75 %. Er gilt für die Zeit, die das Material durchschnittlich im Lager liegt.

#169 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Durchschnittlicher Lagerbestand 200.000 €, Materialeinsatz 1.600.000 €, Lagerzinssatz 0,75 %. Wie hoch sind die Lagerzinsen im Jahr, und wie kontrollieren Sie?

Antwort

Lagerzinsen im Jahr = Materialeinsatz 1.600.000 € × 0,0075 = 12.000 €. Kontrolle: 200.000 € × 6 % = 12.000 €. Beide Wege müssen übereinstimmen; 1.500 € wären nur 45 Tage Zins.

#170 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Die Umschlagshäufigkeit steigt von 8 auf 10 bei 1.600.000 € Verbrauch und 6 % Zins. Was bringt das?

Antwort

Lagerdauer 36 Tage, Bestand 1.600.000 € ÷ 10 = 160.000 €. Das setzt 40.000 € Kapital frei, bei 6 % sind das 2.400 € Zinsen im Jahr. Mit solchen Zahlen begründen Sie eine Bestandssenkung.

#171 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Lagerbestand 12.000 Stück, durchschnittlicher Tagesverbrauch 400 Stück. Wie hoch ist die Lagerreichweite?

Antwort

Lagerreichweite = Lagerbestand ÷ durchschnittlicher Tagesverbrauch = 12.000 ÷ 400 = 30 Tage. Der Bestand deckt den Bedarf also 30 Tage, wenn der Verbrauch gleich bleibt.

#172 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

1.050 Lagerplätze sind vorhanden, der Lagernutzungsgrad beträgt 80 %. Wie viele Plätze sind belegt, und wie deuten Sie Grenzwerte?

Antwort

1.050 × 0,8 = 840 belegte Plätze. Über 90 % fehlt die Reserve für Spitzen, unter 70 % zahlt der Betrieb für Leerfläche.

#173 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie funktioniert Kanban als Holprinzip, und was begrenzt die Bestände?

Antwort

Der verbrauchende Bereich löst den Nachschub aus. Ist ein Behälter leer, geht seine Karte an die liefernde Stelle und gilt als Auftrag. Ohne Karte wird nicht produziert, die Kartenzahl begrenzt so die Bestände.

#174 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Verbrauch 120 Sets je Stunde, Wiederbeschaffungszeit 2 Stunden, Zuschlag 10 %, Behälter 40 Sets. Wie viele Behälter?

Antwort

120 × 2 = 240 Sets, × 1,1 = 264 Sets, ÷ 40 = 6,6. Aufgerundet sind es 7 Behälter, denn es werden immer volle Behälter bestellt.

#175 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie viele Kanban-Behälter bei 90 Stück je Stunde, 3 Stunden Wiederbeschaffung, 20 % Zuschlag, 50 Stück je Behälter?

Antwort

90 × 3 = 270, × 1,2 = 324, ÷ 50 = 6,48. Aufgerundet ergibt das 7 Behälter. Gerundet wird immer auf, sonst ist der Verbrauch in der Wiederbeschaffungszeit nicht gedeckt.

#176 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Für welche Teile eignet sich Kanban, und wo liegt seine Grenze?

Antwort

Geeignet bei gleichmäßigem Verbrauch, kurzer Wiederbeschaffungszeit und hoher Wiederholhäufigkeit. Vorteile: geringe Bestände, Selbststeuerung. Ungeeignet bei stark schwankendem Bedarf oder Einzelanfertigung. Weitere Grenze: die Lieferantenreife (Zuverlässigkeit und Kanban-Fähigkeit des Lieferanten).

#177 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Zentrallager oder mehrere dezentrale Lager: Welche Folgen hat jede Struktur?

Antwort

Zentrallager: geringere Gesamtbestände, weil sich Nachfrageschwankungen ausgleichen, aber längere Wege zum Kunden. Dezentrale Lager: kürzere Lieferzeit, aber mehr gebundenes Kapital.

#178 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche vier Größen beschreiben den Lieferservice?

Antwort

Lieferzeit (Bestellung bis Eingang beim Kunden), Lieferbereitschaft (Anteil sofort lieferbarer Aufträge oder Positionen), Liefertreue (Anteil termingerechter Lieferungen), Lieferqualität (Anteil ohne Beschädigung oder Abweichung).

#179 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

940 von 1.000 Positionen sind sofort lieferbar. Welche Kennzahl ist das, und welchen Wert hat sie?

Antwort

Die Lieferbereitschaft: 940 ÷ 1.000 = 94 %. Sie sagt nichts über die Termintreue aus, dafür misst man die Liefertreue getrennt, ebenso Lieferzeit und Lieferqualität.

#180 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Warum legt man Servicegrade nach Artikelklassen fest?

Antwort

Ein höherer Servicegrad kostet überproportional: Von 95 % auf 99 % steigt der Sicherheitsbestand stärker als von 90 % auf 95 %. Daher A-Teile hoch, C-Teile moderat, begründet mit der ABC-Analyse.

#181 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Stetigförderer oder Unstetigförderer: Was passt für gleichmäßige Flüsse, was für wechselnde Beziehungen?

Antwort

Stetigförderer wie Rollen- und Bandförderer für gleichmäßige Flüsse. Unstetigförderer wie Gabelstapler, Hubwagen und fahrerlose Transportsysteme für wechselnde Beziehungen. Wahlkriterien: Fördergut, Menge, Entfernung, Flexibilität, Kosten.

#182 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Eigener Lkw: 24.000 € fix, 0,90 € je km. Spediteur: 1,50 € je km. Ab wie vielen Kilometern lohnt der Lkw?

Antwort

Kritische Menge = 24.000 € ÷ (1,50 € - 0,90 €) = 40.000 km. Darunter ist der Spediteur günstiger, darüber der eigene Lkw. Die Logik ist dieselbe wie beim Break-even.

#183 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie kontrollieren Sie die Lkw-Rechnung bei 50.000 km, und was ergänzen Sie neben den Zahlen?

Antwort

Eigen: 24.000 € + 50.000 × 0,90 € = 69.000 €. Fremd: 50.000 × 1,50 € = 75.000 €. Eigentransport 6.000 € günstiger. Ergänzen: Flexibilität, Leerfahrten, Fahrerverfügbarkeit, Haftung.

#184 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wie lautet die Formel für die Ersparnis im Savings-Verfahren der Tourenplanung?

Antwort

Ersparnis = Entfernung Depot zu A + Entfernung Depot zu B - Entfernung A zu B. Man startet mit Einzeltouren zu jedem Kunden und prüft, wie viel Strecke eine Zusammenlegung spart.

#185 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Depot zu A 20 km, Depot zu B 30 km, A zu B 15 km, 1,80 € je km. Wie hoch ist die Ersparnis?

Antwort

Einzeltouren: 2 × 20 + 2 × 30 = 100 km. Kombitour: 20 + 15 + 30 = 65 km. Ersparnis 35 km, gleich 20 + 30 - 15. Das sind 35 × 1,80 € = 63 € je Tag.

#186 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ladung A 600 kg, B 500 kg, Nutzlast 1.000 kg. Darf die Tour trotz Ersparnis zusammengelegt werden?

Antwort

Nein: 600 + 500 = 1.100 kg überschreiten die Nutzlast von 1.000 kg. Weitere Prüfpunkte: Zeitfenster der Kunden, Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers, Entladezeit.

#187 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Fertigwarenlager 300.000 € Durchschnittsbestand, Herstellkosten-Umsatz 1.800.000 €. Wie hoch sind Umschlag und Lagerdauer?

Antwort

Umschlagshäufigkeit 1.800.000 € ÷ 300.000 € = 6. Lagerdauer 360 ÷ 6 = 60 Tage. Das ist die Ausgangslage, an der Sie Verbesserungen messen.

#188 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Die Lagerdauer soll von 60 auf 45 Tage sinken, Umsatz 1.800.000 €. Welches Kapital wird frei?

Antwort

Neuer Bestand: 1.800.000 € × 45 ÷ 360 = 225.000 €. Vorher 300.000 €, also werden 75.000 € Kapital freigesetzt. Zusätzlich nennen Sie das Risiko, etwa längere Lieferzeit bei festen Wochentouren.

#189 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ware steht fertig im Lager und die Liefertreue ist schlecht. Wie trennen Sie die Ursachen in der Situationsaufgabe?

Antwort

Zwei Probleme: Der Bestand ist ein Symptom fehlender Abstimmung zwischen Montage und Versand, die Liefertreue ein Tourenproblem. Maßnahmen: Bündeln nach Postleitzahlgebieten, Ersparnisverfahren, Lieferantentermine mit Montageplan abgleichen.

#190 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche Funktionen hat eine Verpackung, und welche Arten unterscheidet man?

Antwort

Funktionen: Schutz, Lager und Transport, Information, Verkauf. Arten: Verkaufsverpackung, Umverpackung, Transportverpackung. Genormte Paletten und Gitterboxen vereinfachen Stapeln, Lagern und Verladen.

#191 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Welche Pflichten hat nach dem Verpackungsrecht, wer befüllte Verkaufsverpackungen erstmals in Verkehr bringt?

Antwort

Registrierung im Verpackungsregister LUCID. Bei Verpackungen, die typischerweise beim privaten Endverbraucher anfallen, zusätzlich Beteiligung an einem dualen System und Mengenmeldung. Reine Transportverpackungen im Geschäftskundenverkehr: keine Systembeteiligung, aber Rücknahmepflicht.

#192 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Wer ist für die Ladungssicherung verantwortlich, und welche Sicherungsarten gibt es?

Antwort

Verlader, Fahrzeugführer und Fahrzeughalter, jeweils für ihren Bereich. Sicherung formschlüssig (Anlehnen an Stirn- und Bordwand), kraftschlüssig (Niederzurren) oder kombiniert. Gefahrgut unterliegt zusätzlich dem ADR.

#193 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Stimmt die Aussage, Zurrgurte allein genügen bei jeder Ladung?

Antwort

Nein, das ist eine Prüfungsfalle. Schwere Güter müssen zusätzlich formschlüssig verladen werden. Zurrgurte sichern kraftschlüssig, genügen aber nicht bei jeder Ladung.

#194 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Was regeln Incoterms 2020, und was regeln sie ausdrücklich nicht?

Antwort

Sie regeln Transportorganisation, Kostenverteilung und Gefahrübergang. Nicht geregelt: Eigentumsübergang, Zahlungszeitpunkt und Rechtsfolgen bei Vertragsbruch. Sie gelten nur, wenn vereinbart, am besten mit Ortsangabe und Fassung 2020.

#195 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ein Exporteur will im Ausland keine Risiken tragen. Welche Klauseln wählt er, und was gilt bei EXW?

Antwort

EXW oder FCA. Bei EXW stellt der Verkäufer die Ware bereit, der Käufer holt ab und trägt alle Kosten und Gefahren ab dort. Bei FCA übergibt er sie am vereinbarten Ort dem Frachtführer des Käufers, meist exportverzollt.

#196 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Bei CIP zahlt der Verkäufer Fracht und Versicherung bis zum Ziel. Wer trägt die Gefahr auf dem Transport?

Antwort

Der Käufer. Bei den C-Klauseln (CPT, CIP) fallen Kosten- und Gefahrübergang auseinander: Der Verkäufer zahlt weiter, haftet aber ab Übergabe an den ersten Frachtführer nicht mehr für Schäden.

#197 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Ein Importeur ohne eigene Logistik will möglichst wenig selbst tun. Welche Klauseln, und was unterscheidet DAP, DPU und DDP?

Antwort

DAP oder DDP. DAP: bis Bestimmungsort, bereit zum Entladen. DPU: entladen. DDP: alles bis zum Ziel einschließlich Einfuhrabgaben, die weitestgehende Pflicht. Die Gefahr trägt der Verkäufer bis dort.

#198 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Für welche Verkehrsträger gelten FAS, FOB, CFR und CIF, und wann geht bei FOB die Gefahr über?

Antwort

Nur für Seeschiff und Binnenschiff. Bei FOB geht die Gefahr mit dem Verladen an Bord über, bei FAS neben dem Schiff. Für andere Verkehrsträger passen stattdessen Klauseln wie FCA oder CPT.

#199 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

500 Antriebseinheiten zurück: Neuware 40 €, aufgearbeitet 28 €, Aufarbeitung 12 € je Stück, Entsorgung 2 € je Stück. Was lohnt sich?

Antwort

Aufarbeiten: (28 € - 12 €) × 500 = 8.000 €. Entsorgen: -2 € × 500 = -1.000 €. Vorteil der Aufarbeitung 9.000 €. Bei 10 % Ausfall: 16 € × 450 = 7.200 € minus 100 € = 7.100 €, die Entscheidung bleibt.

#200 · Absatz-, Materialwirtschaft und Logistik

Nennen Sie die Abfallhierarchie nach KrWG § 6 in der Reihenfolge und eine typische Prüfungsfalle.

Antwort

Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung (etwa energetisch), Beseitigung. Falle: Energetische Verwertung ist nicht Recycling, sie steht tiefer. Der Erzeuger bleibt nach Übergabe verantwortlich und wählt nur zugelassene Entsorger.

#201 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Nennen Sie die vier Fertigungsarten und je ein Beispiel.

Antwort

Einzelfertigung: jedes Erzeugnis nur einmal, etwa eine Sondermaschine. Serienfertigung: mehrere Produkte nacheinander in Losen, etwa Pumpengehäuse in Losen von 500 Stück. Sortenfertigung: verwandte Varianten aus gleichartigen Ausgangsstoffen, etwa Farben oder Profile. Massenfertigung: ein Produkt ohne Ende, etwa Schrauben.

#202 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was kennzeichnet die Werkstattfertigung, und welche Vor- und Nachteile hat sie?

Antwort

Gleichartige Maschinen stehen zusammen, zum Beispiel Dreherei, Fräserei und Schleiferei. Vorteil: hohe Flexibilität. Nachteil: lange Transportwege und Wartezeiten, weil jeder Auftrag zwischen den Werkstätten pendelt. Sie passt zu Einzel- und Kleinserien.

#203 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wodurch unterscheiden sich Fließbandfertigung und Reihenfertigung, und wann lohnt sich das Fließprinzip?

Antwort

Beide ordnen die Maschinen in der Reihenfolge der Arbeitsgänge an. Mit festem Takt heißt es Fließbandfertigung, ohne festen Takt Reihenfertigung. Vorteile sind kurze Durchlaufzeiten und geringe Bestände. Es verlangt hohe Stückzahlen und ist bei Störungen anfällig.

#204 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was ist Gruppenfertigung (Fertigungsinsel), und welche Verantwortung hat das Team?

Antwort

Die Maschinen für eine Teilefamilie werden räumlich zusammengefasst. Das Team übernimmt die Verantwortung für die Fertigung dieser Teile. Die Gruppenfertigung passt zu mittleren Serien und liegt zwischen der flexiblen Werkstatt und dem starren Fließprinzip.

#205 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wann wird Baustellenfertigung gewählt? Nennen Sie ein Beispiel.

Antwort

Das Produkt bleibt am Ort, Personal und Material kommen dorthin. Das gilt für Erzeugnisse, die zu groß oder zu schwer zum Bewegen sind, zum Beispiel im Anlagenbau. Sie gehört wie die Werkstattfertigung zu Einzel- und Kleinserien.

#206 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Ein Hersteller baut Sonderverpackungsmaschinen in Losgröße 1. Welche Organisationsform wählen Sie und warum?

Antwort

Werkstattfertigung. Bei Einzelfertigung und Losgröße 1 zählt Flexibilität, und Fließfertigung bräuchte hohe Stückzahlen. Dass Fließfertigung auf dem Papier effizienter wirkt, ändert daran nichts. Begründen Sie immer mit dem Betrieb aus der Aufgabe.

#207 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Nach welchem Kriterium wird das Produktionsprogramm bei einem Engpass festgelegt, und was gilt ohne Engpass?

Antwort

Ohne Engpass produzieren Sie alles mit positivem Deckungsbeitrag bis zur Absatzgrenze. Bei einem Engpass zählt der Deckungsbeitrag je Engpasseinheit, also je Engpassstunde, nicht der Deckungsbeitrag je Stück. Danach werden die Produkte absteigend eingeplant.

#208 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Nennen Sie die fünf Rechenschritte zur Programmplanung bei einem Engpass.

Antwort

Erstens Engpass erkennen (Zeitbedarf größer als Kapazität). Zweitens Deckungsbeitrag je Stück bestimmen (Preis minus variable Stückkosten). Drittens relativen Deckungsbeitrag je Engpassstunde berechnen. Viertens absteigend einplanen, bis die Kapazität verbraucht ist. Fünftens den Gesamtdeckungsbeitrag bilden.

#209 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Fräsmaschine: DB je Stück A 40 €, B 55 €, C 30 €; Fräszeit 0,5, 1,0 und 0,25 Std. Welche Rangfolge gilt?

Antwort

Relative Deckungsbeiträge: A 40 € ÷ 0,5 Std. = 80 € je Std.; B 55 € ÷ 1,0 Std. = 55 € je Std.; C 30 € ÷ 0,25 Std. = 120 € je Std. Rangfolge: C, A, B. B hat den höchsten Stückdeckungsbeitrag, steht aber am Ende.

#210 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Kapazität 1.600 Std., Höchstmengen C 2.000, A 1.200, B 800 Stück. Wie viel B wird gefertigt, und wie hoch ist der Gesamtdeckungsbeitrag?

Antwort

C braucht 2.000 × 0,25 = 500 Std., A braucht 1.200 × 0,5 = 600 Std., zusammen 1.100 Std. Es bleiben 500 Std. für B, also 500 Stück. Gesamtdeckungsbeitrag: 60.000 € + 48.000 € + 27.500 € = 135.500 €.

#211 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Prüffalle steckt in der Engpassaufgabe mit den Produkten A, B und C?

Antwort

Wer nach dem Stückdeckungsbeitrag sortiert, plant B zuerst (800 B, 1.200 A, 800 C) und kommt nur auf 116.000 €. Richtig sind 135.500 €. Der Unterschied beträgt 19.500 €. Entscheidend ist immer der Deckungsbeitrag je Engpassstunde.

#212 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Gegenmaßnahmen nennen Sie bei einem Engpass, bevor Sie Kundenaufträge abweisen?

Antwort

Den Engpass erweitern, etwa durch Zusatzschicht oder zusätzliche Maschine, Fremdfertigung an einen Lohnfertiger oder Verlagerung auf freie Maschinen. Erst wenn das nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist, wird nach Deckungsbeitrag je Engpassstunde ausgewählt und abgewiesen.

#213 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was unterscheidet den Primärbedarf vom Sekundärbedarf?

Antwort

Primärbedarf sind verkaufsfähige Erzeugnisse und Ersatzteile. Der Sekundärbedarf umfasst Baugruppen, Einzelteile und Rohstoffe, die für den Primärbedarf nötig sind. Er wird mithilfe der Stückliste aus dem Primärbedarf abgeleitet.

#214 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Erklären Sie Mengenübersichts-, Struktur- und Baukastenstückliste.

Antwort

Die Mengenübersichtsstückliste nennt jedes Teil einmal mit der Gesamtmenge. Die Strukturstückliste zeigt den Aufbau mit allen Stufen. Die Baukastenstückliste beschreibt je Baugruppe nur die direkt untergeordneten Teile. Aufgelöst wird von oben nach unten, auf jeder Stufe mit der Verwendungsmenge multipliziert.

#215 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

E: 2 B1, 1 B2. B1: 3 T1, 2 T2. B2: 4 T1, 1 T3. Bruttobedarf T1, T2, T3 bei 100 E?

Antwort

B1 = 100 × 2 = 200, B2 = 100 × 1 = 100. T1 = 200 × 3 + 100 × 4 = 600 + 400 = 1.000 Stück. T2 = 400, T3 = 100. Fehlerstelle: T1 steckt in beiden Baugruppen, beide Anteile müssen addiert werden.

#216 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie lautet die Formel für den Nettobedarf?

Antwort

Nettobedarf = Bruttobedarf + Reservierungen + Sicherheitsbestand minus Lagerbestand minus Bestellbestand. Der Bestellbestand umfasst offene Bestellungen und Fertigungsaufträge, die termingerecht eintreffen. Wer offene Bestellungen vergisst, plant zu viel Bedarf.

#217 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

T1: Brutto 1.000, Lager 250, offene Bestellung 100, Reservierung 50, kein Sicherheitsbestand. Nettobedarf?

Antwort

Nettobedarf = 1.000 + 50 minus 250 minus 100 = 700 Stück. Die Reservierung erhöht den Bedarf, Lagerbestand und offene Bestellung senken ihn. Der Sicherheitsbestand ist hier null.

#218 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Nettobedarf 700 Stück, 4 % Ausschuss. Wie viele Stück müssen eingeplant werden, und wie wird gerundet?

Antwort

Bedarf ÷ (1 minus Ausschussquote) = 700 ÷ 0,96 = 729,2. Bei Stückzahlen wird immer aufgerundet, also 730 Stück. Falsch wäre der Aufschlag von 4 % auf 700, weil der Ausschuss sich auf die gefertigte Menge bezieht.

#219 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wann wird der Bedarf programmgebunden und wann verbrauchsgebunden ermittelt?

Antwort

Programmgebunden: aus Aufträgen und Stücklisten, sinnvoll für Erzeugnisse und Teile mit planbarem Bedarf. Verbrauchsgebunden: aus Vergangenheitswerten, sinnvoll für C-Teile mit geringem Wert und aufwendiger Einzelplanung.

#220 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie lautet die Formel für die optimale Losgröße in der Fertigung, und wie berechnen Sie die Lagerkosten je Stück?

Antwort

x opt = Wurzel aus (2 × Jahresbedarf × Rüstkosten je Los ÷ Lagerkosten je Stück und Jahr). Die Lagerkosten je Stück und Jahr sind Herstellkosten je Stück × Lagerhaltungskostensatz. Das Optimum liegt, wo die Summe aus Rüst- und Lagerkosten am kleinsten ist.

#221 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Jahresbedarf 12.000 Stück, Rüstkosten 150 € je Los, Herstellkosten 25 €, Lagerhaltungskostensatz 16 %. Optimale Losgröße?

Antwort

Lagerkosten je Stück und Jahr = 25 € × 0,16 = 4 €. x opt = Wurzel aus (2 × 12.000 × 150 ÷ 4) = Wurzel aus 900.000 = 948,7, also rund 949 Stück. Das sind 12.000 ÷ 949 = 12,6 Lose im Jahr.

#222 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie prüfen Sie die Plausibilität einer berechneten optimalen Losgröße?

Antwort

Im Optimum sind Rüstkosten und Lagerkosten nahezu gleich hoch. Beispiel: Rüstkosten 12,64 × 150 € = rund 1.897 €, Lagerkosten 949 ÷ 2 × 4 € = rund 1.898 €. Die Gesamtkosten betragen dann etwa 3.795 €.

#223 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Annahmen und Grenzen hat die Losgrößenformel?

Antwort

Sie setzt gleichmäßigen Verbrauch, gleichbleibende Kosten und das Los auf einmal im Lager voraus. Schreiben Sie das hin, wenn nach den Grenzen gefragt wird. In der Praxis wird das Los auf Behältergrößen oder volle Schichten gerundet.

#224 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Woraus besteht die Durchlaufzeit, und wo setzen Sie zur Verkürzung an?

Antwort

Aus Bearbeitungszeit, Rüstzeit und Übergangszeit (Liegen, Warten, Transport, Kontrolle). Die Übergangszeit ist oft der größte Block, über 80 %. Ansatzpunkte: Transport verkürzen, Wartezeiten vor Engpässen abbauen, überlappend fertigen oder Aufträge splitten.

#225 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie berechnen Sie die Ausführungszeit eines Arbeitsgangs? Rechnen Sie 200 Stück, Rüsten 60 min, 3 min je Stück.

Antwort

Ausführungszeit = Rüstzeit + Menge × Zeit je Einheit (tr + m × te). Hier: 60 + 200 × 3 = 660 min. Die Rüstzeit fällt je Los nur einmal an, nicht je Stück.

#226 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was ist der Unterschied zwischen Vorwärts- und Rückwärtsterminierung, und was tun Sie bei einem Start in der Vergangenheit?

Antwort

Vorwärts: Start am frühesten Termin, daraus ergibt sich das früheste Ende. Rückwärts: Ausgangspunkt ist der zugesagte Liefertermin, daraus wird der späteste Start errechnet. Liegt dieser in der Vergangenheit, wird vorwärts terminiert und der Liefertermin neu verhandelt.

#227 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

200 Stück, AG 10: 660 min, AG 20: 430 min, AG 30: 845 min, Tag 480 min, je 1 Übergangstag. Wie lang ist die Durchlaufzeit?

Antwort

In ganzen Tagen: AG 10 = 660 ÷ 480 = 1,375, also 2 Tage; AG 20 = 0,9, also 1 Tag; AG 30 = 1,76, also 2 Tage. Dazu 2 Übergangstage: 2 + 1 + 2 + 2 = 7 Arbeitstage.

#228 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welcher Rechenfehler tritt bei der Ausführungszeit besonders häufig auf?

Antwort

Die Rüstzeit wird mit der Stückzahl multipliziert. Richtig ist: Rüsten fällt pro Los nur einmal an, die Zeit je Einheit wird mit der Menge multipliziert. Beispiel: 60 min + 200 × 3 min = 660 min, nicht 200 × 63 min.

#229 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie rechnen Sie im Netzplan vorwärts? Was ergeben FAZ und FEZ?

Antwort

Der früheste Anfangszeitpunkt (FAZ) ist das Maximum der frühesten Endzeitpunkte (FEZ) aller Vorgänger. Der FEZ ergibt sich aus FAZ plus Dauer. Beginnt ein Vorgang erst nach dem letzten Vorgänger, bestimmt der spätest endende Vorgänger den Start.

#230 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie rechnen Sie im Netzplan rückwärts, und wie bestimmen Sie Gesamtpuffer und kritischen Weg?

Antwort

Der späteste Endzeitpunkt (SEZ) ist das Minimum der spätesten Anfangszeitpunkte (SAZ) aller Nachfolger. SAZ = SEZ minus Dauer. Gesamtpuffer GP = SAZ minus FAZ. Vorgänge mit GP = 0 bilden den kritischen Weg.

#231 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

A 3; B 4 nach A; C 2 nach A; D 5 nach B, C; E 3 nach C; F 2 nach D, E. Gesamtdauer?

Antwort

Vorwärts: A 0 bis 3, B 3 bis 7, C 3 bis 5, D 7 bis 12, E 5 bis 8, F 12 bis 14. Die Gesamtdauer beträgt 14 Tage. Kritischer Weg: A, B, D, F mit 3 + 4 + 5 + 2 = 14 Tagen.

#232 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie hoch sind im gleichen Netzplan die Gesamtpuffer von C und E, und woran prüfen Sie das Ergebnis?

Antwort

C: SAZ 5 minus FAZ 3 = 2 Tage Puffer. E: SAZ 9 minus FAZ 5 = 4 Tage (oder SEZ 12 minus FEZ 8). Rechenprobe: Die Dauern auf dem kritischen Weg müssen die Gesamtdauer ergeben, hier 14 Tage.

#233 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Vorgang C dauert statt 2 jetzt 5 Tage. Wie wirkt das auf die Projektdauer?

Antwort

C endet bei 8, D startet erst bei 8 und endet bei 13, F endet bei 15. Das Projekt dauert 15 statt 14 Tage, also einen Tag länger, weil der Puffer von 2 Tagen um 1 Tag überschritten wird. Verzögerungen mit Puffer wirken erst oberhalb des Puffers.

#234 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

In welcher Reihenfolge unterstützt ein PPS-System die Aufgaben der Produktionsplanung und -steuerung?

Antwort

Programmplanung, Mengenplanung (Stücklisten, Bedarf, Losgrößen), Termin- und Kapazitätsplanung, Auftragsveranlassung und Freigabe, Fertigungssteuerung mit Reihenfolge und Zuteilung, zuletzt Betriebsdatenerfassung und Überwachung. Rückmeldungen laufen von der Werkstatt zur Planung zurück.

#235 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie berechnen Sie das Kapazitätsangebot? 4 Maschinen, 8 Std. Schicht, 5 Tage, Nutzungsgrad 0,85.

Antwort

Kapazitätsangebot = Maschinen × Schichtzeit × Arbeitstage × Nutzungsgrad. Hier: 4 × 8 × 5 × 0,85 = 136 Std. je Woche.

#236 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Angebot 136 Std., Bedarf 158 Std. je Woche. Wie hoch ist die Auslastung, und was fehlt?

Antwort

Auslastung = Bedarf ÷ Angebot = 158 ÷ 136 = 1,16, also 116 %. Es fehlen 158 minus 136 = 22 Std. je Woche. Eine Auslastung von 100 % an allen Maschinen führt übrigens zu langen Warteschlangen.

#237 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Maßnahmen gibt es bei Kapazitätsüberlast, und was beachten Sie bei der Entscheidung?

Antwort

Aufträge verschieben, auf Ausweichmaschinen verlagern, Überstunden oder Zusatzschicht, Fremdvergabe, Aufträge aufteilen. Nennen Sie zu jeder den Nachteil (Zuschläge, geringere Marge, Lieferverzug) und entscheiden Sie begründet.

#238 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was prüft die Auftragsfreigabe, bevor ein Auftrag in die Werkstatt geht?

Antwort

Ob Material verfügbar, Betriebsmittel frei, Personal vorhanden, Werkzeuge und Vorrichtungen bereit und die Fertigungsunterlagen vollständig sind. Ohne vollständige Prüfung blockiert der Auftrag Fläche und bindet Kapital.

#239 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Nennen und erklären Sie vier Prioritätsregeln für die Reihenfolge an einer Maschine.

Antwort

FIFO: in der Ankunftsreihenfolge. KOZ: kürzeste Operationszeit zuerst. EDD (Fälligkeitsregel): frühester Liefertermin zuerst. Schlupfzeitregel: kleinste Differenz aus Restzeit bis zur Fälligkeit und Restbearbeitungszeit zuerst. Keine Regel ist für alle Ziele die beste.

#240 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Aufträge A 4 Std. fällig 10, B 2 fällig 4, C 6 fällig 9, D 3 fällig 20. Ergebnis der KOZ-Regel?

Antwort

Reihenfolge B, D, A, C mit Fertigstellung 2, 5, 9 und 15 Std. Mittlere Durchlaufzeit: (2 + 5 + 9 + 15) ÷ 4 = 7,75 Std. Verspätet ist nur C um 15 minus 9 = 6 Std.

#241 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Gleiche Aufträge A, B, C, D: Ergebnis der EDD-Regel?

Antwort

Reihenfolge B, C, A, D mit Fertigstellung 2, 8, 12 und 15 Std. Mittlere Durchlaufzeit: (2 + 8 + 12 + 15) ÷ 4 = 9,25 Std. Verspätet ist nur A um 12 minus 10 = 2 Std.

#242 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie berechnen Sie die Schlupfzeit? Rechnen Sie sie für die Aufträge A bis D.

Antwort

Schlupfzeit = Zeit bis zur Fälligkeit minus Restbearbeitungszeit. A: 10 minus 4 = 6 Std.; B: 4 minus 2 = 2 Std.; C: 9 minus 6 = 3 Std.; D: 20 minus 3 = 17 Std. Der Auftrag mit der kleinsten Schlupfzeit kommt zuerst: B, C, A, D.

#243 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

KOZ oder EDD: Welche Regel wählen Sie wofür? Begründen Sie mit den Ergebnissen.

Antwort

KOZ hat die kürzere mittlere Durchlaufzeit (7,75 gegenüber 9,25 Std.), EDD die geringere maximale Verspätung (2 gegenüber 6 Std.). Geht es um Bestandsabbau, wählen Sie KOZ, ist Termintreue wichtig, EDD oder Schlupfzeit. KOZ kann lange Aufträge zurückstellen.

#244 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was erfasst die Betriebsdatenerfassung (BDE), und warum ist die Zeitnähe wichtig?

Antwort

Auftragsstart und -ende, Stückzahl gut und schlecht, Stillstandsgründe, Rüst- und Laufzeiten, Materialverbrauch. Je zeitnäher die Rückmeldung, desto früher kann gegengesteuert werden. Barcode, Terminal oder Maschinendatenerfassung vermeiden Übertragungsfehler gegenüber Zetteln am Schichtende.

#245 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Beim Soll-Ist-Vergleich zeigt sich eine Abweichung. Welche Maßnahmen ordnen Sie den typischen Ursachen zu?

Antwort

Material fehlt: Beschaffung drängen. Maschine fällt aus: Ausweichmaschine nutzen. Qualität schwankt: Prozessparameter prüfen. Personal fehlt: Mitarbeiter umsetzen. Gehen Sie von der Ursache zur Maßnahme, nicht umgekehrt.

#246 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie berechnen Sie die OEE, und wie sind ihre drei Faktoren definiert?

Antwort

OEE = Verfügbarkeit × Leistungsgrad × Qualitätsrate. Verfügbarkeit = Laufzeit ÷ geplante Zeit. Leistungsgrad = erzeugte Menge ÷ Menge bei idealem Takt. Qualitätsrate = Gutstücke ÷ erzeugte Menge. Die Qualitätsrate bezieht sich auf die erzeugte Menge.

#247 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Geplant 480 min, Stillstand 60 min, ideal 1 min je Stück, erzeugt 357, gut 343. Wie hoch ist die OEE?

Antwort

Verfügbarkeit 420 ÷ 480 = 87,5 %. Leistungsgrad 357 ÷ 420 = 85 %. Qualitätsrate 343 ÷ 357 = 96,1 %. OEE = 0,875 × 0,85 × 0,961 = 71,5 %. Probe: 343 × 1 min ÷ 480 min = 71,5 %. Größte Lücke: Leistungsgrad.

#248 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie berechnen Sie die Termintreue? 92 von 115 Aufträgen waren pünktlich.

Antwort

Termintreue = Zahl pünktlicher Aufträge ÷ alle Aufträge = 92 ÷ 115 = 0,8, also 80 %. Ergänzend zeigen Durchlaufzeit und Anteil der Übergangszeit, wie lange ein Auftrag wartet, statt bearbeitet zu werden.

#249 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Großauftrag 300 Gehäuse, 0,5 Std. Fräszeit, in drei Wochen. Bereits eingeplant 158 Std. je Woche, Kapazität 136 Std. Wie groß ist die Lücke?

Antwort

Auftragsbedarf 300 × 0,5 = 150 Std. Kapazität in drei Wochen 3 × 136 = 408 Std., eingeplanter Bedarf 3 × 158 = 474 Std. Zusammen 624 Std. gegen 408 Std. Es fehlen 216 Std., rund 53 % der Kapazität.

#250 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie schließen Sie die Lücke von 216 Std. beim Gehäuse-Auftrag? Welche Maßnahme schlagen Sie vor?

Antwort

Zweite Schicht an zwei Maschinen: 2 × 8 × 5 × 0,85 = 68 Std. je Woche, in drei Wochen 204 Std. Das deckt fast die Lücke. Dazu Teillieferung (150 Gehäuse zum Wunschtermin, 150 eine Woche später) und Zuschläge einkalkulieren. Erfolg messen Sie mit Auslastung, Termintreue und OEE.

#251 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie berechnet sich die Auftragszeit T nach REFA, und woraus besteht die Ausführungszeit?

Antwort

T = tr + ta. Die Rüstzeit tr fällt einmal je Auftrag an. Die Ausführungszeit ist ta = m × te, wächst also mit der Menge m. Die Zeit je Einheit te ist die Zeit für ein Stück.

#252 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Aus welchen drei Bestandteilen setzt sich die Zeit je Einheit te zusammen?

Antwort

te = tg + ter + tv. Das sind die Grundzeit tg, die Erholzeit ter und die Verteilzeit tv. Erholzeit und Verteilzeit werden in der Praxis meist als Prozentzuschläge auf die Grundzeit angesetzt.

#253 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Hängt die Rüstzeit von der Stückzahl ab? Wie wirkt sich das auf die Rechnung aus?

Antwort

Nein. Die Rüstzeit tr fällt einmal je Auftrag an, egal ob 10 oder 1.000 Stück gefertigt werden. Ein häufiger Fehler ist, sie mit der Stückzahl zu multiplizieren. Sie wird nur einmal zur Ausführungszeit addiert.

#254 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Rüstzeit 30 min, Menge 200 Stück, Zeit je Einheit 2,5 min. Wie groß ist die Auftragszeit T?

Antwort

ta = 200 × 2,5 min = 500 min. T = 30 min + 500 min = 530 min. Das sind rund 8,83 Stunden. Bei einer Nettoschichtzeit von 450 min braucht der Auftrag also 530 ÷ 450 = 1,18 Schichten.

#255 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie wird aus der gemessenen Ist-Zeit die Grundzeit? Ist-Zeit 3,0 min, Leistungsgrad 90 %.

Antwort

Grundzeit tg = Ist-Zeit × Leistungsgrad = 3,0 min × 0,90 = 2,7 min. Der langsamere Werker hat länger gebraucht als ein Normalarbeiter, daher wird die Zeit heruntergerechnet. Nicht dividieren, sondern multiplizieren.

#256 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Ein Werker arbeitet mit 120 % Leistungsgrad und braucht 2,0 min je Stück. Welche Grundzeit gilt?

Antwort

tg = 2,0 min × 1,20 = 2,4 min. Er war schneller als die Normalleistung, also wird seine Ist-Zeit hochgerechnet, damit sie für normale Leistung gilt. Wer stattdessen dividiert, erhält 1,67 min und liegt falsch.

#257 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was bedeutet der Leistungsgrad, und wann wird er festgelegt?

Antwort

Er ist das Verhältnis von beobachteter Leistung zur Bezugsleistung in Prozent. Die Normalleistung entspricht 100 %. Der Zeitnehmer schätzt ihn während der Beobachtung und rechnet ihn nicht hinterher aus der gemessenen Zeit aus.

#258 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

In welcher Reihenfolge bearbeiten Sie eine Zeitaufgabe in der Prüfung am sichersten?

Antwort

Erst die gesuchte Zeitart klären, dann Formel hinschreiben, Zahlen einsetzen, in Schritten rechnen und das Ergebnis mit Einheit angeben. Danach in Schichten, Tage oder Euro übersetzen und mit einem Satz bewerten, was das für Termin, Kapazität oder Kosten bedeutet.

#259 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was gehört zur sachlichen und was zur persönlichen Verteilzeit? Nennen Sie je ein Beispiel.

Antwort

Verteilzeit umfasst unregelmäßig anfallende Anteile. Sachlich sind zum Beispiel Rückfragen, Werkzeugsuchen oder kurze Störungen. Persönlich sind zum Beispiel Toilettengang oder Trinken. Beide werden als Zuschlag auf die Grundzeit berücksichtigt.

#260 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wofür wird die Erholzeit angesetzt, und wann ist sie besonders hoch?

Antwort

Die Erholzeit deckt arbeitsbedingte Ermüdung ab. Sie fällt höher aus bei schwerer körperlicher Arbeit, Hitze, ungünstiger Haltung oder hoher Konzentration. Sie wird als Prozentzuschlag auf die Grundzeit angesetzt und ist nicht frei verhandelbar.

#261 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Grundzeit 4,0 min, Verteilzeitzuschlag 10 %, Erholzeitzuschlag 5 %. Wie groß ist te?

Antwort

Beide Zuschläge beziehen sich auf die Grundzeit. tv = 4,0 × 0,10 = 0,4 min, ter = 4,0 × 0,05 = 0,2 min. te = 4,0 + 0,2 + 0,4 = 4,6 min. Die Zuschläge dürfen nicht aufeinander aufgeschlagen werden, wenn die Aufgabe nichts anderes sagt.

#262 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Gehört die Liegezeit eines Auftrags vor der Maschine zur Auftragszeit? Begründen Sie.

Antwort

Nein. Liegezeit und Wartezeit zwischen Maschinen zählen zur Durchlaufzeit, nicht zur Vorgabezeit. Die Auftragszeit besteht nur aus Rüstzeit und Ausführungszeit. Diese Trennung ist eine häufige Prüffalle bei Terminaufgaben.

#263 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Worin unterscheiden sich Belegungszeit und Durchlaufzeit eines Auftrags?

Antwort

Die Belegungszeit ist die Zeit, in der der Auftrag die Maschine blockiert. Sie entspricht der Auftragszeit, wenn Rüsten und Fertigen an derselben Maschine geschehen. Die Durchlaufzeit ist länger, weil Transport, Liegen und Warten hinzukommen.

#264 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wozu dient das Mehrstellendiagramm, und welche Verbesserung lässt sich daraus ableiten?

Antwort

Es zeigt Mensch und Maschine nebeneinander über der Zeit und macht Wartezeiten sichtbar. Steht die Maschine, während der Werker prüft, oder wartet der Werker auf die Maschine? Maßnahmen sind Doppelmaschinenbedienung oder das Verlagern von Tätigkeiten in die Maschinenlaufzeit.

#265 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was zeigt ein Spaghetti-Diagramm, und woran erkennt man Verbesserungspotenzial?

Antwort

Es zeichnet die tatsächlichen Wege von Material oder Mensch als Linien in den Grundriss. Wo sich viele Linien kreuzen und lange Wege entstehen, liegt Potenzial. Es eignet sich gut, um Laufwege und Suchzeiten sichtbar zu machen.

#266 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche drei Träger des Geschehens unterscheidet die Arbeitsablaufanalyse?

Antwort

Mensch, Betriebsmittel und Werkstoff. Es wird immer ein Träger betrachtet. Beim Menschen unterscheidet man Tätigkeiten wie Vorbereiten, Ausführen, Kontrollieren, Transportieren, Lagern und Warten. Nach dem Träger richtet sich die Einteilung der Ablaufabschnitte.

#267 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Nutzungsarten unterscheidet man beim Betriebsmittel in der Ablaufanalyse?

Antwort

Hauptnutzung, Nebennutzung, zusätzliche Nutzung, Stillstand und Ausfall. In der Hauptnutzung bringt die Maschine den eigentlichen Fortschritt. Stillstand und Ausfall sind die Zeiten, in denen das Betriebsmittel nichts Nützliches leistet.

#268 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Bei einer Multimomentaufnahme steht die Maschine in 75 von 500 Beobachtungen still. Welchen Anteil hat der Stillstand?

Antwort

75 ÷ 500 = 0,15, also 15 %. Der Anteil der Beobachtungen ist ein Schätzwert für den Zeitanteil. Das Verfahren eignet sich für Auslastung, Verteilzeiten und Stillstandsursachen, aber nicht für die Vorgabezeit eines einzelnen Handgriffs.

#269 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welches Zeitermittlungsverfahren passt zu einem neuen Produkt, das noch nicht gefertigt wird?

Antwort

Planzeiten oder ein System vorbestimmter Zeiten wie MTM. Beide arbeiten mit Tabellenwerten und brauchen keine Messung am laufenden Arbeitsplatz. Die Zeitaufnahme passt dagegen zu großen Serien mit stabilem Ablauf, Schätzen oder Vergleichen zu Einzelstücken.

#270 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Ein MTM-Ablauf hat 500 TMU. Wie viele Sekunden sind das, und braucht MTM einen Leistungsgrad?

Antwort

1 TMU entspricht 0,036 Sekunden, also 500 × 0,036 s = 18 s. 100.000 TMU sind eine Stunde. Einen Leistungsgrad braucht MTM nicht, weil die Tabellenwerte bereits auf Normalleistung bezogen sind.

#271 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Warten oder Suchen sinkt von 25 % auf 10 % der Zeit. Wie viele Minuten gewinnt man je Schicht (450 min)?

Antwort

Reduktion um 15 Prozentpunkte: 0,15 × 450 min = 67,5 min je Mitarbeiter und Schicht. Bei zwölf Monteuren sind das 810 min, rund 13,5 Stunden täglich. Die Ursache liegt hier im Ablauf, nicht in der Leistung der Mitarbeiter.

#272 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Voraussetzungen müssen für eine Zeitaufnahme mit Stoppuhr erfüllt sein?

Antwort

Eine eingearbeitete Arbeitskraft, normale Bedingungen, klar definierte Ablaufabschnitte mit festen Messpunkten und mehrere Messungen. Außerdem müssen Betriebsrat und Beschäftigte vorher informiert werden. Ausreißer durch Störungen werden vor der Mittelwertbildung bereinigt.

#273 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie berechnet sich die Taktzeit? Nettozeit 450 min, geforderte Menge 300 Stück.

Antwort

Taktzeit = verfügbare Arbeitszeit ÷ geforderte Stückzahl = 450 min ÷ 300 = 1,5 min. Alle 1,5 Minuten muss ein fertiges Stück die Linie verlassen. Der Kundenbedarf bestimmt den Takt, nicht die Leistungsfähigkeit der Anlage.

#274 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was unterscheidet die Taktzeit von der Zykluszeit einer Station?

Antwort

Die Taktzeit folgt aus dem Kundenbedarf, die Zykluszeit ist die Zeit, die ein Arbeitsplatz tatsächlich für sein Stück braucht. Ist die Zykluszeit einer Station länger als der Takt, wird sie zum Engpass der Linie.

#275 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welchen Fehler macht, wer für den Takt die Bruttozeit statt der Nettozeit nimmt? Zahlenbeispiel mit 225 Stück.

Antwort

Der Takt fällt zu lang aus und die Linie wirkt leistungsfähiger, als sie ist. Bei 480 min brutto ergibt sich 480 ÷ 225 = 2,13 min, bei 450 min netto richtig 2,0 min. Pausen und geplante Stillstände gehören nicht in die Taktrechnung.

#276 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Vorgangszeiten summieren sich auf 9,6 min, der Takt beträgt 2,0 min. Wie viele Stationen sind mindestens nötig?

Antwort

Mindestzahl = Summe der Vorgangszeiten ÷ Takt = 9,6 ÷ 2,0 = 4,8. Es wird immer aufgerundet, also sind mindestens 5 Stationen nötig. Ob sie sich wegen der Vorränge wirklich so verteilen lassen, zeigt erst die Zuordnung.

#277 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Summe der Vorgangszeiten 9,6 min, 5 Stationen, Takt 2,0 min. Wie groß sind Bandwirkungsgrad und Verlustgrad?

Antwort

Bandwirkungsgrad = 9,6 ÷ (5 × 2,0) = 9,6 ÷ 10,0 = 96 %. Der Verlustgrad ist die Differenz zu 100 %, also 4 %. Er beschreibt den Leerzeitanteil der Linie, der durch ungleichmäßige Verteilung entsteht.

#278 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Eine Linie hat 4 Stationen, Takt 2,0 min und 7,4 min Gesamtarbeitsinhalt. Wie hoch ist der Bandwirkungsgrad?

Antwort

7,4 ÷ (4 × 2,0) = 7,4 ÷ 8,0 = 0,925, also 92,5 %. Der Verlustgrad beträgt 7,5 %. Praktisch bleibt auf den nicht voll ausgelasteten Stationen Zeit, die später für zusätzliche Arbeit genutzt werden kann.

#279 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Rolle spielt der Vorranggraph bei der Fließabstimmung?

Antwort

Er legt fest, welche Vorgänge vor anderen erledigt sein müssen. Bei der Zuordnung zu Stationen müssen diese Reihenfolgebeziehungen eingehalten werden. Wer die Vorränge ignoriert, plant eine Linie, die in der Praxis nicht montierbar ist.

#280 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Vorgänge A bis F sollen auf Stationen bei 2,0 min Takt verteilt werden. Warum nicht stur der Reihe nach füllen?

Antwort

Reihenfolgefüllung nutzt die Taktzeit schlecht aus und erzeugt zu viele Stationen. Im Lehrbeispiel mit 7,4 min Gesamtzeit ergeben sich so fünf statt vier Stationen. Besser ist es, passende Vorgänge unter Beachtung der Vorränge so zu kombinieren, dass jede Station nahe am Takt liegt.

#281 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Der Bedarf steigt, und der Takt wird kürzer. Welche Maßnahmen kommen in Betracht?

Antwort

Vorgänge teilen, Hilfskräfte ergänzen, Arbeitsinhalte verkürzen oder die Stationszahl erhöhen. Eine eng am Takt abgestimmte Linie reagiert empfindlich auf Störungen. Deshalb gehört zur Antwort auch eine Bewertung der verbleibenden Reserve.

#282 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wofür steht SMED, und was ist damit gemeint?

Antwort

Single Minute Exchange of Die. Das Ziel ist, Rüstvorgänge in einstelligen Minuten abzuschließen. Der Name ist eine Richtung, keine Garantie. Kürzere Rüstzeiten erlauben kleinere Lose, mehr Flexibilität und weniger gebundenes Kapital.

#283 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was ist der Unterschied zwischen internen und externen Rüsttätigkeiten?

Antwort

Intern geht nur bei stehender Maschine, zum Beispiel Werkzeug wechseln. Extern kann während der Laufzeit des vorherigen Auftrags erledigt werden, zum Beispiel Werkzeug holen, Material bereitstellen oder vorwärmen. SMED verlegt möglichst viel von intern nach extern.

#284 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Nennen Sie die Stufen des SMED-Vorgehens in der richtigen Reihenfolge.

Antwort

Erstens Rüstvorgang erfassen und in Schritte zerlegen. Zweitens intern und extern trennen. Drittens interne Tätigkeiten nach extern verlegen. Viertens verbleibende interne Tätigkeiten vereinfachen, etwa durch Schnellspanner und Anschläge. Fünftens Standard dokumentieren und Zeit weiter messen.

#285 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Rüsten dauert 40 min, davon lassen sich 16 min nach extern verlegen. Wie lang ist die interne Rüstzeit danach?

Antwort

40 min minus 16 min = 24 min interne Zeit, bei der die Maschine steht. Die 16 min werden bei laufender Maschine vorbereitet. Gelingt zusätzlich eine Vereinfachung um 25 %, sinkt die interne Zeit auf 24 × 0,75 = 18 min.

#286 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Rüsten kostet bei 80 €/h Maschinenstundensatz heute 45 min, nach SMED 20 min. Wie hoch ist die Ersparnis je Rüstvorgang?

Antwort

Vorher 45 ÷ 60 × 80 € = 60 €. Nachher 20 ÷ 60 × 80 € = 26,67 €. Ersparnis rund 33,33 € je Rüstvorgang. Bei 15 Rüstvorgängen im Monat wären das etwa 500 € im Monat.

#287 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie hängen Rüstzeit, Losgröße und Bestand zusammen?

Antwort

Lange Rüstzeiten verlangen große Lose, damit sich der Rüstaufwand auf viele Stücke verteilt, und erhöhen den Lagerbestand. Sinkt die Rüstzeit, wird die kostengünstigste Losgröße kleiner. Folge sind kürzere Durchlaufzeiten, weniger Bestand und mehr Flexibilität.

#288 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Durch SMED gewinnt eine Presse 11 Stunden im Monat. Ist das automatisch ein Kapazitätsgewinn?

Antwort

Nein. Nur wenn die Presse ein Engpass ist, bringt die gewonnene Zeit zusätzliche Ausbringung. Sonst bleibt es eine rechnerische Kostenersparnis. Diese Einschränkung gehört als Bewertung in die Antwort.

#289 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was bedeutet Ergonomie, und warum nützt sie auch dem Betrieb?

Antwort

Die Arbeit wird an den Menschen angepasst, nicht umgekehrt. Das schützt die Gesundheit und verbessert zugleich Qualität und Leistung, denn müde, verdrehte oder suchende Mitarbeiter machen mehr Fehler und fallen häufiger aus.

#290 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie hoch sollte die Arbeitsfläche für feine Arbeiten im Vergleich zu grober Kraftarbeit liegen?

Antwort

Feine Arbeiten brauchen eine höhere Arbeitsfläche nahe am Auge, grobe Kraftarbeit eine niedrigere, damit der Körper sein Gewicht einsetzen kann. Höhenverstellbare Tische, Sitz-Steh-Arbeitsplätze und Fußstützen gleichen unterschiedliche Körpergrößen aus.

#291 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Wie ordnen Sie Behälter und Teile im Greifraum an?

Antwort

Häufig gebrauchte Teile gehören in den Bereich, den man mit angewinkeltem Arm erreicht, selten gebrauchte in den weiteren Greifraum. Lange Wege und Überkopfarbeit sind zu vermeiden. Sichtfeld und Greifraum zusammen bestimmen die Anordnung der Behälter.

#292 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Auslösewerte gelten nach der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung für den Tages-Lärmexpositionspegel?

Antwort

80 dB(A) und 85 dB(A). Ab 80 dB(A) muss der Arbeitgeber Gehörschutz zur Verfügung stellen, ab 85 dB(A) muss er getragen werden. Lärm ist deshalb ein fester Punkt bei der Arbeitsplatzgestaltung und der Gefährdungsbeurteilung.

#293 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Mit welcher Methode wird manuelles Heben und Tragen beurteilt, und was kommt vor der Beurteilung?

Antwort

Die Leitmerkmalmethode der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin dient zur Beurteilung. Besser als jede Beurteilung ist es, die Last zu vermeiden, etwa durch Hebehilfen, Rollen, Kippvorrichtungen oder höhere Ablageflächen.

#294 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Rechte hat der Betriebsrat bei Arbeitsplatzgestaltung, Akkordsätzen und Gesundheitsschutz?

Antwort

Bei der Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung hat er Informations- und Beratungsrechte nach § 90 BetrVG. Bei offensichtlichem Verstoß gegen gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse mit besonderer Belastung hat er ein Mitbestimmungsrecht nach § 91 BetrVG, bei Akkord- und Prämiensätzen und Gesundheitsschutz nach § 87 BetrVG.

#295 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Welche Pflicht ergibt sich aus dem Arbeitsschutzgesetz, wenn ein Arbeitsplatz verändert wird?

Antwort

Der Arbeitgeber muss die Arbeit so gestalten, dass Gefährdungen möglichst vermieden werden, und dies über die Gefährdungsbeurteilung dokumentieren. Bei jeder Änderung eines Arbeitsplatzes ist die Beurteilung zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

#296 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Nennen Sie die fünf S der 5S-Methode auf Deutsch und je ihre Kernaufgabe.

Antwort

Sortieren: Überflüssiges entfernen.
Systematisieren: feste, beschriftete Plätze.
Säubern: Sauberkeit als Kontrolle. Standardisieren: Regeln schriftlich und visuell festlegen.
Selbstdisziplin: Einhaltung durch Audits zur Gewohnheit machen.

#297 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Ein Werker sucht 6 min je Schicht Werkzeug, 10 Werker, 200 Tage, 35 €/h. Wie hoch sind die Suchkosten im Jahr?

Antwort

6 × 10 × 200 = 12.000 min = 200 Stunden. 200 h × 35 € = 7.000 € im Jahr. Solche Beispielrechnungen mit angenommenen Werten sind erlaubt, wenn die Annahme genannt wird. 5S ersetzt keine Prozessverbesserung, schafft aber die Grundlage.

#298 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Worin unterscheiden sich Verrichtungsprinzip und Flussprinzip beim Layout?

Antwort

Beim Verrichtungsprinzip stehen gleiche Verrichtungen zusammen. Das ist flexibel, führt aber zu langen Wegen. Beim Flussprinzip richtet sich die Anordnung nach der Reihenfolge der Arbeitsgänge. Das bringt kurze Wege, aber geringe Flexibilität.

#299 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Was kennzeichnet eine U-förmige Fertigungszelle, und welchen Vorteil bietet sie?

Antwort

Anfang und Ende liegen nah beieinander, ein Werker bedient mehrere Stationen. Die Zelle bearbeitet ein Teilespektrum mit mehreren Maschinen. Vorteile sind kurze Wege und die Möglichkeit, bei Bedarf Arbeit an Nachbarstationen zu übernehmen.

#300 · Produktionsplanung, -steuerung und -kontrolle

Der Weg je Auftrag sinkt von 150 m auf 100 m, 40 Aufträge je Schicht, 1,0 m/s. Wie viel Zeit wird gespart?

Antwort

Ersparnis 50 m × 40 = 2.000 m, bei 1,0 m/s also 2.000 s, rund 33,3 min je Schicht. Das sind 33,3 ÷ 450 = 7,4 % der Nettozeit. Nutzbar ist das nur, wenn die Zeit wirklich für zusätzliche Aufträge eingesetzt wird.

#301 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie lautet die Definition von Qualität, und welche Frage stellen Sie bei jeder Qualitätsaufgabe zuerst?

Antwort

Qualität ist der Grad, in dem die Merkmale eines Produkts oder einer Dienstleistung die festgelegten und erwarteten Anforderungen erfüllen. Zuerst fragen Sie: Welche Anforderung gilt, und von wem kommt sie? Ohne diesen Bezug lässt sich Qualität nicht beurteilen.

#302 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Von wem stammen die Anforderungen, an denen Qualität gemessen wird? Nennen Sie drei Quellen mit Beispiel.

Antwort

Vom Kunden (Zeichnung, Liefervertrag, Qualitätsvereinbarung), vom Gesetzgeber (Produktsicherheit, Produkthaftung) und aus dem eigenen Unternehmen (interne Standards). Ein Teil mit sauberer Oberfläche, das die Zeichnungstoleranz verfehlt, ist trotzdem mangelhaft.

#303 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was trennt reines Aussortieren am Ende von vorbeugendem Qualitätsmanagement im Kern?

Antwort

Wer die Prozesse beherrscht, muss nicht jedes Teil aussortieren. Qualitätsmanagement setzt bei Prozess und Organisation an und vermeidet Fehler. Reines Prüfen und Aussortieren am Ende bekämpft nur das Symptom. Die Qualitätssicherung ist ein Teil des QM, das Planung, Lenkung, Sicherung und Verbesserung zusammenfasst.

#304 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ordnen Sie zu: Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung, Qualitätsverbesserung. Was leistet jeder Begriff?

Antwort

Planung legt Ziele und Verfahren fest. Lenkung steuert die laufenden Prozesse. Sicherung schafft Vertrauen, dass die Anforderungen erfüllt werden. Verbesserung erhöht die Fähigkeit, Anforderungen zu erfüllen. Das Qualitätsmanagementsystem (QMS) fasst alle vier zusammen.

#305 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Eine Aufgabe fragt nach der Bedeutung des Qualitätsmanagements. Welche Seiten nennen Sie in der Antwort?

Antwort

Immer beide Seiten. Intern: weniger Ausschuss, Nacharbeit und Stillstand, klare Zuständigkeiten, wiederholbare Abläufe. Extern: Kundenzufriedenheit, Erfüllung von Lieferantenanforderungen großer Abnehmer, geringere Haftungsrisiken und ein Zertifikat als Nachweis für Ausschreibungen.

#306 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Welche ISO 9001 Ausgabe gilt, wer zertifiziert, und wie lange gilt das Zertifikat?

Antwort

Gültig ist die Ausgabe 2015 mit einer Änderung von 2024. Zertifiziert wird durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle. Das Zertifikat gilt drei Jahre, dazwischen finden Überwachungsaudits statt, danach folgt das Re-Zertifizierungsaudit. Produktmerkmale schreibt die Norm nicht vor.

#307 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

In welchem Kapitel der ISO 9001 stehen interne Audits und Managementbewertung, und wo die Qualitätspolitik?

Antwort

Interne Audits und Managementbewertung gehören zu Kapitel 9 (Bewertung der Leistung). Die Qualitätspolitik steht in Kapitel 5 (Führung). Weitere Kapitel: 4 Kontext, 6 Planung (Risiken, Ziele), 7 Unterstützung, 8 Betrieb, 10 Verbesserung. Gliederung nach High-Level-Structure.

#308 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was bedeutet der Prozessansatz der ISO 9001, und was beschreiben Sie für jeden Prozess?

Antwort

Das Unternehmen wird als Netz von Prozessen verstanden. Je Prozess beschreibt man Eingaben, Tätigkeiten, Ergebnisse, Messgrößen (etwa Ausbeute oder Termintreue) und den Prozessverantwortlichen. Ergänzend verlangt die Norm risikobasiertes Denken: vorab fragen, was schiefgehen kann.

#309 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Nennen Sie die vier Phasen des PDCA-Zyklus. In welche Phase fällt das Auswerten von Ausschussdaten?

Antwort

Plan (Ziele und Verfahren festlegen), Do (umsetzen), Check (prüfen, messen, auswerten), Act (Abweichungen korrigieren, Standards anpassen). Das Auswerten von Ausschussdaten ist Check. Aus den Ergebnissen folgt dann Act, etwa eine geänderte Prüfanweisung.

#310 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie ist die Dokumentenpyramide eines QM-Systems aufgebaut? Nennen Sie die Ebenen von oben nach unten.

Antwort

Oben Qualitätspolitik und gegebenenfalls Handbuch, darunter Verfahrensanweisungen für prozessübergreifende Regeln, dann Arbeits- und Prüfanweisungen für die Tätigkeit am Arbeitsplatz, ganz unten Nachweise wie Prüfprotokolle, Schulungsnachweise und Kalibrierberichte. Gefordert wird nur, was für die Wirksamkeit nötig ist.

#311 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Im Audit hängt am Arbeitsplatz eine veraltete Arbeitsanweisung. Welcher Mangel liegt vor, und wie unterscheiden sich Vorgabedokument und Aufzeichnung?

Antwort

Es ist ein Mangel der Dokumentenlenkung. Vorgabedokumente werden gelenkt (Version, Freigabe, Verteilung). Aufzeichnungen sind Nachweise, die man aufbewahrt und nicht nachträglich ändert, etwa Prüfprotokolle. Beides gehört zu den häufigsten Auditfeststellungen.

#312 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Für eine Messschraube fehlt der Kalibriernachweis. Welche Folge hat das für die damit erzeugten Messergebnisse?

Antwort

Alle damit erzeugten Messergebnisse können angezweifelt werden, da die Eignung des Messmittels nicht belegt ist. Es ist eine typische Auditfeststellung. Maßnahme: Messmittel kalibrieren, betroffene Messungen bewerten und gegebenenfalls Teile nachprüfen.

#313 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Kunde auditiert seinen Lieferanten. Um welche Auditart nach Beteiligten handelt es sich, und welche gibt es noch?

Antwort

Es ist ein Zweitparteienaudit (Lieferantenaudit). Daneben gibt es das interne Audit (Erstparteienaudit, nach ISO 9001 Pflicht in geplanten Abständen) und das Zertifizierungsaudit (Drittparteienaudit durch eine unabhängige Stelle). Nach Gegenstand: System-, Prozess-, Produktaudit.

#314 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Der Fertigungsleiter auditiert intern seine eigene Abteilung. Wie bewerten Sie das?

Antwort

Das verletzt die Unabhängigkeit: Ein Auditor darf nicht den eigenen Arbeitsbereich auditieren. Die Prüfung muss von einer vom auditierten Bereich unabhängigen Person erfolgen, sonst fehlt der Feststellung die Glaubwürdigkeit. Das ist eine beliebte Prüffrage.

#315 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie läuft ein Audit ab, und wie stuft man Hauptabweichung und Nebenabweichung ein?

Antwort

Ablauf: Auditprogramm und Plan, Eröffnungsgespräch, Nachweise erheben, bewerten, Abschlussgespräch, Bericht, Korrekturmaßnahmen mit Fristen, Wirksamkeitsprüfung. Hauptabweichung bei Systemversagen oder Gefährdung, Nebenabweichung bei einem Einzelfall. Zusätzlich gibt es das Verbesserungspotenzial.

#316 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was legt ein Prüfplan je Merkmal fest?

Antwort

Prüfart (messend oder lehrend), Prüfmittel, Prüfumfang, Prüfhäufigkeit, Prüfer und die Reaktion bei Abweichung. Prüfstufen sind Wareneingangs-, Fertigungs- (Erstmuster, Zwischen-, Endprüfung) und Warenausgangsprüfung. Sicherheitsrelevante Merkmale prüft man dichter.

#317 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Maß hat die Toleranz 0,05 mm. Welche Messunsicherheit darf das Prüfmittel nach der Faustregel höchstens haben?

Antwort

Faustregel: Die Messunsicherheit beträgt höchstens ein Zehntel der Toleranz. 0,05 mm ÷ 10 = 0,005 mm. Das Prüfmittel muss außerdem geeignet und kalibriert sein, sonst taugt das Messergebnis nicht als Entscheidungsgrundlage.

#318 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wann ist eine Vollprüfung unumgänglich, und warum ist eine Stichprobe bei zerstörender Prüfung zwingend?

Antwort

Vollprüfung (100 Prozent) bei sicherheitskritischen Merkmalen und bei billigen zerstörungsfreien Prüfungen, obwohl sie bei monotoner Arbeit Fehler übersieht. Zerstörende Prüfungen wie Zugversuch oder Crashtest zerstören das Prüfteil, deshalb prüft man nur eine Stichprobe.

#319 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Prüfplan n = 20, c = 1, wahrer Fehleranteil p = 0,02. Wie hoch ist die Annahmewahrscheinlichkeit des Loses?

Antwort

Angenommen wird bei 0 oder 1 Fehler. P(0) = 0,98^20 = 0,668. P(1) = 20 × 0,02 × 0,98^19 = 0,272. Summe = 0,940, also 94 Prozent. Urteil: Das Los wird mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen.

#320 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was zeigt die Operationscharakteristik, und wie ändert sich die Annahmewahrscheinlichkeit bei n = 20, c = 1 von p = 0,02 auf p = 0,10?

Antwort

Sie zeigt die Annahmewahrscheinlichkeit über dem Fehleranteil. Bei p = 0,02 sind es 94 Prozent, bei p = 0,10 nur noch etwa 39 Prozent. Bei größerem Prüfumfang n wird die Kurve steiler und trennt gute von schlechten Losen besser.

#321 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was sind Lieferantenrisiko und Abnehmerrisiko bei der Stichprobenprüfung?

Antwort

Lieferantenrisiko: Ein gutes Los wird fälschlich abgelehnt. Abnehmerrisiko: Ein schlechtes Los wird fälschlich angenommen. Eine Stichprobe liefert nie Sicherheit. Eine bestandene Stichprobe heißt nicht, dass kein Fehler im Los steckt.

#322 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Prüfer nimmt die obersten zehn Teile aus der Kiste als Stichprobe. Was ist daran falsch?

Antwort

Eine Stichprobe muss zufällig und repräsentativ entnommen werden. Die obersten Teile können vom Rest abweichen, etwa wenn die Kiste zuletzt gefüllte Teile oben hat. Das Ergebnis lässt dann keinen sicheren Schluss auf das ganze Los zu.

#323 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Drei Fertigungsstufen haben Gutanteile 98, 95 und 97 Prozent. Wie hoch ist die Gesamtausbeute, und wie viele von 1.000 Teilen sind fehlerfrei?

Antwort

Die Gutanteile werden multipliziert: 0,98 × 0,95 × 0,97 = 0,903, also 90,3 Prozent. Von 1.000 begonnenen Teilen verlassen etwa 903 den Prozess ohne Nacharbeit. Prüffalle: Prozentwerte nicht addieren oder mitteln.

#324 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Zwei Stufen haben Gutanteile 99 und 96 Prozent. Berechnen Sie die Gesamtausbeute und beurteilen Sie sie.

Antwort

Gesamtausbeute = 0,99 × 0,96 = 0,9504, also 95,0 Prozent. Der Mittelwert 97,5 Prozent wäre falsch. Urteil: Etwa 5 von 100 begonnenen Teilen brauchen Nacharbeit oder werden Ausschuss; die schwächere Stufe zuerst verbessern.

#325 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Worin unterscheiden sich Eingriffsgrenzen und Toleranzgrenzen einer Qualitätsregelkarte?

Antwort

Eingriffsgrenzen gehören dem Prozess und werden aus dessen Streuung berechnet, bei der Mittelwertkarte meist Mittelwert ± 3 Standardabweichungen des Stichprobenmittels. Toleranzgrenzen gehören dem Kunden und stehen in der Zeichnung. Beide dürfen nicht verwechselt werden.

#326 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Sollwert 50,00 mm, Sigma = 0,4 mm, Stichprobenumfang n = 4. Berechnen Sie OEG und UEG der Mittelwertkarte.

Antwort

Standardabweichung des Mittelwerts = 0,4 ÷ Wurzel aus 4 = 0,2 mm. OEG = 50,00 + 3 × 0,2 = 50,60 mm. UEG = 50,00 minus 3 × 0,2 = 49,40 mm. Mittelwerte außerhalb dieser Grenzen deuten auf eine Prozessstörung.

#327 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Sollwert 10,00 mm, Sigma = 0,3 mm, n = 9. Wie lauten OEG und UEG der Mittelwertkarte?

Antwort

Standardabweichung des Mittelwerts = 0,3 ÷ Wurzel aus 9 = 0,1 mm. OEG = 10,00 + 3 × 0,1 = 10,30 mm. UEG = 10,00 minus 0,30 = 9,70 mm. Wichtig: Die Wurzel aus n verkleinert die Streuung, nicht n selbst.

#328 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Bei einer Karte mit OEG 50,60 mm liegt ein Stichprobenmittel bei 50,7 mm. Wie lautet Ihr Urteil und Ihre Maßnahme?

Antwort

Das Mittel liegt über der OEG, der Prozess ist gestört. Vor dem Weiterproduzieren sucht man die Ursache, etwa Werkzeugverschleiß, neue Materialcharge oder Temperatur, und prüft betroffene Teile. Erst nach Beseitigung der Ursache läuft die Fertigung weiter.

#329 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Welche Warnzeichen auf der Regelkarte verlangen einen Eingriff, auch wenn alle Punkte innerhalb der Grenzen liegen?

Antwort

Sieben aufeinanderfolgende Punkte auf einer Seite der Mittellinie (Lauf), sieben Punkte stetig steigend oder fallend (Trend) und auffällige Häufung nahe der Grenzen. Eine Messreihe mit Trend verlangt einen Eingriff, noch bevor ein Teil außerhalb der Toleranz liegt.

#330 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie lauten die Formeln für Cp und Cpk, und was sagt jeder Wert aus?

Antwort

Cp = T ÷ (6 × s) mit T = OGW minus UGW; er zeigt, ob die Streuung in die Toleranz passt. Cpk ist der kleinere Wert aus (OGW minus x-quer) ÷ (3 × s) und (x-quer minus UGW) ÷ (3 × s); er berücksichtigt zusätzlich die Lage.

#331 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Welle 25,00 mm ± 0,05 mm, x-quer = 25,01 mm, s = 0,012 mm. Berechnen Sie Cp und Cpk und urteilen Sie bei Forderung 1,33.

Antwort

T = 0,10 mm. Cp = 0,10 ÷ 0,072 = 1,39. Oben: 0,04 ÷ 0,036 = 1,11, unten: 0,06 ÷ 0,036 = 1,67. Cpk = 1,11 und damit kleiner als 1,33: Der Prozess ist nicht fähig, er läuft zu nah an der oberen Grenze.

#332 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Cp ist ausreichend, Cpk zu klein. Welche Maßnahme ergreifen Sie, und was gilt bei zu kleinem Cp?

Antwort

Cp gut, Cpk schlecht heißt: Der Prozess ist nicht zentriert, also Mittelwert Richtung Toleranzmitte verschieben, etwa durch Korrektur der Werkzeugeinstellung. Ist schon Cp zu klein, hilft Zentrieren nicht; dann muss die Streuung sinken (Maschine, Werkzeug, Material, Verfahren).

#333 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Maß 10,00 mm ± 0,06 mm, x-quer = 10,02 mm, s = 0,01 mm. Berechnen Sie Cp und Cpk.

Antwort

T = 0,12 mm. Cp = 0,12 ÷ 0,06 = 2,00. Oben: (10,06 minus 10,02) ÷ 0,03 = 1,33, unten: (10,02 minus 9,94) ÷ 0,03 = 2,67. Cpk = 1,33. Der Prozess erfüllt gerade eben die Forderung Cpk >= 1,33.

#334 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

In welcher Beziehung stehen Cp und Cpk, und welche Mindestwerte werden üblicherweise gefordert?

Antwort

Cpk ist nie größer als Cp; beide sind gleich, wenn der Mittelwert genau in der Toleranzmitte liegt. Üblich ist Cpk >= 1,33 für beherrschte Serienprozesse, häufig 1,67 für besonders wichtige Merkmale. Die genaue Forderung steht in der Kundenvereinbarung.

#335 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Die Toleranz beträgt 0,20 mm. Welche Standardabweichung darf der Prozess höchstens haben, damit Cp = 1,33 erreicht wird?

Antwort

Aus Cp = T ÷ (6 × s) folgt s = T ÷ (6 × Cp) = 0,20 ÷ (6 × 1,33) = 0,20 ÷ 7,98 ca. 0,025 mm. Die Streuung darf also höchstens etwa 0,025 mm betragen, sonst ist der Prozess auch bei bester Zentrierung nicht fähig.

#336 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie läuft die Reklamationsbearbeitung ab, und welche Pflicht hat ein Käufer zwischen Kaufleuten?

Antwort

Annahme und Erfassung, Sofortmaßnahme, Ursachenanalyse, Abstellmaßnahme, Rückmeldung an den Kunden, Wirksamkeitsprüfung. Kaufleute müssen nach dem Handelsgesetzbuch die Ware unverzüglich prüfen und Mängel anzeigen (Untersuchungs- und Rügepflicht). Eine Qualitätsvereinbarung kann das abweichend regeln.

#337 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Nennen Sie die acht Disziplinen D1 bis D8 des 8D-Reports.

Antwort

D1 Team bilden, D2 Problem beschreiben (Was, Wo, Wann, Wie viel), D3 Sofortmaßnahmen festlegen, D4 Ursache ermitteln, D5 Abstellmaßnahmen festlegen, D6 Abstellmaßnahmen einführen und Wirksamkeit prüfen, D7 Wiederholung verhindern (Standards, FMEA, Schulung), D8 Team würdigen und Bericht abschließen.

#338 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Kunde meldet 12 von 400 Ventilen undicht. Sie sperren Lager und prüfen die Charge nach. Welche 8D-Stufe ist das, und reicht das?

Antwort

Das ist D3, die Sofortmaßnahme (Eindämmung). Sie ersetzt nicht die Ursachenabstellung D5. Wer nur aussortiert, bekämpft das Symptom. Danach folgen Ursachensuche (D4), Abstellmaßnahme, Wirksamkeitsprüfung und Vorbeugung gegen Wiederholung (D7).

#339 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was zeigt das Ishikawa-Diagramm, welche Hauptäste nutzt man, und was ergänzt die 5-Why-Methode?

Antwort

Es ordnet mögliche Ursachen eines Problems nach den 5 M: Mensch, Maschine, Material, Methode, Milieu, erweitert um Messung. Es zeigt nur Möglichkeiten und beweist nichts; Ursachen müssen geprüft werden. 5-Why fragt wiederholt nach dem Warum, bis die Wurzel erreicht ist.

#340 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

200 Fehler: Kratzer 120, Maßabweichung 45, Gratbildung 25, Lackfehler 10. Erstellen Sie die Pareto-Auswertung und ziehen Sie den Schluss.

Antwort

Anteile: 60, 22,5, 12,5 und 5 Prozent. Kumuliert: 60, 82,5, 95 und 100 Prozent. Mit den ersten zwei Fehlerarten sind 82,5 Prozent erklärt. Die Verbesserung beginnt bei den Kratzern, da dort der größte Hebel liegt.

#341 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Kratzer: 120 Stück je 2 Euro Nacharbeit, Lackfehler: 10 Stück je 40 Euro. Wie ändert sich die Pareto-Rangfolge?

Antwort

Kratzer 120 × 2 Euro = 240 Euro, Lackfehler 10 × 40 Euro = 400 Euro. Nach Kosten liegt der Lackfehler vorn, obwohl er seltener ist. Liefert die Aufgabe Kosten, sortieren Sie nach Kosten, nicht nach Häufigkeit.

#342 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie berechnet man die Risikoprioritätszahl der FMEA, und was bedeuten die drei Faktoren?

Antwort

RPZ = B × A × E, jeder Faktor von 1 bis 10, maximal 1.000. B ist die Bedeutung der Folge für den Kunden, A die Auftretenswahrscheinlichkeit, E die Entdeckungswahrscheinlichkeit; ein hoher E-Wert heißt schwer zu entdecken. Es gibt Konstruktions- und Prozess-FMEA.

#343 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Falsches Drehmoment B8 A3 E4, Dichtung fehlt B5 A6 E5, Sicherungsring B9 A2 E7. Welche RPZ ergeben sich, was bearbeiten Sie zuerst?

Antwort

RPZ: 96, 150 und 126. Nach RPZ steht die fehlende Dichtung vorn. Der Sicherungsring hat aber Bedeutung 9, also sicherheitsrelevante Folgen. Hohe Bedeutung (etwa 9 oder 10) wird unabhängig von der RPZ bearbeitet, also zuerst der Sicherungsring.

#344 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Sensor als Poka-Yoke senkt beim Sicherungsring E von 7 auf 2 (B = 9, A = 2). Neue RPZ? Welche Schwäche hat die RPZ?

Antwort

Neue RPZ = 9 × 2 × 2 = 36, vorher 126. Danach muss neu bewertet und dokumentiert werden; die FMEA ist ein lebendes Dokument. Schwäche der RPZ: Verschiedene Kombinationen von B, A und E ergeben dieselbe Zahl, die Schwere geht in der Zahl unter.

#345 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was kennzeichnet Total Quality Management (TQM)?

Antwort

Qualität ist Aufgabe aller Mitarbeiter und Bereiche. Der Kunde steht im Mittelpunkt, auch der interne Kunde (nachfolgender Arbeitsplatz). Führung wirkt als Vorbild, Lieferanten werden einbezogen, Prozessorientierung und ständige Verbesserung zählen. Fehler vermeiden statt Fehler finden. EFQM ist ein Rahmen zur Selbstbewertung.

#346 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wodurch unterscheidet sich der KVP vom betrieblichen Vorschlagswesen, und welche Voraussetzungen braucht er?

Antwort

Beim KVP (Kaizen) arbeiten Teams in geregelten Runden am laufenden Prozess in kleinen Schritten nach PDCA. Das Vorschlagswesen sammelt Einzelideen. Voraussetzungen: Zeit, Befugnis, sichtbare Ergebnisse und Würdigung durch die Führung. Bleiben Vorschläge ohne Antwort, versiegt das Verfahren.

#347 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie gliedern sich die Qualitätskosten, und was sind Übereinstimmungs- und Abweichungskosten?

Antwort

Fehlerverhütungskosten (Schulung, Planung, FMEA, Wartung), Prüfkosten (Personal, Prüfmittel, Kalibrierung, Audits) und Fehlerkosten, intern (Ausschuss, Nacharbeit, Stillstand) und extern (Gewährleistung, Rückruf, Imageschaden). Verhütung plus Prüfung sind Übereinstimmungskosten, die Fehlerkosten Abweichungskosten.

#348 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Umsatz 4,0 Mio. Euro. Verhütung 20.000, Prüfung 35.000, intern 80.000, extern 65.000 Euro. Berechnen Sie Gesamtkosten, Umsatzanteil, Fehlerkostenanteil.

Antwort

Gesamt = 200.000 Euro; Umsatzanteil = 200.000 ÷ 4.000.000 = 5 Prozent. Fehlerkosten = 80.000 + 65.000 = 145.000 Euro, das sind 72,5 Prozent. Aussage: Fast drei Viertel gehen für Fehler drauf; eine Verlagerung zur Fehlerverhütung lohnt sich.

#349 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was besagt die Zehnerregel der Fehlerkosten, und wie setzen Sie sie in der Prüfung richtig ein?

Antwort

Je später ein Fehler entdeckt wird, desto teurer wird er: am Arbeitsplatz billiger als in der Endprüfung, dort billiger als beim Kunden. Die Zehnerregel ist ein Erfahrungswert, kein Naturgesetz. Nutzen Sie sie als Argument, nicht als Zahl ohne Aufgabenangabe.

#350 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie schreiben Sie eine Qualitätsrechenaufgabe in der Prüfung auf, damit Sie alle Punkte erhalten?

Antwort

Formel notieren, Zahlen mit Einheit einsetzen, in sichtbaren Schritten rechnen, Ergebnis mit Einheit angeben. Danach ein Urteil in einem vollständigen Satz (fähig oder nicht fähig, beherrscht oder gestört, Los angenommen oder abgelehnt). Das Urteil bringt oft die halben Punkte.

#351 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Welche Norm ist die Grundlage des Umweltmanagements und welchem Kreislauf folgt sie?

Antwort

ISO 14001 in der Fassung von 2015. Sie folgt dem Plan-Do-Check-Act-Kreislauf: Planen (Umweltaspekte, Pflichten, Ziele), Umsetzen (Mittel, Schulung, Notfallvorsorge), Überprüfen (Messung, internes Audit) und Verbessern (Managementbewertung, Korrekturmaßnahmen).

#352 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Legt ISO 14001 Grenzwerte für Emissionen fest? Wie lautet die Prüfungsantwort?

Antwort

Nein. ISO 14001 schreibt keine Grenzwerte vor. Sie verlangt ein System, das die Einhaltung der geltenden Gesetze und Bescheide sicherstellt und die Umweltleistung fortlaufend verbessert. Die Grenzwerte stammen aus dem Recht, nicht aus der Norm.

#353 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Kunde verlangt Umweltrecht-Konformität. Muss der Betrieb deshalb ISO 14001 zertifizieren lassen?

Antwort

Nein, die Zertifizierung durch eine unabhängige Stelle ist freiwillig. Pflicht ist dagegen das Umweltrecht selbst, ob zertifiziert oder nicht. Eine Zertifizierung kann aber als Nachweis gegenüber Kunden oder Behörden hilfreich sein.

#354 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Worin unterscheidet sich EMAS von ISO 14001? Antworten Sie in einem Satz.

Antwort

EMAS baut auf ISO 14001 auf und verlangt zusätzlich eine öffentliche Umwelterklärung, die ein zugelassener Umweltgutachter prüft, sowie den Nachweis der Rechtskonformität. Merksatz: EMAS ist strenger und transparenter, ISO 14001 ist die verbreitete Basis.

#355 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was ist der Unterschied zwischen Umweltaspekt und Umweltauswirkung? Nennen Sie ein Beispiel aus der Zerspanung.

Antwort

Der Umweltaspekt ist die Ursache, also der Teil einer Tätigkeit, der die Umwelt beeinflusst, etwa der Einsatz von Kühlschmierstoff. Die Umweltauswirkung ist die Folge, etwa die Belastung von Boden oder Wasser, wenn der Stoff austritt.

#356 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Kühlschmierstoff: Bedeutung 4, Häufigkeit 3, Schwelle 12 Punkte. Ist der Aspekt wesentlich?

Antwort

Ergebnis 4 × 3 = 12. Die Schwelle lautet 12 Punkte oder mehr, also ist der Aspekt gerade eben wesentlich und kommt ins Umweltprogramm. Bei Aufgaben genau auf die Formulierung „oder mehr“ achten, denn 12 liegt auf der Schwelle.

#357 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Lösemittelreiniger: Bedeutung 5, Häufigkeit 2, Schwelle 12. Welche Schwäche zeigt das Punkteverfahren und wie beheben Sie sie?

Antwort

5 × 2 = 10 liegt unter der Schwelle, obwohl der Stoff sicherheitstechnisch kritisch ist. Ergänzen Sie eine Ausnahmeregel: Aspekte mit Bedeutung 5 oder mit rechtlicher Verpflichtung gelten immer als wesentlich. Dann gehört der Reiniger ins Programm.

#358 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was macht ein Umweltziel prüfungstauglich? Formulieren Sie ein Beispiel.

Antwort

Ein Umweltziel braucht eine Kennzahl, einen Termin und einen Verantwortlichen. Beispiel: Druckluftverbrauch in zwölf Monaten um zehn Prozent senken, verantwortlich ist der Instandhaltungsleiter. Ein Ziel ohne Kennzahl und Verantwortlichen ist ein typischer Kritikpunkt.

#359 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was regelt das Bundes-Immissionsschutzgesetz und welche Betreiberpflicht ist prüfungsrelevant?

Antwort

Das BImSchG schützt vor schädlichen Umwelteinwirkungen wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen. Genehmigungsbedürftige Anlagen brauchen eine Genehmigung. Der Betreiber muss Vorsorge treffen und Emissionen nach dem Stand der Technik begrenzen.

#360 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Nennen Sie die Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in der richtigen Reihenfolge.

Antwort

Von oben nach unten: Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung (etwa energetisch), Beseitigung. Die Deponie oder Verbrennung ohne Nutzung steht ganz am Ende und kommt nur in Betracht, wenn die höheren Stufen nicht möglich sind.

#361 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Betrieb fragt, wie er Aluminiumspäne entsorgen soll. Wie gehen Sie nach der Abfallhierarchie vor?

Antwort

Prüfen Sie von oben nach unten: Lässt sich die Spanmenge vermeiden oder verringern? Wenn nicht, ist Wiederverwendung oder Recycling möglich, etwa durch sortenreine Sammlung für Verwerter? Erst wenn das ausscheidet, kommt Beseitigung in Frage.

#362 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Woran erkennen Sie einen gefährlichen Abfall im Abfallschlüssel? Nennen Sie das Beispiel aus der Metallbearbeitung.

Antwort

Gefährliche Abfälle tragen in der Abfallverzeichnis-Verordnung ein Sternchen am Schlüssel. Beispiel: 12 01 09* für halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen aus der Metallbearbeitung. Ohne Sternchen handelt es sich nicht um einen gefährlichen Abfall.

#363 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Dürfen gefährliche Abfälle mit anderen Abfällen gemischt werden? Was gilt für den Nachweis?

Antwort

Nein, gefährliche Abfälle dürfen nicht mit anderen Abfällen vermischt werden. Sie werden getrennt gesammelt, mit dem passenden Abfallschlüssel geführt, und ihre Entsorgung wird über einen zugelassenen Entsorger nachgewiesen und dokumentiert.

#364 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wann muss ein Betrieb einen Abfallbeauftragten bestellen?

Antwort

Große Abfallerzeuger müssen einen Abfallbeauftragten bestellen, wenn die Abfallbeauftragtenverordnung es für die Anlage oder den Betrieb verlangt. Es gibt keine pauschale Pflicht für jeden Betrieb. In der Antwort die Verordnung nennen und die Pflicht an der Betriebsart festmachen.

#365 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Welche Pflichten hat ein Hersteller, der Verkaufsverpackungen in Verkehr bringt, nach dem Verpackungsrecht?

Antwort

Er muss sich an einem System der Herstellerverantwortung beteiligen (bisher: duales System) und sich im Verpackungsregister registrieren. Seit 12. August 2026 gilt die EU-Verpackungsverordnung mit dem VerpackDG, das das Verpackungsgesetz abgelöst hat. Für Transportverpackungen gelten andere Entsorgungswege als für Verkaufsverpackungen, die beim Endverbraucher anfallen. Die Unterscheidung beider Arten ist eine Prüffalle.

#366 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Betrieb lagert Kühlschmierstoff in Fässern. Welche Rechtsgrundlagen und Maßnahmen des Gewässerschutzes nennen Sie?

Antwort

Grundlage sind das Wasserhaushaltsgesetz und die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Maßnahmen: dichte Auffangwannen, geeignete Flächen, regelmäßig geprüfte Anlagen. Größere Betriebe benennen bei Bedarf einen Gewässerschutzbeauftragten.

#367 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie bauen Sie eine Prüfungsantwort zu einer Umweltrechtsfrage sinnvoll auf?

Antwort

Erst das einschlägige Gesetz nennen, dann die Pflicht des Betreibers benennen, dann eine konkrete Maßnahme im Betrieb ableiten, etwa Auffangwanne, Trennung der Abfälle, Nachweis oder Beauftragter. Genaue Paragrafen werden in der Regel nicht verlangt.

#368 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was beschreibt ISO 50001 und welche Kernstücke hat sie?

Antwort

ISO 50001 beschreibt ein Energiemanagementsystem nach dem PDCA-Gedanken. Kernstücke sind die energetische Bewertung (wo wird wie viel Energie verbraucht), Energiekennzahlen, Zielwerte und ein Aktionsplan zur Verbesserung der Energieeffizienz.

#369 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Welche Betriebe müssen nach dem Energiedienstleistungsgesetz ein Energieaudit durchführen, und wie oft?

Antwort

Betriebe, die keine kleinen oder mittleren Unternehmen sind, alle vier Jahre. Ein Energiemanagementsystem (zum Beispiel nach ISO 50001) oder ein Umweltmanagementsystem nach EMAS befreit davon, ISO 14001 allein nicht. Kleine und mittlere Unternehmen sind grundsätzlich ausgenommen.

#370 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Kompressor 22 kW, 6.000 Volllaststunden im Jahr. Wie hoch ist der Jahresverbrauch?

Antwort

22 kW × 6.000 h = 132.000 kWh je Jahr. Notieren Sie die Annahme Volllast ausdrücklich, denn der Kompressor läuft real nicht dauernd mit voller Leistung. Ein Prüfer akzeptiert die Vereinfachung, wenn sie offen in der Antwort steht.

#371 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Von 132.000 kWh gehen 20 Prozent durch Leckagen verloren, Strompreis 0,18 € je kWh. Wie hoch sind die Leckagekosten?

Antwort

20 % von 132.000 kWh = 26.400 kWh. Kosten: 26.400 kWh × 0,18 €/kWh = 4.752 € je Jahr. So viel Geld verliert der Betrieb jährlich allein durch undichte Druckluftleitungen und Verbindungen.

#372 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Die Leckagen sinken durch Reparatur von 20 auf 8 Prozent. Wie hoch ist die jährliche Einsparung in kWh und Euro?

Antwort

8 % von 132.000 kWh = 10.560 kWh. Einsparung: 26.400 kWh minus 10.560 kWh = 15.840 kWh. In Euro: 15.840 kWh × 0,18 €/kWh = 2.851,20 € je Jahr. Rechnen Sie immer erst in kWh, dann in Euro.

#373 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Die Leckagesuche kostet 3.500 €, die jährliche Einsparung beträgt 2.851,20 €. Wie lang ist die Amortisationszeit?

Antwort

3.500 € ÷ 2.851,20 € je Jahr = rund 1,2 Jahre. Die Maßnahme rechnet sich also nach etwa 14 bis 15 Monaten. Nennen Sie in der Antwort die Annahmen (Volllast, gleichbleibender Strompreis) und ziehen Sie ein klares Fazit.

#374 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Nennen Sie die Pflichtenkette des Arbeitgebers nach der Gefahrstoffverordnung in der richtigen Reihenfolge.

Antwort

Stoffe ermitteln und im Gefahrstoffverzeichnis führen, Sicherheitsdatenblatt einholen, Gefährdungsbeurteilung mit Substitutionsprüfung, Schutzmaßnahmen nach STOP, Betriebsanweisung und mündliche Unterweisung, Lagerung und Kennzeichnung nach CLP mit Beachtung von Zusammenlagerungsverboten.

#375 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was muss der Arbeitgeber bei der Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe als Erstes prüfen?

Antwort

Die Substitution: Gibt es einen weniger gefährlichen Stoff oder ein anderes Verfahren? Beispiel: ein ungefährlicher Reiniger statt eines entzündlichen Lösemittels. Erst wenn Ersatz nicht möglich ist, folgen technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen.

#376 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Woraus besteht die Kennzeichnung eines Gefahrstoffs nach der CLP-Verordnung?

Antwort

Aus Gefahrenpiktogrammen, dem Signalwort (Gefahr oder Achtung), H-Sätzen (Gefahrenhinweise) und P-Sätzen (Sicherheitshinweise). Merkhilfe: H wie Hazard für die Gefahr, P wie Precaution für die Vorsicht.

#377 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie viele Abschnitte hat das Sicherheitsdatenblatt, und welche sind für die Praxis besonders wichtig?

Antwort

Das Sicherheitsdatenblatt hat sechzehn Abschnitte. Für die Praxis besonders wichtig sind Handhabung und Lagerung, Expositionsbegrenzung mit persönlicher Schutzausrüstung sowie die Maßnahmen bei Unfall und Erste Hilfe. Der Lieferant muss es bereitstellen.

#378 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Welche Rolle hat das Arbeitsschutzgesetz, und wen verpflichtet es vor allem?

Antwort

Das ArbSchG ist das Rahmengesetz des Arbeitsschutzes. Es verpflichtet den Arbeitgeber, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, ihre Wirksamkeit zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Beschäftigte müssen mitwirken: Anweisungen befolgen und Gefahren melden.

#379 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wer trägt die Pflicht im Arbeitsschutz, wenn der Arbeitgeber Aufgaben an einen Fachwirt delegiert hat?

Antwort

Die Pflicht trifft den Arbeitgeber und die Vorgesetzten, soweit ihnen Aufgaben übertragen wurden. Delegation ersetzt die Aufsichtspflicht nicht. Als Fachwirt in Führungsrolle sind Sie also selbst in die Pflichtenkette eingebunden.

#380 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Nennen Sie die Schritte der Gefährdungsbeurteilung und die Paragrafen, auf die sie sich stützt.

Antwort

Grundlage sind § 5 ArbSchG (Beurteilung) und § 6 (Dokumentation). Schritte: Bereiche abgrenzen, Gefährdungen ermitteln, beurteilen, Maßnahmen festlegen, umsetzen, Wirksamkeit prüfen, dokumentieren und fortschreiben, etwa nach einem Unfall oder bei neuen Maschinen.

#381 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Worin unterscheiden sich Gefährdung und Risiko?

Antwort

Die Gefährdung ist die Quelle eines möglichen Schadens, etwa ein scharfer Span. Das Risiko verbindet Schadensausmaß und Eintrittswahrscheinlichkeit: Risiko = Ausmaß × Wahrscheinlichkeit. Eine Gefährdung kann also ein kleines oder ein großes Risiko bedeuten.

#382 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Schnittverletzung beim Spänerräumen: Ausmaß 3, Wahrscheinlichkeit 3. Wie hoch ist das Risiko, und wie nach Maßnahmen bei Wahrscheinlichkeit 1?

Antwort

Vorher 3 × 3 = 9, also hohes Risiko. Nach Spänehaken, Räumen nur bei Stillstand und Handschuhen: 3 × 1 = 3, das Restrisiko ist vertretbar. Vereinfachend bleibt das Ausmaß bei 3, nur die Wahrscheinlichkeit sinkt; begründen Sie das.

#383 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Warum sinkt in der Risikomatrix nach Schutzmaßnahmen meist die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß aber seltener?

Antwort

Organisatorische und technische Maßnahmen verhindern meist, dass ein Ereignis eintritt. Das Ausmaß sinkt nur, wenn Energie oder Kontakt selbst verringert werden, etwa durch Kapselung. Begründen Sie die Annahme in der Rechnung ausdrücklich.

#384 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wofür steht STOP bei der Rangfolge der Schutzmaßnahmen? Nennen Sie je ein Beispiel.

Antwort

S Substitution (ungefährlicher Reiniger), T technische Maßnahmen (Absaugung, Lärmkapselung), O organisatorische Maßnahmen (Unterweisung, Zugangsbeschränkung), P persönliche Schutzausrüstung (Gehörschutz, Handschuhe) als letzte Stufe. Gefahren an der Quelle bekämpfen.

#385 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Teamleiter schlägt bei Lärm nur Gehörschutz vor. Wie bewerten Sie das und was antworten Sie besser?

Antwort

Als alleinige Maßnahme ist das schwach, weil persönliche Schutzausrüstung die letzte Stufe ist. Besser: erst eine leisere Maschine oder Kapselung prüfen, dann den Zugang beschränken und Gehörschutz als Ergänzung einsetzen. Technik vor Verhalten.

#386 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Offenes Tauchbad mit entzündlichem Lösemittel, Kopfschmerzen und Beinahebrand. Welche Maßnahmen nach STOP ergreifen Sie?

Antwort

Substitution durch wässrigen Reiniger oder Ultraschall prüfen. Technisch: geschlossenes System mit Absaugung, Zündquellen entfernen, Auffangwanne. Organisatorisch: Betriebsanweisung, Unterweisung, Mengenbegrenzung, getrennte Lagerung. Persönlich: Handschuhe und Schutzbrille laut Sicherheitsdatenblatt.

#387 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Eine Tür im Fluchtweg ist durch Paletten verstellt. Welche Verordnung ist einschlägig und was fordern Sie?

Antwort

Die Arbeitsstättenverordnung, sie regelt Raumgröße, Beleuchtung, Temperatur, Fluchtwege, Sanitär- und Pausenräume sowie Brandschutz. Fluchtwege müssen frei und gekennzeichnet sein. Sofort räumen lassen und Lagerflächen so festlegen, dass der Weg frei bleibt.

#388 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was verlangt die Betriebssicherheitsverordnung vom Arbeitgeber bei Arbeitsmitteln wie Leitern, Regalen oder Hebezeugen?

Antwort

Arbeitsmittel nach Gefährdungsbeurteilung auswählen, Prüffristen festlegen und Prüfungen durch eine befähigte Person durchführen lassen. Überwachungsbedürftige Anlagen prüft zusätzlich eine zugelassene Überwachungsstelle. Eine Prüfliste mit Datum, Prüfer und Ergebnis gehört dazu.

#389 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Worin unterscheiden sich Pflichtvorsorge und Angebotsvorsorge in der arbeitsmedizinischen Vorsorge?

Antwort

Pflichtvorsorge ist Voraussetzung für die Ausübung der Tätigkeit, der Arbeitgeber darf ohne sie nicht beschäftigen. Angebotsvorsorge muss der Arbeitgeber anbieten, die Teilnahme ist für den Beschäftigten freiwillig. Dazu kommt die Wunschvorsorge.

#390 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit: Welche Rolle haben sie, und wer bleibt verantwortlich?

Antwort

Das Arbeitssicherheitsgesetz verpflichtet den Arbeitgeber, beide zu bestellen. Sie beraten und unterstützen, tragen aber nicht die Verantwortung. Die bleibt beim Arbeitgeber. Der Satz „Die Fachkraft ist zuständig“ ist deshalb in der Prüfung falsch.

#391 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ab welcher Betriebsgröße ist ein Arbeitsschutzausschuss zu bilden, wie oft tagt er und wer gehört dazu?

Antwort

Bei mehr als 20 Beschäftigten, Sitzung mindestens einmal im Vierteljahr. Mitglieder: Arbeitgeber oder Beauftragter, zwei Betriebsratsmitglieder, Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte.

#392 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wer sind Sicherheitsbeauftragte, ab wann werden sie bestellt und welche Befugnis haben sie?

Antwort

Sie werden ab 50 Beschäftigten bestellt, bei mehr als 20 und weniger als 50 nur bei besonderer Gefährdung (§ 22 SGB VII). Es sind Kollegen, die Mängel melden und Hinweise geben. Sie haben kein Weisungsrecht und tragen keine Verantwortung des Arbeitgebers.

#393 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie viele Ersthelfer sind in einem Metallbetrieb mit 180 Beschäftigten mindestens nötig?

Antwort

Bei mehr als 20 anwesenden Versicherten gelten 5 Prozent in Verwaltungs- und Handelsbetrieben, 10 Prozent in den übrigen Betrieben. Metallbetrieb: 180 × 0,10 = 18 Ersthelfer. Bei Schichtbetrieb muss die Zahl für jede Schicht erreicht werden.

#394 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Zwei Schichten mit je 90 Personen im Metallbetrieb, es gibt 9 Ersthelfer in der Frühschicht, in der Spätschicht keinen. Bewertung?

Antwort

Erforderlich sind 90 × 0,10 = 9 Ersthelfer je Schicht. Die Frühschicht erfüllt das, die Spätschicht nicht. Das ist ein Mangel, den die Berufsgenossenschaft beanstanden kann. Abhilfe: Ersthelfer ausbilden oder auf die Spätschicht verteilen.

#395 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wann muss der Arbeitgeber nach § 12 ArbSchG unterweisen und wie oft danach?

Antwort

Vor Aufnahme der Tätigkeit, bei Änderungen und bei neuen Arbeitsmitteln, danach regelmäßig. § 12 ArbSchG nennt kein festes Intervall; mindestens jährlich verlangt DGUV Vorschrift 1 § 4, bei Jugendlichen halbjährlich § 29 JArbSchG. Verständlich, tätigkeitsbezogen, mit Rückfragen.

#396 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Was gehört in die Dokumentation einer Unterweisung, und warum reicht eine Unterschrift allein nicht?

Antwort

Datum, Inhalt, Teilnehmer und Unterweisender, mit Unterschrift der Teilnehmer. Eine Unterschrift ohne tatsächliche Unterweisung schützt nicht, denn im Streitfall zählt, ob wirklich unterwiesen wurde. Für die Vermittlung eignet sich die Vier-Stufen-Methode.

#397 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wer trägt die gesetzliche Unfallversicherung, wer zahlt die Beiträge, und wie haftet der Arbeitgeber für Personenschäden?

Antwort

Träger sind die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, sie erlassen Unfallverhütungsvorschriften und überwachen sie durch Aufsichtspersonen. Die Beiträge zahlt der Arbeitgeber allein. Dafür haftet er für Personenschäden von Beschäftigten in der Regel nicht persönlich, außer bei Vorsatz.

#398 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Ein Arbeitsunfall führt zu mehr als drei Kalendertagen Arbeitsunfähigkeit. Welche Frist und welche Dokumentation gelten?

Antwort

Der Unfall muss dem Unfallversicherungsträger innerhalb von drei Tagen angezeigt werden, ebenso Todesfälle. Der Verdacht auf eine Berufskrankheit ist unverzüglich anzuzeigen. Jede Erste-Hilfe-Leistung wird im Verbandbuch dokumentiert und fünf Jahre aufbewahrt. Beinaheunfälle gehören ins Meldewesen.

#399 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

Wie untersuchen Sie einen Unfall, und was bringt die 5-Why-Methode?

Antwort

Erst versorgen und sichern, dann Fakten sichern, Ursachen statt Schuldige suchen, Maßnahmen nach STOP mit Verantwortlichem und Termin festlegen, Gefährdungsbeurteilung aktualisieren, Wirksamkeit prüfen. Fünfmal Warum führt zur Systemursache, etwa fehlender Reinigungsplan statt Unachtsamkeit.

#400 · Qualitäts- und Umweltmanagement sowie Arbeitsschutz

240 Beschäftigte, je 1.650 Stunden, 6 meldepflichtige Unfälle. Berechnen Sie Unfallhäufigkeit und 1.000-Mann-Quote.

Antwort

Arbeitsstunden: 240 × 1.650 = 396.000 h. Unfallhäufigkeit: 6 × 1.000.000 ÷ 396.000 = rund 15,2 je eine Million Stunden. 1.000-Mann-Quote: 6 × 1.000 ÷ 240 = 25. Vergleichen Sie mit Vorjahr und Branche.

#401 · Führung und Zusammenarbeit

Welche drei Führungsstile unterscheidet Kurt Lewin, und worin liegt der Kern jedes Stils?

Antwort

Autoritär: Die Führungskraft entscheidet allein und gibt Anweisungen. Kooperativ (demokratisch): Mitarbeiter werden einbezogen, die Verantwortung bleibt bei der Führungskraft. Laissez-faire: Die Führungskraft greift kaum ein. Kein Stil ist grundsätzlich richtig, entscheidend ist die Situation.

#402 · Führung und Zusammenarbeit

In der Halle tritt Gas aus. Welcher Führungsstil ist angemessen, und warum?

Antwort

Der autoritäre Stil. Bei akuter Gefahr zählt Schnelligkeit, es bleibt keine Zeit für Abstimmung. Klare Anweisungen sichern Räumung und Schutz. Bei der Verbesserung eines Montageablaufs wäre derselbe Stil dagegen eher schädlich, weil das Wissen der Mitarbeiter ungenutzt bliebe.

#403 · Führung und Zusammenarbeit

Nach welchem Kriterium wählt das Modell von Hersey und Blanchard den passenden Führungsstil?

Antwort

Nach dem Reifegrad des Mitarbeiters für eine bestimmte Aufgabe, also nach Können und Wollen. Daraus ergeben sich vier Stile: Unterweisen (S1), Überzeugen (S2), Beteiligen (S3) und Delegieren (S4). Der Stil hängt von Person und Aufgabe ab, nicht von der Person allein.

#404 · Führung und Zusammenarbeit

Ein neuer Mitarbeiter kann wenig und ist unsicher oder unmotiviert und braucht Hilfe. Welchen Stil wählen Sie nach Hersey und Blanchard?

Antwort

Unterweisen (S1): Wenig Können und Unsicherheit verlangen klare Anweisungen und enge Kontrolle. Die Führungskraft sagt genau, was zu tun ist, und prüft früh. Mit Delegieren wäre der Mitarbeiter überfordert, Beteiligen würde ihm zu wenig Struktur geben.

#405 · Führung und Zusammenarbeit

Ein erfahrener Mitarbeiter kann viel, zweifelt aber oder ist wenig motiviert. Welcher Stil passt, und was tut die Führungskraft?

Antwort

Beteiligen (S3). Das Können ist vorhanden, es fehlt Sicherheit oder Motivation. Die Führungskraft berät, hört zu, bezieht den Mitarbeiter in Entscheidungen ein und stärkt sein Vertrauen. Enge Anweisungen wären hier unpassend und würden die Motivation weiter senken.

#406 · Führung und Zusammenarbeit

Ein erfahrener Zerspanungsmechaniker ist an der CNC-Maschine ein S4-Fall. Warum kann er bei der Auftragsplanung am Rechner ein S1-Fall sein?

Antwort

Der Reifegrad gilt immer für eine bestimmte Aufgabe. An der Maschine hat er Können und Wollen, bei der ungewohnten Planungsaufgabe fehlt das Können. In der Prüfung ordnen Sie Person und Aufgabe zusammen ein und begründen mit Merkmalen aus dem Text.

#407 · Führung und Zusammenarbeit

Wodurch unterscheiden sich Führungsstile von Führungstechniken wie Management by Objectives?

Antwort

Ein Führungsstil beschreibt, wie sich die Führungskraft im Umgang verhält. Eine Führungstechnik beschreibt, wie Führung organisiert wird, etwa Führen durch Zielvereinbarung (MbO), Eingreifen nur bei Abweichungen (MbE) oder Management by Delegation. Beides nicht gleichsetzen.

#408 · Führung und Zusammenarbeit

Was bedeutet Management by Exception, und für welche Lage eignet es sich?

Antwort

Die Führungskraft greift nur bei Abweichungen von Soll-Werten oder Toleranzen ein. Das spart ihre Zeit und eignet sich für Routineabläufe mit klaren Vorgaben und fähigen Mitarbeitern. Risiko: Probleme werden erst spät bemerkt, wenn die Abweichungsgrenzen zu großzügig oder die Meldewege schlecht sind.

#409 · Führung und Zusammenarbeit

Was fordert das Kongruenzprinzip bei der Delegation?

Antwort

Aufgabe, Kompetenz (Entscheidungs- und Handlungsrecht) und Verantwortung für die Durchführung müssen in gleicher Höhe übertragen werden. Beispiel für einen Verstoß: Der Mitarbeiter soll Material bestellen, darf aber keinen Lieferanten wählen. Das erzeugt Frust und bremst die Arbeit.

#410 · Führung und Zusammenarbeit

Bei der Delegation bleibt etwas immer bei der Führungskraft. Was ist das, und woraus besteht es?

Antwort

Die Führungsverantwortung. Sie umfasst die Pflicht, den Mitarbeiter richtig auszuwählen, anzuleiten und zu kontrollieren. Wer delegiert, schiebt also nicht ab. Geht etwas schief, muss die Führungskraft prüfen, ob Auswahl, Einweisung und Kontrolle in Ordnung waren.

#411 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Aufgaben sind typischerweise nicht delegierbar?

Antwort

Die Zielsetzung für den Bereich, Personalentscheidungen wie Einstellung oder Kündigung, Beurteilungen, Konfliktklärung mit hoher Tragweite und Aufgaben, die gesetzlich der Leitung zugewiesen sind. Pflichten aus dem Arbeitsschutzgesetz kann der Arbeitgeber auf geeignete Personen übertragen, bleibt aber für die Organisation verantwortlich.

#412 · Führung und Zusammenarbeit

Nennen Sie die Schritte eines sauberen Delegationsvorgangs in der richtigen Reihenfolge.

Antwort

Erstens Aufgabe und Ziel klar beschreiben. Zweitens den Rahmen festlegen (Termin, Budget, Befugnisse). Drittens Rückfragen zulassen. Viertens Kontrollpunkte vereinbaren. Fünftens das Ergebnis besprechen. Ohne Kontrollpunkte steigt das Risiko, und die Einarbeitung kostet anfangs zusätzliche Zeit.

#413 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Meister gibt 8 Stunden Routinebestellungen pro Woche ab und kontrolliert nur noch 1 Stunde. Wie viel Prozent einer 40-Stunden-Woche gewinnt er?

Antwort

Gewinn: 8 h minus 1 h = 7 Stunden je Woche. Anteil: 7 ÷ 40 = 0,175, also 17,5 Prozent seiner Arbeitszeit. Diese Zeit kann er für Planung und Mitarbeitergespräche nutzen. In der Antwort auch die Gegenseite nennen: Einarbeitung kostet anfangs Zeit.

#414 · Führung und Zusammenarbeit

Nennen Sie die fünf Stufen der Bedürfnispyramide nach Maslow und die Regel, wann eine Stufe dominant wird.

Antwort

Grundbedürfnisse, Sicherheit, soziale Bedürfnisse, Wertschätzung, Selbstverwirklichung. Eine Stufe wird erst dominant, wenn die darunterliegende weitgehend erfüllt ist. Maslow gehört zu den Inhaltstheorien, die fragen, was Menschen antreibt.

#415 · Führung und Zusammenarbeit

Wie trennt Herzberg Hygienefaktoren und Motivatoren? Nennen Sie je zwei Beispiele.

Antwort

Hygienefaktoren: Gehalt, Arbeitsbedingungen, Betriebsklima, Sicherheit des Arbeitsplatzes. Fehlen sie, entsteht Unzufriedenheit, ihr Vorhandensein motiviert aber nicht. Motivatoren: Leistungserfolg, Anerkennung, interessante Arbeit, Verantwortung, Entwicklungsmöglichkeit. Sie schaffen echten Antrieb.

#416 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Betrieb erhöht allen Beschäftigten den Lohn, die Stimmung bleibt dennoch mäßig. Wie erklärt das Herzberg?

Antwort

Gehalt ist ein Hygienefaktor. Die Lohnerhöhung beseitigt Unzufriedenheit, schafft aber keinen neuen Antrieb. Motivation entsteht durch Motivatoren wie Anerkennung, Verantwortung und interessante Aufgaben. Die Antwort „Motivation nur über Geld“ ist deshalb eine typische Prüffalle.

#417 · Führung und Zusammenarbeit

Wie lautet die Kernaussage der Erwartungstheorie von Vroom, und welche drei Glieder gehören dazu?

Antwort

Jemand strengt sich an, wenn er glaubt: Anstrengung führt zu Leistung, Leistung wird belohnt, und die Belohnung ist für ihn wertvoll. Fällt ein Glied aus, bricht die Motivation ein. Vroom ist eine Prozesstheorie: Sie fragt, wie Motivation entsteht.

#418 · Führung und Zusammenarbeit

Prämien für weniger Ausschuss werden versprochen, die Maschine kann wegen schlechter Rohteile aber nicht besser laufen. Was sagt die Erwartungstheorie?

Antwort

Das erste Glied fehlt: Die Anstrengung führt nicht zur besseren Leistung, weil die Mitarbeiter den Ausschuss nicht beeinflussen können. Die Prämie wirkt deshalb nicht motivierend. Abhilfe: zuerst die Ursache (Rohteilqualität) beheben oder das Ziel so wählen, dass es beeinflussbar ist.

#419 · Führung und Zusammenarbeit

Was unterscheidet Jobenlargement von Jobenrichment, und welches entspricht Herzbergs Motivatoren?

Antwort

Jobenlargement bringt mehr gleichartige Aufgaben, die Arbeit wird breiter. Jobenrichment bringt mehr Verantwortung und Entscheidungsspielraum, die Arbeit wird anspruchsvoller. Nur das Jobenrichment entspricht dem Gedanken der Motivatoren. Jobrotation wechselt dagegen die Arbeitsplätze.

#420 · Führung und Zusammenarbeit

Nennen Sie die vier Phasen der Teamentwicklung nach Tuckman und die fünfte Ergänzung.

Antwort

Forming (Orientierung, Höflichkeit), Storming (Rollen- und Machtkämpfe, offene Konflikte), Norming (Regeln und Zusammenhalt entstehen), Performing (leistungsfähige Zusammenarbeit). Oft ergänzt: Adjourning, die Auflösung des Teams. Die Führungskraft muss je Phase anders handeln.

#421 · Führung und Zusammenarbeit

Ein neu zusammengesetztes Team streitet offen über Rollen und Zuständigkeiten. Welche Tuckman-Phase ist das, und wie reagiert die Führungskraft?

Antwort

Storming. Konflikte gehören zu dieser Phase und sollen zugelassen und moderiert werden, nicht unterdrückt. Die Führungskraft hilft, Rollen zu klären und Regeln vorzubereiten. Im Forming dagegen gibt sie klare Struktur, im Performing lässt sie Freiraum.

#422 · Führung und Zusammenarbeit

Wie berechnet man die Zahl möglicher Beziehungen zwischen n Personen? Rechnen Sie für 6 und für 9 Personen.

Antwort

Formel: n × (n minus 1) ÷ 2. Bei 6 Personen: 6 × 5 ÷ 2 = 15 Beziehungen. Bei 9 Personen: 9 × 8 ÷ 2 = 36 Beziehungen. Der Kommunikationsaufwand wächst schneller als die Gruppengröße, deshalb teilt man große Gruppen in Teams auf.

#423 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Schichtleiter führt 14 eng zusammenarbeitende Mitarbeiter und teilt sie in zwei Gruppen zu je 7. Wie viele Beziehungen entfallen?

Antwort

Vorher: 14 × 13 ÷ 2 = 91 Beziehungen. Nachher je Gruppe: 7 × 6 ÷ 2 = 21, bei zwei Gruppen zusammen 42. Es entstehen zwei Gruppenleiter und damit eine weitere Führungsebene, die Abstimmung innerhalb der Gruppen wird aber deutlich überschaubarer.

#424 · Führung und Zusammenarbeit

Wie viele Beziehungen bestehen in einem Team aus 8 Personen, und wie viele kommen bei 10 Personen hinzu?

Antwort

Bei 8 Personen: 8 × 7 ÷ 2 = 28. Bei 10 Personen: 10 × 9 ÷ 2 = 45. Der Zuwachs beträgt 45 minus 28 = 17 Beziehungen. Zwei zusätzliche Personen erhöhen den Abstimmungsaufwand also um mehr als die Hälfte.

#425 · Führung und Zusammenarbeit

Was sagt Belbins Teamrollenmodell für die Zusammensetzung eines Teams aus?

Antwort

Ein leistungsfähiges Team braucht unterschiedliche Stärken, etwa Ideengeber, Umsetzer, Perfektionist und Koordinator. Wer Personal nur nach Fachwissen auswählt, bekommt oft ein einseitiges Team. Prüfungsrelevant ist die Folgerung für die Besetzung, nicht das Auswendiglernen aller Rollennamen.

#426 · Führung und Zusammenarbeit

Wie ist ein Mitarbeitergespräch sinnvoll aufgebaut?

Antwort

Vorbereitung (Ziel, Fakten, Zeit, ruhiger Ort), Einstieg (Anlass nennen, Rahmen klären), Hauptteil (Sicht des Mitarbeiters hören, Fakten besprechen), Vereinbarung (konkrete Schritte, Termin), Abschluss (Zusammenfassung, Dank, Folgetermin). Ergebnisse und Vereinbarungen werden dokumentiert.

#427 · Führung und Zusammenarbeit

Welche vier Seiten hat eine Nachricht nach Schulz von Thun?

Antwort

Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. Missverständnisse entstehen, wenn Sender und Empfänger verschiedene Seiten betonen. Aktives Zuhören, Rückfragen und Zusammenfassen mit eigenen Worten senken das Risiko solcher Missverständnisse.

#428 · Führung und Zusammenarbeit

Ordnen Sie dem Satz „Die Teile liegen schon wieder falsch im Behälter“ die vier Seiten der Nachricht zu.

Antwort

Sachinhalt: eine Beobachtung, die Teile liegen falsch. Selbstoffenbarung: Der Sprecher ist verärgert. Beziehung: Er sieht den Empfänger als jemanden, der es besser machen müsste. Appell: Das soll sich ändern. Das Wort „schon wieder“ verschärft die Beziehungsseite.

#429 · Führung und Zusammenarbeit

Warum sind Ich-Botschaften im Konfliktgespräch besser als Du-Botschaften mit „immer“ und „nie“?

Antwort

Du-Botschaften und Pauschalvorwürfe provozieren Verteidigung. Ich-Botschaften beschreiben Beobachtung und Wirkung, ohne die Person anzugreifen, zum Beispiel: „Ich möchte, dass wir über Beobachtungen reden und nicht über Charakter.“ So bleibt das Gespräch sachlich.

#430 · Führung und Zusammenarbeit

Nennen Sie vier typische Beurteilungsfehler und erklären Sie den Halo-Effekt.

Antwort

Halo-Effekt, Recency-Effekt, Milde- oder Strengetendenz, Tendenz zur Mitte, außerdem Sympathie oder Antipathie. Beim Halo-Effekt färbt ein auffälliges Merkmal die gesamte Beurteilung. Abhilfe: Beobachtungen belegen, bevor Schlüsse gezogen werden.

#431 · Führung und Zusammenarbeit

Eine Führungskraft beurteilt nur die letzten drei Wochen und übersieht die gute Leistung der Monate davor. Um welchen Fehler handelt es sich?

Antwort

Um den Recency-Effekt: Die jüngsten Eindrücke dominieren die Beurteilung. Abhilfe: über den gesamten Beurteilungszeitraum Beobachtungen festhalten, zum Beispiel in Notizen, und diese im Gespräch anhand der festgelegten Kriterien belegen.

#432 · Führung und Zusammenarbeit

Wie lautet die prüfungstaugliche Formel für ein Kritikgespräch?

Antwort

Beobachtung, Wirkung, Wunsch, Vereinbarung. Kritisiert wird konkretes Verhalten, nicht die Person, und unter vier Augen. Beispiel: Prüfprotokolle wurden erst nach Schichtende ausgefüllt, dadurch wurde der Fehler spät eingegrenzt, ich wünsche direkte Eintragung, wie richten wir das ein?

#433 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Mitarbeiter trägt Prüfwerte regelmäßig zu spät ein. Formulieren Sie die ersten drei Schritte der Kritik in Ich-Form.

Antwort

Beobachtung: „Ich habe gesehen, dass die Prüfwerte dreimal erst nach Schichtende eingetragen waren.“ Wirkung: „Dadurch konnten wir den Fehler erst am nächsten Tag eingrenzen.“ Wunsch: „Ich wünsche mir, dass Sie die Werte direkt nach der Messung eintragen.“ Danach folgt die Vereinbarung.

#434 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Funktionen hat eine Abmahnung, und wer darf sie aussprechen?

Antwort

Sie hat Hinweis-, Rüge- und Warnfunktion und ist ein eigenes rechtliches Instrument bei schwerwiegenden oder wiederholten Pflichtverletzungen. Jeder weisungsbefugte Vorgesetzte kann sie aussprechen. In der Praxis stimmen Sie sich vorab mit Personalabteilung oder Geschäftsleitung ab, damit Form und Inhalt rechtssicher sind.

#435 · Führung und Zusammenarbeit

Wofür steht SMART bei Zielvereinbarungen, wie wird das S üblicherweise aufgelöst?

Antwort

Spezifisch, messbar, attraktiv (akzeptiert), realistisch, terminiert. Ein Ziel wie „weniger Ausschuss“ ist nicht messbar und nicht terminiert. Besser: Ausschussquote von 3,2 auf 2,0 Prozent bis Ende des zweiten Quartals. Der Mitarbeiter muss das Ziel außerdem beeinflussen können.

#436 · Führung und Zusammenarbeit

Die Ausschussquote soll von 3,2 auf 2,0 Prozent sinken. Wie groß ist die Verbesserung in Prozentpunkten und in Prozent?

Antwort

Absolut: 3,2 minus 2,0 = 1,2 Prozentpunkte. Relativ: 1,2 ÷ 3,2 = 0,375, also 37,5 Prozent. Prozentpunkte und Prozent müssen sauber getrennt werden, hier liegt eine häufige Prüffalle. Die Aussage „um 1,2 Prozent gesenkt“ wäre falsch.

#437 · Führung und Zusammenarbeit

Die Ausschussquote soll von 5,0 auf 4,0 Prozent sinken. Wie groß ist die relative Verbesserung, und was ist die absolute?

Antwort

Absolut: 5,0 minus 4,0 = 1,0 Prozentpunkte. Relativ: 1,0 ÷ 5,0 = 0,2, also 20 Prozent. Dieselbe absolute Senkung wirkt relativ weniger, je höher der Ausgangswert liegt (1,2 Punkte von 3,2 sind 37,5 Prozent, von 5,0 nur 24 Prozent), daher immer beide Größen sauber benennen.

#438 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Merkmale kennzeichnet gutes Feedback, und wie läuft ein Feedbackgespräch ab?

Antwort

Gutes Feedback ist zeitnah, konkret, beschreibend statt wertend und bezieht sich auf änderbares Verhalten. Ablauf: erst Selbsteinschätzung erfragen, dann Fremdwahrnehmung geben, am Ende Vereinbarung treffen. Der Empfänger darf nachfragen, muss sich aber nicht rechtfertigen.

#439 · Führung und Zusammenarbeit

Nennen Sie fünf Konfliktarten nach dem Gegenstand und je ein knappes Beispiel.

Antwort

Sachkonflikt: Streit um Methoden oder Daten. Beziehungskonflikt: Antipathie, Misstrauen. Verteilungskonflikt: knappe Ressourcen wie Maschinenzeit. Rollenkonflikt: widersprüchliche Erwartungen an eine Stelle. Zielkonflikt: kurze Lieferzeit gegen niedrige Lagerbestände.

#440 · Führung und Zusammenarbeit

Zwei Abteilungen streiten, weil beide dieselbe Maschine in derselben Woche brauchen. Welche Konfliktart liegt vor?

Antwort

Ein Verteilungskonflikt, denn es geht um eine knappe Ressource, nämlich Maschinenzeit. Er ist horizontal, weil er zwischen gleichrangigen Abteilungen besteht. Lösungsansatz: Interessen klären, Kapazitäten gemeinsam planen und objektive Kriterien wie Termin und Deckungsbeitrag anlegen.

#441 · Führung und Zusammenarbeit

Warum sind kalte (verdeckte) Konflikte gefährlicher als heiße (offene)?

Antwort

Sie bleiben lange unbemerkt und kosten dabei Leistung, Stimmung und Zusammenarbeit. Hinweise im Text sind Schweigen, Lagerbildung, Dienst nach Vorschrift. Offene Konflikte sind sichtbar und deshalb früher bearbeitbar. Horizontal heißt zwischen Kollegen, vertikal zwischen Führungskraft und Mitarbeiter.

#442 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Streit wird als „nur Schichtübergabe“ beschrieben, im Text fallen aber persönliche Angriffe. Was ist die richtige Diagnose?

Antwort

Ein Beziehungskonflikt, als Sachkonflikt getarnt. Hinweise sind persönliche Angriffe, Lagerbildung oder Schweigen. Die Sachfrage allein zu lösen genügt dann nicht. Die Diagnose gehört in der Prüfung an den Anfang, weil sie über die passende Maßnahme entscheidet.

#443 · Führung und Zusammenarbeit

Wie gliedert Glasl die neun Eskalationsstufen in drei Phasen, und welche Hilfe passt jeweils?

Antwort

Stufen 1 bis 3: Gewinn-Gewinn möglich, klärendes Gespräch oder Moderation. Stufen 4 bis 6: Gewinn-Verlust, Prozessbegleitung durch Dritte, etwa Mediation. Stufen 7 bis 9: Verlust-Verlust, Schadensbegrenzung mit Autorität, etwa Trennung, Machteingriff, Schiedsverfahren oder Gericht.

#444 · Führung und Zusammenarbeit

Zwei Meister sprechen nicht mehr miteinander, sondern schicken Nachrichten über ihre Teams, Mitarbeiter sollen Partei ergreifen. Welche Glasl-Phase, welche Hilfe?

Antwort

Zweite Phase (Gewinn-Verlust), etwa Stufe 4 oder 5, mit Lagerbildung und Gesichtsverlust. Ein Gespräch unter Kollegen reicht nicht. Richtig ist strukturierte Vermittlung durch eine neutrale Person: vorher Einzelgespräche, danach verbindliche Vereinbarungen.

#445 · Führung und Zusammenarbeit

Was unterscheidet Positionen von Interessen, und welche vier Regeln hat das Harvard-Konzept?

Antwort

Position: „Ich will den Auftrag zuerst.“ Interesse dahinter: „Ich muss den Liefertermin halten.“ Harvard-Konzept: Menschen und Probleme getrennt behandeln, auf Interessen statt Positionen achten, Optionen zum gegenseitigen Vorteil entwickeln, objektive Kriterien anlegen.

#446 · Führung und Zusammenarbeit

Worin unterscheiden sich Kompromiss und Konsens bei der Konfliktlösung?

Antwort

Ein Kompromiss teilt die Differenz, jede Seite gibt etwas auf. Ein Konsens sucht eine Lösung, die die Interessen beider Seiten erfüllt, und entspricht der Strategie der Zusammenarbeit. Weitere Strategien sind Vermeiden, Nachgeben und Durchsetzen.

#447 · Führung und Zusammenarbeit

Was leistet ein Moderator, und was tut er nicht?

Antwort

Er strukturiert das Gespräch: klärt Ziel und Zeit, sammelt Themen, achtet auf Redeanteile, visualisiert und hält Ergebnisse fest. Er bestimmt selbst keine Inhalte. Wer selbst Konfliktpartei ist, kann nicht neutral moderieren.

#448 · Führung und Zusammenarbeit

Was kennzeichnet eine Mediation, und wann ist sie ungeeignet?

Antwort

Sie ist freiwillig und vertraulich, ein allparteilicher Mediator unterstützt die Parteien bei einer eigenen Lösung, er entscheidet nicht. Ungeeignet bei Machtgefälle, Gewalt oder dem Wunsch nach einer Grundsatzentscheidung. Voraussetzung: Beide Seiten wollen wirklich teilnehmen.

#449 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Beteiligungsrechte hat der Betriebsrat bei Kündigung, Versetzung und Arbeitszeitbeginn?

Antwort

Kündigung: Anhörung, ohne sie ist die Kündigung unwirksam. Versetzung: Zustimmungsverweigerungsrecht aus gesetzlichen Gründen, wenn das Unternehmen in der Regel mehr als 20 Wahlberechtigte hat. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit: Mitbestimmung, bei Streit entscheidet die Einigungsstelle.

#450 · Führung und Zusammenarbeit

Sie wollen als Meister Schichtzeiten tauschen und ein neues Zeiterfassungssystem einführen. Was gehört in Ihren Maßnahmenplan?

Antwort

Zuerst die Beteiligung des Betriebsrats, denn Arbeitszeit und technische Überwachung nach dem BetrVG sind mitbestimmungspflichtig. Sie bestimmt den Zeitplan und gehört vor die Terminnennung in den Plan. Ohne Einigung entscheidet die Einigungsstelle. Der Betriebsrat ist auch wertvoller Gesprächspartner.

#451 · Führung und Zusammenarbeit

Womit beginnt Personalentwicklung, und warum ist dieser Schritt unverzichtbar?

Antwort

Mit dem Vergleich von Soll (was die Stelle verlangt) und Ist (was die Person kann). Erst der Unterschied zeigt den Bedarf. Ohne diesen Vergleich wird Weiterbildung zur Gießkanne: viele Kurse, wenig Wirkung und unnötige Kosten.

#452 · Führung und Zusammenarbeit

Auf welchen drei Ebenen ermitteln Sie den Bildungsbedarf, und welche Frage gehört jeweils dazu?

Antwort

Organisationsanalyse: Was ändert sich im Betrieb, etwa neue Maschinen oder Normen?
Aufgabenanalyse: Was verlangt die Stelle laut Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil?
Personenanalyse: Was kann die Person heute, erkennbar aus Mitarbeitergespräch, Beurteilung, Qualifikationsmatrix oder Fehlerstatistik?

#453 · Führung und Zusammenarbeit

Wie ist eine Qualifikationsmatrix aufgebaut, und wozu dient sie in der Fertigung?

Antwort

Mitarbeiter stehen in den Zeilen, Arbeitsplätze oder Tätigkeiten in den Spalten. Jedes Feld zeigt einen Kenntnisgrad, etwa von 0 (keine Kenntnis) bis 4 (kann andere anlernen). So erkennen Sie Qualifikationslücken und Abhängigkeiten von Einzelpersonen auf einen Blick.

#454 · Führung und Zusammenarbeit

In der Matrix hat nur eine Person an der Schweißanlage Stufe 4. Welches Risiko besteht, was tun Sie?

Antwort

Bei Urlaub oder Krankheit fehlt die Person, die andere anlernen kann; die Anlage wäre schlecht besetzt. Sie planen gezielt Personalentwicklung: mindestens eine weitere Person auf Stufe 3 oder 4 bringen, zum Beispiel durch Einarbeitung am Arbeitsplatz oder Mentoring.

#455 · Führung und Zusammenarbeit

Welches Lernziel ist überprüfbar: "besser verstehen" oder "Werkzeugwechsel in höchstens 20 Minuten nach Standardarbeitsanweisung"?

Antwort

Das zweite. Es nennt Verhalten, Maßstab und Zeitgrenze, sodass Sie nach der Maßnahme messen können, ob es erreicht wurde. "Besser verstehen" lässt sich nicht prüfen. In der Prüfung verlieren unmessbare Lernziele Punkte.

#456 · Führung und Zusammenarbeit

Wie ordnen Sie Personalentwicklungsmaßnahmen nach dem Lernort ein? Nennen Sie je Ebene Beispiele.

Antwort

On the job (am Arbeitsplatz): Einarbeitung, Unterweisung, Mentoring, Coaching, Job Rotation. Near the job (in der Nähe): Qualitätszirkel, Lernstatt, Projektgruppen. Off the job (außerhalb): Seminare, Lehrgänge, E-Learning, Messebesuch, Herstellerschulung.

#457 · Führung und Zusammenarbeit

Wie unterscheiden sich Job Rotation, Job Enlargement und Job Enrichment?

Antwort

Job Rotation: planmäßiger Wechsel des Arbeitsplatzes. Job Enlargement: mehr Aufgaben von gleichem Anforderungsniveau. Job Enrichment: anspruchsvollere Aufgaben mit mehr Verantwortung und Entscheidungsspielraum. Alle drei sind Maßnahmen on the job.

#458 · Führung und Zusammenarbeit

Eine neue Maschine wird eingeführt, die Bediener müssen sie beherrschen. Welcher Lernort passt, und warum?

Antwort

On the job, also direkt an der Maschine, am besten mit Hersteller- oder Fachunterstützung. Das Ziel ist praktisches Können, das am Arbeitsplatz am wirksamsten geübt wird. Ein reines Seminar im Schulungsraum ginge am Ziel vorbei.

#459 · Führung und Zusammenarbeit

Warum ist die Standardantwort "Seminar buchen" in einer Situationsaufgabe eine Prüfungsfalle?

Antwort

Sie zeigt, dass der Bedarf nicht analysiert wurde. Begründen Sie die Wahl der Maßnahme immer mit Ziel, Zahl der Betroffenen, Kosten und Dringlichkeit. Führungs- oder Normenwissen passt gut ins Seminar, Bedienerkönnen eher an den Arbeitsplatz.

#460 · Führung und Zusammenarbeit

Wie lauten die vier Ebenen der Erfolgskontrolle nach Kirkpatrick, und womit prüfen Sie jede?

Antwort

1 Reaktion: Feedbackbogen. 2 Lernen: Test, Arbeitsprobe, Fachgespräch. 3 Verhalten: Beobachtung und Gespräch nach einigen Wochen. 4 Ergebnisse: betriebliche Kennzahlen wie Ausschuss, Rüstzeit, Unfallzahl oder Reklamationsquote.

#461 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Seminar wurde im Feedbackbogen sehr gut bewertet, aber im Betrieb ändert sich nichts. Was fehlt in der Kontrolle?

Antwort

Die Ebenen 3 und 4. Die gute Bewertung zeigt nur die Reaktion (Ebene 1). Prüfen Sie nach einigen Wochen, ob die Teilnehmer das Gelernte anwenden (Verhalten), und messen Sie Kennzahlen wie Ausschuss oder Rüstzeit. Nennen Sie in der Prüfung einen Zeitpunkt.

#462 · Führung und Zusammenarbeit

12 Mitarbeiter sind einen Tag (8 Stunden) in der Schulung, Stundensatz 38 €. Wie hoch sind die Ausfallkosten?

Antwort

12 × 8 h × 38 €/h = 3.648 €. Dieser Posten wird in Prüfungsaufgaben häufig vergessen, obwohl er meist der größte Kostenblock ist. Trainerhonorar, Raum und Material kommen zusätzlich hinzu.

#463 · Führung und Zusammenarbeit

Trainer 1.800 €, Raum 300 €, Material 20 € je Teilnehmer, Ausfall 3.648 €, 12 Teilnehmer. Gesamtkosten und Kosten je Teilnehmer?

Antwort

Material 12 × 20 € = 240 €. Gesamt: 1.800 + 300 + 240 + 3.648 = 5.988 €. Je Teilnehmer: 5.988 € ÷ 12 = 499 €. Schreiben Sie die Rechnung in Einzelschritten auf, damit auch bei einem Folgefehler Punkte möglich sind.

#464 · Führung und Zusammenarbeit

Ausschuss sinkt von 4 % auf 3 %, 50.000 Stück im Jahr, 12 € Selbstkosten je Teil. Jahresnutzen und Bewertung der Maßnahme (5.988 €)?

Antwort

Vorher 2.000, nachher 1.500 Ausschussteile, also 500 weniger. 500 × 12 € = 6.000 € Ersparnis pro Jahr. Die Maßnahme hat sich nach etwa einem Jahr gerade bezahlt gemacht und ist bei anhaltender Wirkung wirtschaftlich. Nutzen ohne Eurowert nennen.

#465 · Führung und Zusammenarbeit

Was ist der Unterschied zwischen dem Ausbildenden und dem Ausbilder nach dem Berufsbildungsgesetz?

Antwort

Der Ausbildende ist der Betrieb, der den Berufsausbildungsvertrag abschließt. Der Ausbilder ist die Person, die die Inhalte unmittelbar vermittelt und persönlich sowie fachlich geeignet sein muss. Ausbildungsbeauftragte unterstützen ihn, tragen aber nicht dessen Gesamtverantwortung.

#466 · Führung und Zusammenarbeit

Wie weist ein Ausbilder in der Regel seine berufs- und arbeitspädagogische Eignung nach?

Antwort

Durch die Ausbildereignungsprüfung nach der Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO). Wer zusätzlich zum Fachwirt Ausbildungsverantwortung übernehmen soll, braucht also diesen Nachweis. Die fachliche Eignung ergibt sich aus der eigenen Qualifikation im Beruf.

#467 · Führung und Zusammenarbeit

Wie lang darf die Probezeit in einem Berufsausbildungsverhältnis sein, und was gilt für die Kündigung darin?

Antwort

Mindestens einen Monat, höchstens vier Monate. In der Probezeit können beide Seiten ohne Frist und ohne Angabe von Gründen kündigen. Das gilt für den Ausbildenden ebenso wie für den Auszubildenden.

#468 · Führung und Zusammenarbeit

Wer kann ein Ausbildungsverhältnis nach der Probezeit wie kündigen?

Antwort

Der Ausbildende nur aus wichtigem Grund. Der Auszubildende ebenfalls aus wichtigem Grund oder mit vier Wochen Frist, wenn er die Ausbildung aufgeben oder den Beruf wechseln will. Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen.

#469 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Angaben muss die schriftliche Niederlegung des Ausbildungsvertrags vor Ausbildungsbeginn mindestens enthalten?

Antwort

Art sowie sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung, Beginn und Dauer, Ausbildungsstätte, tägliche Ausbildungszeit, Probezeit, Vergütung, Urlaub und Kündigungsvoraussetzungen. Die Vergütung muss angemessen sein und mit jedem Ausbildungsjahr steigen.

#470 · Führung und Zusammenarbeit

Wie hängen Ausbildungsordnung, Ausbildungsrahmenplan und betrieblicher Ausbildungsplan zusammen?

Antwort

Die Ausbildungsordnung enthält Ausbildungsberufsbild und Ausbildungsrahmenplan mit Inhalten und Zeiträumen. Daraus erstellt der Betrieb seinen betrieblichen Ausbildungsplan: welche Abteilung, welcher Ausbilder, welche Inhalte, in welchen Wochen.

#471 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Industriemechaniker lernt 42 Monate. Geplant: 12 Grundausbildung, 14 Fertigung, 8 Instandhaltung, 6 QS und AV. Ist der Plan stimmig?

Antwort

Nein. 12 + 14 + 8 + 6 = 40 Monate, es fehlen 2 Monate. Legen Sie sie zum Beispiel auf die gezielte Prüfungsvorbereitung oder verlängern Sie die Instandhaltung auf 10 Monate. Solche Plausibilitätsprüfungen sind typische Prüfungsaufgaben.

#472 · Führung und Zusammenarbeit

Was ist der Ausbildungsnachweis, und welche Aufgabe hat der Ausbilder dabei?

Antwort

Der Ausbildungsnachweis, auch Berichtsheft genannt, wird vom Auszubildenden geführt und dokumentiert die Ausbildung. Der Ausbilder sieht ihn regelmäßig durch und bestätigt ihn. Er gehört zu den Unterlagen für die Zulassung zur Abschlussprüfung.

#473 · Führung und Zusammenarbeit

Wo wird die Abschlussprüfung abgelegt, und was bedeutet "gestreckte Abschlussprüfung"?

Antwort

Bei der zuständigen Stelle, in gewerblich-technischen Berufen meist die IHK. Bei der gestreckten Abschlussprüfung besteht sie aus zwei zeitlich getrennten Teilen, wobei der erste Teil schon vor Ende der Ausbildung liegt und in die Gesamtnote eingeht.

#474 · Führung und Zusammenarbeit

Welches zusätzliche Gesetz beachten Sie, wenn Sie Minderjährige ausbilden?

Antwort

Das Jugendarbeitsschutzgesetz. Es beschränkt unter anderem Arbeitszeit und gefährliche Arbeiten. Bei der Einsatzplanung in der Fertigung müssen Sie prüfen, ob eine Tätigkeit für Jugendliche zulässig ist, bevor Sie den Auszubildenden dort einsetzen.

#475 · Führung und Zusammenarbeit

Wie lauten die vier Stufen der Vier-Stufen-Methode in der richtigen Reihenfolge?

Antwort

1 Vorbereiten, 2 Vormachen und erklären, 3 Nachmachen und erklären lassen, 4 Üben und Abschluss. Die Methode passt für praktische Handgriffe, die sich in überschaubare Schritte gliedern lassen, etwa Werkzeugwechsel oder Messmittel bedienen.

#476 · Führung und Zusammenarbeit

Was gehört in Stufe 1 der Vier-Stufen-Methode?

Antwort

Lernziel festlegen, Arbeitsplatz herrichten, Lernenden begrüßen, Vorkenntnisse erfragen, Interesse wecken und die Bedeutung der Tätigkeit nennen. Wer diese Stufe auslässt, unterweist an den Vorkenntnissen vorbei und verliert die Aufmerksamkeit des Lernenden.

#477 · Führung und Zusammenarbeit

Warum ist Stufe 3 (Nachmachen und erklären lassen) die wichtigste Stufe, und wann greift der Unterweiser ein?

Antwort

Hier werden Fehler sichtbar, weil der Lernende handelt und seine Schritte begründet. Der Unterweiser greift nur bei Fehlern ein und lobt Richtiges. Es wird wiederholt, bis alle Kernpunkte sitzen. Eine Unterweisung ohne Nachmachen ist unvollständig.

#478 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Unterweiser erklärt in Stufe 2 sehr lange und lässt dann den Lernenden direkt allein üben. Welcher Fehler liegt vor?

Antwort

Stufe 3 wurde übersprungen. Der Unterweiser weiß nicht, ob der Lernende die Kernpunkte und Sicherheitshinweise verstanden hat, Fehler bleiben unentdeckt. Richtig ist: Lernender macht nach und erklärt dabei, erst danach beginnt das selbstständige Üben.

#479 · Führung und Zusammenarbeit

Wonach wählen Sie die Unterweisungsmethode: Wissen, Fertigkeit oder Haltung? Nennen Sie passende Methoden.

Antwort

Nach dem Lernziel. Wissen (kennen): Lehrgespräch, Fallstudie. Fertigkeit (können): Vier-Stufen-Methode, Übung am Arbeitsplatz. Haltung (wollen): Rollenspiel, Planspiel. Aktives Handeln wird besser behalten als bloßes Zuhören.

#480 · Führung und Zusammenarbeit

Wodurch unterscheidet sich der Moderator vom Vortragenden und vom Vorgesetzten, der entscheidet?

Antwort

Der Moderator bringt keine eigene Lösung mit, sondern Struktur. Er achtet auf Zeit, Beteiligung und Ergebnissicherung und hält sich inhaltlich zurück. Der Vortragende vermittelt eigene Inhalte, der Vorgesetzte trifft die Entscheidung.

#481 · Führung und Zusammenarbeit

Nennen Sie die sechs Phasen eines Moderationsablaufs in der richtigen Reihenfolge.

Antwort

1 Einstieg (Ziel, Zeitrahmen, Spielregeln), 2 Themen sammeln, 3 Themen ordnen, 4 Themen gewichten, 5 Themen bearbeiten mit Maßnahmenplan (Verantwortlicher und Termin), 6 Abschluss mit Blitzlicht, Dank und Protokoll.

#482 · Führung und Zusammenarbeit

Workshop mit 90 Minuten: Einstieg 10, Sammeln 20, Ordnen 15, Gewichten 15, Maßnahmen 20, Abschluss 10. Geht der Plan auf?

Antwort

10 + 20 + 15 + 15 + 20 + 10 = 90 Minuten. Rechnerisch ja, aber ohne Puffer. Besser: Sammeln auf 15 Minuten kürzen und die gewonnenen 5 Minuten als Reserve in die Maßnahmenphase geben, die erfahrungsgemäß Puffer braucht.

#483 · Führung und Zusammenarbeit

10 Teilnehmer verteilen je 5 Klebepunkte auf 8 Themen. Ein Thema erhält 19 Punkte. Welchen Anteil hat es, und was folgt daraus?

Antwort

Insgesamt werden 10 × 5 = 50 Punkte vergeben. 19 ÷ 50 = 38 %. Das Thema steht an der Spitze und wird zuerst bearbeitet. Die Punktabfrage ist die Phase Gewichten und macht Prioritäten für alle sichtbar.

#484 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Teilnehmer dominiert im Workshop mit langen Beiträgen. Wie reagiert der Moderator?

Antwort

Er unterbricht höflich, bedankt sich für den Beitrag und fragt gezielt die anderen nach ihren Sichtweisen. Wirksam sind auch Kartenabfragen, bei denen jeder schreibt, bevor gesprochen wird. Er belehrt den Vielredner nicht vor der Gruppe.

#485 · Führung und Zusammenarbeit

Wie binden Sie stille Teilnehmer in die Moderation ein?

Antwort

Mit einer Kartenabfrage, bei der jeder zunächst für sich schreibt, und mit gezielten, offenen Fragen an einzelne Personen. So kommen auch zurückhaltende Teilnehmer zu Wort, ohne bloßgestellt zu werden. Zwang und Druck vermeiden.

#486 · Führung und Zusammenarbeit

Zwei Teilnehmer streiten lange über eine Sachfrage, die nicht zum Thema gehört. Was tut der Moderator?

Antwort

Er schreibt die Frage auf den Parkplatz (Flipchart "Offene Punkte"), vereinbart, sie später oder in einem anderen Termin zu klären, und führt die Gruppe zum Ziel zurück. So geht der Punkt nicht verloren, und die Zeit bleibt im Plan.

#487 · Führung und Zusammenarbeit

Aus einer Sachdebatte werden persönliche Angriffe. Wie reagiert der Moderator, und wohin führt der Weg?

Antwort

Er spricht die Angriffe sofort an und verweist auf die vereinbarten Spielregeln. Wird aus der Sachdebatte ein Konflikt zwischen Personen, wechselt er in die Konfliktsteuerung (Kapitel 10), statt den Streit inhaltlich zu entscheiden.

#488 · Führung und Zusammenarbeit

Im Workshop schreiben alle ihre Probleme auf 23 Karten. Der Moderator bildet vier Gruppen mit Überschriften. In welcher Phase ist er?

Antwort

In Phase 3, Themen ordnen (Clustern). Zuvor wurde gesammelt, danach folgt das Gewichten per Punktabfrage. Der Moderator liefert dabei keine eigene Lösung, sondern strukturiert die Beiträge der Gruppe.

#489 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Regeln gelten für Schrift und Text auf Flipchart und Karten?

Antwort

Eine Aussage je Karte, höchstens drei Zeilen, Druckschrift in Groß- und Kleinbuchstaben. Schrifthöhe auf dem Flipchart mindestens 2 bis 3 Zentimeter für Fließtext, Überschriften größer. Rand lassen und das Blatt nicht überladen.

#490 · Führung und Zusammenarbeit

Wie setzen Sie Farbe und Symbole bei der Visualisierung richtig ein?

Antwort

Höchstens drei Farben, und jede mit Bedeutung, etwa Rot für Probleme, Grün für Lösungen. Struktur durch Linien und Kästen, schlichte Symbole und Skizzen statt langer Sätze. Ein beschriftetes Diagramm ersetzt oft einen ganzen Absatz.

#491 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Regel gilt für Ihr Verhalten am Flipchart beim Vortrag?

Antwort

Nie zur Tafel sprechen. Zuerst schreiben, dann zur Gruppe umdrehen, dann reden. So behalten Sie den Blickkontakt, und die Zuhörer verstehen Sie akustisch. Bereiten Sie komplizierte Seiten vor, statt sie vor Publikum zu schreiben.

#492 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Flipchart-Seiten bereiten Sie für eine Präsentation in der Prüfung vor?

Antwort

Eine Titelseite mit Thema, eine Seite mit Gliederung, eine mit dem Ist-Zustand, eine mit der Lösung und eine mit Empfehlung und nächsten Schritten. Das gibt dem Vortrag eine erkennbare Struktur und entlastet Sie beim Sprechen.

#493 · Führung und Zusammenarbeit

Wie gliedern Sie einen betrieblichen Vorschlag in einer Präsentation?

Antwort

Einstieg mit Anlass und Ziel in einem Satz, Ausgangslage mit Zahlen und Fakten, Analyse mit Ursachen und Bewertung der Optionen nach Kriterien, Lösung mit Empfehlung, Kosten, Terminen und Risiken, Schluss mit Kernaussage und konkreter Bitte um Entscheidung.

#494 · Führung und Zusammenarbeit

12 Minuten Redezeit: Einstieg 1, Ausgangslage 2, Analyse 3, Lösung 4, Schluss 1. Reserve? Wörter bei 120 bis 150 je Minute?

Antwort

1 + 2 + 3 + 4 + 1 = 11 Minuten, die 12. Minute ist Reserve. 12 × 120 = 1.440 und 12 × 150 = 1.800 Wörter. Planen Sie lieber weniger Inhalt, denn Prüfer bewerten, ob die Kernaussage ankommt.

#495 · Führung und Zusammenarbeit

Warum arbeiten Sie im Vortrag besser mit einem Stichwortzettel als mit einem ausformulierten Manuskript?

Antwort

Wer abliest, verliert den Blickkontakt und wirkt unsicher. Stichworte zwingen zum freien Sprechen und lassen Raum, auf die Zuhörer einzugehen. Üben Sie laut und mit Uhr, damit Zeit und Einstieg sitzen.

#496 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Einleitung ist besser: "Ich möchte euch etwas zur Aufgabe sagen" oder eine mit Zahl, Ziel und Weg? Warum?

Antwort

Die zweite, zum Beispiel: "Werk 2 hat im letzten Quartal 14 Prozent der Aufträge zu spät geliefert. Ich zeige drei Ursachen und empfehle zwei Maßnahmen." Ein Satz Ziel, ein Satz Weg: Die Zuhörer wissen sofort, wohin es geht.

#497 · Führung und Zusammenarbeit

Welche Mittel verbessern Ihren Auftritt beim Vortrag und im Fachgespräch?

Antwort

Kurze Sätze, Pausen vor wichtigen Aussagen, Betonung der Kernpunkte, Stimme am Satzende senken. Fester Stand, Hände auf Brusthöhe, Blick auf alle Prüfer, keine Füllwörter wie "sozusagen". Fachbegriffe in einem Halbsatz erklären, Zahlen mündlich runden.

#498 · Führung und Zusammenarbeit

Wie unterscheiden sich Einwand, Vorwand und Frage nach einer Präsentation?

Antwort

Einwand: ernsthafter Zweifel, der sich klären lässt, zum Beispiel zu langsame Amortisation. Vorwand: vorgeschobener Grund, hinter dem das eigentliche Motiv steckt, etwa "keine Zeit". Frage: reiner Informationswunsch. Nur wer unterscheidet, reagiert passend.

#499 · Führung und Zusammenarbeit

Wie gehen Sie in fünf Schritten mit einem Einwand um? Beispiel: "Die Investition amortisiert sich zu langsam."

Antwort

1 Ausreden lassen, 2 ernst nehmen ("berechtigter Punkt"), 3 nachfragen ("Meinen Sie die Anschaffungs- oder die Betriebskosten?"), 4 kurz mit Fakten und Zahlen antworten, 5 Rückfrage, ob die Antwort genügt. Nicht verteidigen oder kontern.

#500 · Führung und Zusammenarbeit

Ein Prüfer fragt nach Wartungskosten, die Sie nicht vorliegend haben. Wie reagieren Sie, und welche Fehler vermeiden Sie bei Einwänden?

Antwort

Offen sagen, dass Sie den Wert nicht kennen, und nennen, wie und bis wann Sie ihn klären. Das wirkt souveräner als Raten. Vermeiden: Gegenangriff, Wegdiskutieren des Einwands und Antworten an der Frage vorbei; unklare Fragen vorher in eigenen Worten zusammenfassen.